

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”

SEDE LA PAZ

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA



CONSTRUCCION DE UN GO-KART ELECTRICO

Proyecto de grado presentado para la obtención del Grado de
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Por: PETER MAURICIO ROZIC CALDERON

Tutor: RODRIGO RUBEN BOTELHO OBLITAS

La Paz - Bolivia

Enero, 2023

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mis padres Peter Rozic y Maria del Carmen Calderón, a mi abuelita Olga Cortez, a mis hermanas Maria José Rozic y Ljubitzza Rozic, y a mi pareja Adriana Encinas, por haberme dado todo su apoyo y confianza durante toda mi formación universitaria.

Resumen

Este documento presenta el desarrollo de un vehículo de karting con medidas reglamentarias de un vehículo de competición, para el cual se tomo como referencia el diseño de los chasis en la actualidad. Se realizaron estudios de von Mises tanto en un diseño usual como en el diseño propio. Estos estudios fueron con una carga del peso del piloto y estudios de colisión frontal. Posterior a eso se implemento un motor eléctrico el cual termino siendo un motor de 60V y 2500W de potencia, con lo que seria capaz de circular en el kartodromo de Alto Irpavi. Se implemento una batería para alimentar dicho motor, a la cual se le hicieron pruebas de descarga para determinar si esta podría alimentar el tiempo necesario al motor. Finalmente se desarrollo una interfaz gráfica para tener el control del porcentaje restante de batería y la velocidad del vehículo.

Palabras clave: motor electrico, von Mises kartodromo, interfaz grafica.

Línea de investigación: Diseño superior de ingeniería.

Abstract

This document presents the development of a karting vehicle with regulatory measures of a competition vehicle, for which the current chassis design was taken as a reference. Von Mises studies were performed both in a usual design and in their own design. These studies were pilot weight loading and frontal collision studies. After that, an electric motor was implemented, which ended up being a 60V and 2500W power motor, with which it would be able to circulate in the Alto Irpavi kart track. A battery was implemented to power said motor, which was tested for discharge to determine if it could power the motor for the necessary time. Finally, a graphical interface was developed to have control of the remaining battery percentage and the speed of the vehicle.

Keywords: *electric motor, von Mises, kart track, graphical interface*

Research area: Superior engineering design. .

Glosario

Ackerman: Es el teorema de dirección que garantiza un buen funcionamiento del vehículo. Una rueda no debe girar en relación con la otra por lo que este teorema generaliza las dimensiones necesarias para su funcionamiento.

Ángulo Cámara: Es el ángulo de inclinación de las llantas que resulta de la inclinación del eje. Sirva para mejor maniobrabilidad, estabilidad y dar comodidad en los giros del vehículo.

Ángulo Cáster: El ángulo de lanzamiento de la pieza que sujeta el eje del neumático, en este caso la mangueta que debe estar inclinada para su funcionamiento. Sirve para que las llantas se realineen al momento de soltar el volante brindando estabilidad en la dirección y en el giro del volante.

BLDC: (Brushless Direct Current Motors) reemplazan la conmutación de las escobillas por una conmutación electrónica señalizada por sensores Hall de estado sólido y son de tipo síncrono.

Hall: Son sensores indican al microcontrolador de la controladora la posición en la que se encuentra el rotor del motor. La controladora, a partir de estas señales, debe provocar la excitación de las bobinas del estator del motor siguiendo una lógica de conmutación correcta.

Von Mises: La tensión de Von Mises es un escalar proporcional a la energía de deformación elástica de distorsión que puede expresarse en función de las componentes del tensor tensión, en particular admite una expresión simple en función de las tensiones principales, por lo que la tensión de Von Mises puede calcularse a partir de la expresión de la energía de deformación distorsiva.

Índice

1. Marco Referencial	1
1.1. Introducción	1
1.2. Planteamiento del Problema	2
1.2.1. Definición del problema	3
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Justificación	4
1.5. Límites y Alcances	5
1.5.1. Límites	5
1.5.2. Alcances	6
2. Marco Teórico	7
2.1. Estado del Arte	7
2.1.1. Chasis	9
2.1.2. Motor	10
2.1.3. Batería	11
2.1.4. Material de construcción del chasis	12
2.1.5. Dirección	12
2.1.6. Sistema de frenos	13
2.1.7. Discusión	13
2.2. Fundamentos teóricos	15
2.2.1. Vehículo	15
2.2.2. Motor	16
2.2.3. Sistema de dirección	21
2.2.4. Sistema de transmisión	29
2.2.5. Sistema de freno	33
2.2.6. Batería	37
2.2.7. Diseño del Chasis	38
3. Marco Práctico	40
3.1. Esquema general del proyecto	41
3.2. Diseño 3D de las piezas	42

ÍNDICE

VII

3.2.1. Marco del chasis homologado	42
3.2.2. Marco del chasis diseñado	44
3.2.3. Catalina	45
3.2.4. Disco de freno	45
3.2.5. Columna de dirección	46
3.2.6. Volante	46
3.2.7. Varilla de dirección	47
3.2.8. Mangueta de dirección	47
3.2.9. Ruedas	48
3.2.10. Componentes electrónicos	49
3.2.11. Diseño final del chasis	51
3.3. Cálculos	52
3.3.1. Análisis del chasis	52
3.3.2. Diseño de la dirección	61
3.3.3. Análisis dinámico	62
3.3.4. Sistema de alimentación	68
3.4. Herramientas	72
3.4.1. Hardware	72
3.4.2. Software	74
3.5. Resultados y discusión	74
4. Marco Conclusivo	87
4.1. Conclusiones	87
4.2. Recomendaciones	89
4.3. Trabajo Futuro	90
Bibliografía	91
A. Anexo: Medidas reglamentarias de un go kart de competición	100
B. Anexo: Plano chasis	101
C. Anexo: Plano motor	102
D. Anexo: Plano Plancha de la batería	103
E. Anexo: Plano catalina	104
F. Anexo: Código Interfaz Velocidad	106
G. Anexo: Código Interfaz Batería	109

Índice de figuras

2-1.	Go Kart BSR2.o Racing Kart 25kW.	8
2-2.	Segway Ninebot.	8
2-3.	Vehículo eléctrico a partir de vehículo Phantom 2017	9
2-4.	Motor Kunray 2500W	11
2-5.	Batería de litio de 60V y 20Ah. Fuente propia.	11
2-6.	Perfiles de tubos.	12
2-7.	Sistema de dirección de un go-kart	13
2-8.	Partes de un aerogenerador	17
2-9.	Partes de un motor eléctrico	18
2-10.	Motor asíncrono	19
2-11.	Motor síncrono de imanes	20
2-12.	Motor síncrono de reluctancia conmutada o variable	20
2-13.	Motor con escobillas	21
2-14.	Volante de dirección	21
2-15.	Columna de dirección	23
2-16.	Varillas de dirección	24
2-17.	Manguetas	24
2-18.	Ángulo Cámbor	25
2-19.	Imagen explicativa de teorema de Ackerman	26
2-20.	Radio mínimo y máximo de giro de las llantas	27
2-21.	Ángulo Cáster positivo y negativo	29
2-22.	Sistema de transmisión manual	30
2-23.	Partes de una caja de transmisión manual	31
2-24.	Volante de inercial	32
2-25.	Sistema de transmisión automática	33
2-26.	Sistema de transmisión automática	34
2-27.	Freno mecánico	34
2-28.	Freno hidráulico	35
2-29.	Freno de estacionamiento	36
2-30.	Freno regenerativo	36
2-31.	Profundidad de descarga	38
2-32.	Partes de un kart	38

3-1. Esquema General del proyecto. Elaboración propia.	41
3-2. Plano superior de un chasis.	43
3-3. Vista Isométrica chasis homologado. Elaboración propia.	43
3-4. Chasis diseño tubular	44
3-5. Diseño de catalina	45
3-6. Disco de freno	45
3-7. Columna de dirección	46
3-8. Volante	46
3-9. Varilla de dirección	47
3-10. Mangueta de dirección	47
3-11. Rueda trasera	48
3-12. Rueda delantera	48
3-13. Batería	49
3-14. Controlador	50
3-15. Reductor de voltaje	50
3-16. Motor	51
3-17. Chasis final	51
3-18. Go-Kart ensamblado	52
3-19. Estudio de von Mises chasis homologado.	53
3-20. Estudio de desplazamiento chasis homologado.	54
3-21. Estudio de von Mises diseño planteado	55
3-22. Estudio de desplazamiento diseño planteado	55
3-23. Estudio de colisión frontal chasis homologado.	57
3-24. Desplazamiento por colisión frontal chasis homologado.	57
3-25. Estudio de colisión frontal chasis diseñado.	58
3-26. Desplazamiento por colisión frontal chasis diseñado	58
3-27. Centro de masa horizontal	59
3-28. Centro de masa vertical	60
3-29. Teoría de Ackerman	61
3-30. Regulador Cllena de 90V-40V a 12V	70
3-31. Regulador de voltaje LM2596	71
3-32. Interfaz gráfica	71
3-33. Controlador 24 Mosfet	73
3-34. Raspberry GPIO pinout	74
3-35. Go-Kart	75
3-36. Kartodromo Alto Irpavi	77
3-37. Gráfico de descarga experimental hallado	82
3-38. Gráfico de descarga teórico	83
A-1. Medidas reglamentarias de un chasis de competición	100
B-1. Chasis	101

C-1. Motor	102
D-1. Soporte de la batería	103
E-1. Catalina	105

Índice de tablas

3-1.	Ángulos de inclinación y potencia	64
3-2.	Motores	65
3-3.	Matriz de elección	66
3-4.	Características del motor	67
3-5.	Porcentaje y voltaje de una batería de 17 celdas	68
3-6.	Calibre de cables de cobre	71
3-7.	Voltaje y tiempo	76
3-8.	Tiempos de vuelta con tercera velocidad	77
3-9.	Tiempos de vuelta con segunda velocidad	79
3-10.	Tiempos de vuelta con primera velocidad	80
3-11.	Voltajes de referencia en las distintas velocidades	82
3-12.	Tiempos de vuelta kart de alquiler	83
3-13.	Aceleración	84
3-14.	Aceleración	84
3-15.	Costos de construcción	85
3-16.	Costos de implementación en consumibles y herramientas	86

CAPÍTULO 1

Marco Referencial

1.1. Introducción

Un go-kart es un vehículo pequeño con una sola plaza que cuenta con un motor para su propulsión, este vehículo se utiliza para el deporte conocido como karting [1]. Este consta de 5 partes fundamentales, las cuales son: El chasis, el motor, la transmisión, el sistema de dirección, y los neumáticos [1]. Se debe tomar en cuenta las medidas reglamentarias de todas las partes que se relacionan a un go-kart para evitar problemas al momento de su construcción, y para que este sea apto para conducirse en un circuito, no se deben sobrepasar los límites en cuanto a las medidas de largo y ancho del vehículo [2].

En los últimos años, en Bolivia se incrementó el apoyo a esta disciplina. Entre las empresas que apoyan este deporte se encuentra “Kart Bo”, la cual, además, importa vehículos para karting y piezas de repuesto de las marcas: Toni Kart, Kosmic Kart, etc [3]. En el mes de abril de 2021 en la ciudad de Potosí se llevó a cabo la primera competencia de go-karts a nivel nacional, en distintas categorías, todas las establecidas pertenecían a motores de combustión, las cuales están definidas por la cilindrada y también están clasificadas por su tipo, si este es de 2 tiempos o 4 tiempos [4].

El karting es muy practicado en todo el mundo, y debido a eso no existen únicamente competencias nacionales, sino también internacionales [5]. Esto se debe a que es la escuela del automovilismo, para un posterior salto a las demás competencias. Entre las distintas disciplinas de competición automovilística se encuentran la NASCAR, la WRC, la WEC, la Fórmula, etc [6]. En esta última existen 5 categorías de vehículos monoplace, las cuales son: La Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2, la Fórmula E y la Fórmula 1. Siendo esta última el pináculo de las competencias automovilísticas en la actualidad [7].

En los últimos años los vehículos de combustión interna no tuvieron gran protagonismo como solían tenerlo antes [8]. El último gran vehículo de combustión interna fue el Bugatti Chiron, que cuenta con un motor W16 de 8 litros capaz de generar 1500 hp a 6700 rpm y 1600 Nm de torque, que fue lanzado en 2016 [9]. Sin embargo, en otros ámbitos también tuvieron menos protagonismo.

Los go-karts de combustión tuvieron muy pocos avances, esto debido al tamaño reducido de sus motores. Los vehículos de Fórmula 1, tuvieron problemas en crear vehículos que se adapten a las nuevas normas competitivas. Los motores de 8 cilindros que solían llevar estos vehículos, tuvieron que pasar a ser motores híbridos de solo 6 cilindros [10]. En la WRC será el debut de los motores híbridos en el 2022 [11, 12]. En la NASCAR se tenía planeado el uso de motores híbridos a partir de 2022, pero debido a la pandemia estos planes fueron retrasados para 2024 [13]. Por otro lado, la WEC vio el primer vehículo híbrido en el circuito de 24 horas de Le Mans en el año 2012 [14]. El mundo del automovilismo dejó de depender únicamente de motores de combustión.

Los avances en todo tipo de vehículos eléctricos son bastante amplios, más aún después del lanzamiento más reciente de un vehículo completamente eléctrico en 2021, el Rimac Nevera, que cuenta con una potencia de 1914 hp y 2350 Nm de torque, cosa que ningún vehículo con motor de combustión pueda alcanzar hoy en día [15]. La fundación de la marca Bugatti-Rimac para el desarrollo de un nuevo superdeportivo eléctrico, es prueba del declive de los vehículos de combustión. En el mundo deportivo, el número de fabricantes de karts eléctricos aumenta [16]. A un nivel superior, la Fórmula E también ganó terreno frente a las otras categorías de Fórmula. Categoría en la que se compiten con vehículos cien por ciento eléctricos [17]. Desde su creación en el año 2014, el apoyo y los avances tecnológicos fueron muy altos. Marcas como Mercedes Benz, BMW, Porsche, Jaguar, etc. cuentan con equipos de desarrollo para la Fórmula E con el uso de software de Dassault Systems [18]. Esta competición tiene los derechos de ser la única categoría de la Fórmula que compite con vehículos 100 % eléctricos hasta 2039 [19]. Debido a esto, en caso de que la Fórmula 1 tuviera que dejar de usar motores de combustión en su totalidad, se plantea una fusión entre estas 2 categorías para seguir el legado de la Fórmula 1, pero 100 % eléctrica [20].

1.2. Planteamiento del Problema

El principal problema de un kart con motor de combustión interna, es la parte mecánica. Esto debido a la necesidad de combustible y aceites que se necesitan para su funcionamiento. Además de la necesidad de elevadas revoluciones para conseguir su torque máximo [21]. Normalmente, los consumidores se deciden por los karts de combustión, ya que creen que su mantenimiento es menos costoso, sin embargo, el mantenimiento de un motor de combustión es mayor, debido a todas las piezas de fricción con las que cuenta [22].

Por otro lado, se encuentra el medio ambiente. Desde los años 90 se ha estado velando por el cuidado del mismo en distintas partes del mundo, principalmente en Europa, quienes implementaron por primera vez normas que regulen la emisión de Óxido Nitroso, Hidrocarburos, Monóxido de Carbono y otros [23, 24]. Estas normas evolucionan con el paso del tiempo, y se tiene previsto que en un futuro las restricciones sean tales que el costo de investigación, desarrollo y fabricación de un motor que pueda cumplirlas, sería excesivamente elevado. Es por eso que se dice que al lanzarse la norma Euro 7 en el 2025, los motores de combustión dejen de fabricarse [25]. Es más, en Europa se tiene fijada una fecha de caducidad para los motores de combustión interna, ya que a partir del año

2035 no podrán venderse vehículos que tengan emisiones de dióxido de carbono [26]. Estas normas no afectan directamente a los motores de competición, en donde se encuentran los motores de los go-karts. Sin embargo, la FIA (Federación Internacional del Automóvil), instruye límites mecánicos a los vehículos de competición, de tal manera que las emisiones de gases contaminantes se vean reducidas [27].

Una de las principales desventajas de un kart de combustión, son las bajas posibilidades de modificarlo para generar mejores prestaciones, y encontrar soluciones que no sean demasiado dañinas para el medio ambiente pueden ser muy costosas, dado a que se debería trabajar en tecnologías más avanzadas [25]. Otro problema en cuanto a un kart a gasolina, es que mientras más potente, más grande es su motor o más rpm alcanza. En ambos casos se emiten más gases contaminantes [28].

En Bolivia es prácticamente imposible conseguir un combustible de máxima calidad [29, 30]. Un motor de combustión de 2 tiempos de competición reduce su tiempo de vida con el uso de un combustible poco refinado y un lubricante que no sea de alta talla [29]. Además, este jamás extraería la máxima potencia que ofrece, también se debe tener en cuenta que un combustible menos refinado, es más nocivo para la atmósfera [31]. En el mundo de la competición automovilística, normalmente, el combustible necesario y el proveedor es dictaminado por el organizador, para que todos corran en las mismas condiciones [32]. Si el combustible decidido es de alta calidad, este tendría un costo elevado al no ser habitual en todas las estaciones de servicio en Bolivia [33].

En la ciudad de La Paz existen otro tipo de limitaciones para los motores de combustión interna utilizados en el mundo del karting. La altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la ciudad, evita que exista demasiado aire en la atmósfera, por lo que el motor no realiza la combustión de igual manera que lo haría a nivel del mar. A mayor altura, menor presión atmosférica y menor es la cantidad de aire que ingresa al cilindro del motor [34].

Actualmente se destacan 15 ensambladoras de karts en el mundo, entre las más conocidas se encuentran; Tony Kart, SODIKART, CRG, Exprit, etc [35]. Entre estas marcas, cada vez hay menos que se dediquen exclusivamente a go-karts de combustión y por otro lado hay muchas otras que directamente dejan de fabricar go-karts de combustión [36].

1.2.1. Definición del problema

Un motor de combustión, comercial o de competición, independientemente de su cilindrada, está sometido a mucho desgaste debido a la fricción de sus piezas y la temperatura que estas alcanzan. Un motor de combustión utilizado en karting requiere de un mantenimiento constante debido a esta situación. En La Paz Bolivia no existen las condiciones óptimas para que el motor a gasolina de un vehículo de karting se desempeñe de la mejor manera, debido a la altura. El combustible y el lubricante para motores de competición son más costosos y de difícil obtención. Otro gran punto débil de los karts de combustión es su aceleración, ya que no proporcionan un torque instantáneo. Todos los problemas mencionados, están relacionados a la mecánica del motor de combustión de

los go-karts.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Construir un vehículo de karting eléctrico con medidas reglamentarias de un go-kart de competición.

1.3.2. Objetivos específicos

- Construir un chasis de kart capaz de albergar a un piloto adulto y los demás componentes necesarios para su funcionamiento.
- Implementar un motor eléctrico capaz de poner en marcha el vehículo.
- Implantar un sistema de transmisión motriz para transmitir el giro del motor hacia el eje de las ruedas traseras.
- Implementar un sistema de frenado que sea capaz de detener el go-kart.
- Establecer un pedal acelerador con retorno para aumentar la velocidad del vehículo.
- Diseñar una interfaz gráfica para visualizar la velocidad del vehículo y la carga de la batería.
- Realizar pruebas del vehículo en un circuito de karting para validar su funcionamiento.

1.4. Justificación

El proyecto presentado tiene la misión de demostrar la construcción de un karting eléctrico como una alternativa más viable a uno de combustión, sin perder nada de lo que un go-kart de combustión. Deshaciéndose de todas las desventajas mecánicas que tienen los motores de combustión, evitando elevados gastos en piezas de repuesto, combustibles para su funcionamiento y lubricantes.

Empresas como KartBo podrían verse beneficiadas, ya que tendrían más demanda de piezas necesarias para la construcción de karts. También los talleres y entusiastas de este deporte tendrían la oportunidad de mantener sus go-karts, con menos piezas y a costos más accesibles. Además, si esto motivara a la habilitación de la categoría eléctrica en competiciones nacionales, las universidades podrían desarrollar un vehículo para este tipo de competiciones. Por otro lado, si no existiera la habilitación de la categoría, se podría tomar la iniciativa de crear un nuevo campeonato aparte. El desarrollar un vehículo de este estilo puede dar un primer contacto con lo que actualmente se está convirtiendo el mundo automovilístico para todos los amantes o interesados en el desarrollo de vehículos. Actualmente en el mercado existen marcas de karts eléctricos ya establecidas, en el caso de estas marcas, sus vehículos superan un costo de 5000 dólares y por ende esta solución sería más

económica.

Asimismo, este proyecto aplica distintos conocimientos vistos en las distintas materias de la carrera. Se requiere de conocimiento en circuitos electrónicos para poder diseñar circuitos óptimos para el correcto funcionamiento del motor. También para que la interfaz gráfica reciba la energía necesaria para funcionar. Se necesita de conocimientos en programación y sistemas embebidos, para poder programar una interfaz que muestre en tiempo real los datos del nivel de carga de la batería y la velocidad del motor. Se requiere de conocimientos en mecanismos para poder determinar una relación de transmisión que favorezca al vehículo sistema. Por otro lado, se necesita conocimientos en diseño de máquinas, de tal manera que se pueda crear un chasis y ejes, resistentes y seguros para el piloto. Finalmente se necesita de conocimiento en prototipado, más específicamente en el software de SolidWorks para poder simular el diseño del vehículo en 3D.

1.5. Límites y Alcances

1.5.1. Límites

- El peso del vehículo no rebasará los 120 kg.
- El vehículo será monoplaza.
- El peso del conductor no podrá ser superior a los 86 kg.
- Los materiales necesarios serán escogidos de manera que se puedan minimizar los costos.
- Se priorizará la obtención de materiales en el mercado local.
- No se contará con un sistema de suspensión en las llantas.
- El sistema de dirección será mecánico, comandado por un volante.
- El sistema de transmisión motriz será mediante cadena.
- El sistema de frenado será hidráulico, accionado mediante cable al pisar el pedal de freno.
- El vehículo contará con un sistema de batería recargable disponible en el mercado
- El vehículo estará diseñado para superficies lisas, es decir asfalto.
- El tamaño de la pantalla usada para la interfaz gráfica no será mayor a 7 pulgadas.
- El vehículo no podrá funcionar bajo la lluvia.

1.5.2. Alcances

- El vehículo tendrá dimensiones estándar de un chasis de competición homologado por la FIA, el cual contará con volante ajustable en el eje vertical y asiento en el eje horizontal.
- El vehículo podrá superar una velocidad de 20 km/h y tendrá marcha atrás.
- El alcance de giro del sistema de dirección será de 30 grados.
- La relación de transmisión motriz tendrá una reducción entre 4 y 6 dependiendo las características del piñón del motor.
- El sistema de frenado estará acoplado al eje motriz y podrá detener el vehículo de 20 a 0 km/h en menos de 10 metros.
- Se contará con luces de freno.
- El pedal del acelerador será tipo potenciómetro, para poder incrementar la velocidad progresivamente según cuanto se presione el pedal.
- La interfaz y el motor del vehículo se encenderán simultáneamente por medio de un botón de encendido.
- La autonomía del kart dentro de un circuito dará para mínimo 3 vueltas.

CAPÍTULO 2

Marco Teórico

2.1. Estado del Arte

Los vehículos eléctricos son una de las alternativas mas viables para proteger el medio ambiente hoy en día, por lo cual, en las ramas dedicadas a vehículos de competición, también existe un amplio desarrollo en este tipo de vehículos [37]. El organismo encargado de los lineamientos de los vehículos es la FIA. La CIK-FIA se encarga exclusivamente de los vehículos de karting. Actualmente no existe una categoría de go-karts eléctricos para competiciones. Sin embargo, estos son catalogados como vehículos de ocio en los documentos de la FIA [38].

Debido a que la intención de muchas de las marcas de go-karts eléctricos de la actualidad es que en un futuro no muy lejano se implemente la categoría eléctrica, estos los diseñan con medidas estándar de go-karts de competición. Siendo mas precisos, los diseñan sobre un marco de chasis homologado por otra marca a la cual se le realizan algunas modificaciones para poder cargar las baterías a los costados del vehículo [39].

Esto último también se debe a que sí se pueden organizar competiciones de go-karts eléctricos, pero con la diferencia de que estas son organizadas por las Autoridades Deportivas Nacionales (ASN) y no por la FIA. En la actualidad Países Bajos, Alemania y España son los países que llevan la vanguardia con respecto a competiciones de go-karts eléctricos. Además de las competencias, también son los países que cuentan con mas fabricantes de estos vehículos eléctricos [40].

Por otro lado se debe considerar la existencia de modelos de go-karts eléctricos, como lo son el Sodi RSX. Este vehículo esta equipado con un motor eléctrico asíncrono sin escobillas, además de llevar baterías de litio con un buen número de ciclos de carga, contando con un asiento y volante regulables en altura y profundidad [41]. El BIZ Ecovolt NG+, es un go-kart que también cuenta con un motor sin escobillas, este vehículo se somete a pruebas rigurosas de sus componentes, para conseguir el máximo rendimiento y fiabilidad, aspectos que elevan considerablemente su precio en el mercado. Otro punto a favor de este go-kart es su relación de carga/descarga, la cual es de 1:1 [42]. El OTL Storm EFD cuenta con una pantalla táctil interactiva y como característica diferencial

cuenta con paletas de cambio de velocidades. El BSR2.0 Racing Kart 25KW (Pro) es el go-kart eléctrico a la venta mas potente, con un motor de 25kW de potencia y 96V el cual permite alcanzar una velocidad de 120km/h y una sorprendente aceleración de 0-100km/h en 4 segundos [43]. FER-KART RKZ es un kart que a diferencia de los otros, cuenta con un cinturón de 4 puntos con una barra antivuelco, también cuenta con pedales ajustables y luces de freno LED de cabeza y cola [44].



Figura 2-1: Go Kart BSR2.o Racing Kart 25kW.
[43]

Existe un go-kart eléctrico fabricado por la marca Segway, llamado Ninebot GoKart Pro tiene un precio elevado en comparación al proyecto en cuestión. El cual entre sus características se encuentran su velocidad máxima, la cual es de 37 km/h una batería de 432Wh y una potencia máxima de 4800W [44].



Figura 2-2: Segway Ninebot.
[44]

Como se menciona anteriormente, los go-karts eléctricos cuentan con un chasis de otra marca homologado para competir. Para la implementación de un motor eléctrico, se debe también considerar la forma de alimentar de energía a este motor. En el trabajo titulado: .Evaluación de un go-kart eléctrico con baterías de Ion-Litio y Níquel-Hidruro Metálicorealizado por el ing. Andres Idrovo de

la universidad del Azuay (Ecuador), se realizó una comparación de la eficiencia de ambas baterías para la alimentación de un motor eléctrico. En tal estudio se utilizó como base un chasis Fa Victory MA15, un motor con escobillas de 48V y 8.55 kW de potencia. Se hicieron pruebas con los dos tipos de baterías, para ver cuál era la que mejor rendimiento otorgaba, además de probarlas con diferentes relaciones de transmisión. La batería de Ion-Litio resultó ser la mejor opción para que el motor sea suministrado de energía de una manera más equilibrada. En cambio la batería de Níquel Hidruro Metálico era mas inestable y se descargaba en menor tiempo [45].

Por otro lado se sabe que se realizó un proyecto con características similares en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, el cual se denominó: "Vehículo eléctrico a partir del vehículo Phantom 2017", que fue una primera versión de un vehículo de esta clase en la universidad. En este proyecto se realizaron estudios sobre la resistencia del chasis, un análisis para la implementación de un sistema de suspensión y la programación de un sistema de encendido como método de seguridad. Otro proyecto de similares características es el proyecto: "Vehículo eléctrico con capacidad de 150 kg de carga para transporte en el área rural" [46].



Figura 2-3: Vehículo eléctrico a partir de vehículo Phantom 2017 [46]

Sin embargo, los usos del planteado en este documento son distintos, ya que un go-kart tiene el fin de ser conducido dentro de un kartódromo, denominación de un circuito de karting y no así en áreas urbanas o rurales.

Los componentes necesarios para el ensamblado de un go-kart eléctrico son; el marco del chasis, el motor, la batería, el sistema de frenado, el sistema de dirección, el sistema de transmisión motriz y el asiento.

2.1.1. Chasis

En cuanto a chasis se refiere, existen muchas marcas que se dedican al diseño de estos componentes imprescindibles para la construcción de un vehículo de karting. En el mundo de la competición de

vehículos de karting, existen 4 grupos [47]. Al no existir una categoría de vehículos eléctricos, a los chasis existentes para motores de combustión se les acopla un motor eléctrico. Debido a la incursión de los go-karts eléctricos en varias partes del mundo, la FIA determinó unas guías con respecto al ".E-Karting", en donde se menciona que estos sean ensamblados con las características de un chasis perteneciente al grupo 2 de las competiciones de go-karts de combustión. Sin embargo, la CIK-FIA no regula las competiciones de karting eléctrico, por lo que simplemente sirven como guías [48].

Muchas de las marcas de go-karts eléctricos diseñan sus vehículos con medidas estándar de go-karts de competición. Siendo más precisos, los diseñan sobre un marco de chasis homologado como es el caso de varios de los vehículos mencionados anteriormente. Esto es así desde mucho antes que la FIA empezara a hablar de los go-karts eléctricos. Sin embargo, aun no existe una categoría específica de competición de go-karts eléctricos organizada por la FIA, ya que esta simplemente regula las competencias con go-karts de combustión. Las guías escritas por la CIK-FIA buscan aumentar la seguridad de los pilotos, al igual que lo hace con los vehículos de karting de alquiler [49].

Por otro lado, también existen go-karts que son diseñados desde el marco del chasis sin una intención de ser aptos para las competiciones o para circuitos como es el caso del go-kart de Xiaomi y otras marcas como Segway [50].

En el go-kart de baterías de Níquel Hidruro Metálico y baterías de litio se utilizó un chasis VICTORY MA15 que está compuesto por un bastidor realizado con tubos de 30mm en acero cromado de molibdeno, regulable en altura tanto delantera como trasera. Este también cuenta con dos barras de torsión que permiten modificar la rigidez del chasis. El ajuste de camber y caster es fácilmente cambiable gracias a las arandelas excéntricas incorporadas, está provisto de componentes OTK de magnesio. El sistema de frenos varía dependiendo en la categoría en la que se utilice, pero al ser eléctrico no está ligado a una categoría en específico. El chasis VICTORY MA15 está equipado con pedales ajustables OTK en aluminio forjado y con soportes de escape. El chasis cuenta con carrocería OTK M6. Este modelo de chasis es del año 2015 [51].

En todos los vehículos de karting comerciales mencionados en el estado del arte se implementan chasis diseñados por otras empresas, exceptuando algún caso en el que esa misma empresa fabrica tanto karts de combustión como karts eléctricos, en este caso de igual manera acoplan un motor eléctrico a uno de sus chasis diseñados para motores de combustión. Con respecto a sus carrocerías, las cuales van acopladas al chasis, a algunos de los vehículos les instalan protectores propios de go-karts de alquiler [52].

2.1.2. Motor

En los distintos karts mostrados anteriormente, se utilizaron distintos motores eléctricos respecto a ciertas características como ser el voltaje de funcionamiento, la potencia y la velocidad que estos alcanzan. Sin embargo todos estos eran motores sin escobillas. Dentro de estos también existen diferencias, algunos utilizan motores asíncronos y otros motores síncronos.

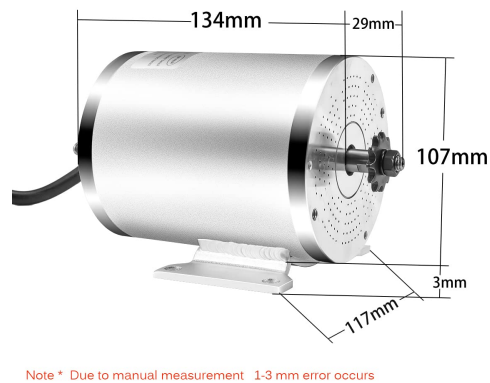


Figura 2-4: Motor Kunray 2500W

2.1.3. Batería

Las baterías utilizadas en los vehículos mencionados, en su mayoría son de litio, esto debido a lo compactas que son estas baterías en relación a las demás. Por otro lado, en uno de los proyectos se comparo una batería de litio con una batería de Níquel Hidruro Metálico. Para el uso de un motor eléctrico, el cual debe consumir constantemente energía, es preferible utilizar baterías de litio, dado que la descarga y carga de estas no le quitan tanta vida útil a la batería como en otros casos[53].



Figura 2-5: Batería de litio de 60V y 20Ah. Fuente propia.

2.1.4. Material de construcción del chasis

El marco del chasis de un go-kart es la estructura que se encarga de conectar los componentes, como ser: el sistema de dirección, el motor, el sistema de frenos, la conexión de las ruedas y el sistema de suspensión, el cual en un go-kart es innecesario. La estructura tiene que tener la capacidad de soportar el peso de los componentes y la carga del piloto mientras está en marcha o si está en reposo.

En el mercado se puede encontrar diferentes tipos de perfiles para la construcción de un chasis, en el caso de un go-kart, lo más común es el uso de un perfil circular, esto debido a que de esta manera el chasis es más resistente y aerodinámico.

El perfil circular, tiene la desventaja de ser difícilmente soldable, pero por otro lado tiene la ventaja de poderse doblar con mayor facilidad que un perfil cuadrado. Esto favorece a que se emplee en un go-kart en donde se requieren de tubos que se puedan doblar para conseguir distintas formas que a su vez ayudan a aligerar el peso del vehículo.

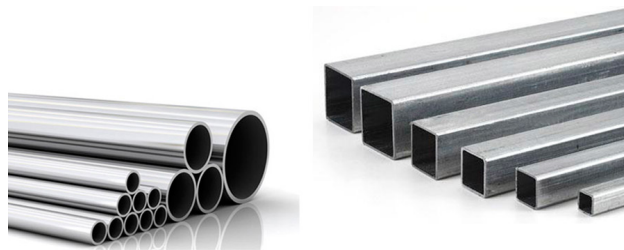


Figura 2-6: Perfiles de tubos.

2.1.5. Dirección

La dirección de un vehículo en general, es la encargada de cambiar la trayectoria del vehículo, permitiendo que las llantas giren sobre un eje vertical. en el caso de los go-karts, este sistema de dirección es de tipo bieleta. Este sistema es mucho mas sencillo y ligero, por lo cual todos los vehículos de karting lo implementan. El peso del go-kart favorece al uso de este tipo de dirección, dado que si el peso fuera mayor, la fuerza necesaria para girar el volante con las manos sin ayuda de un sistema hidráulico seria demasiada e inviable.

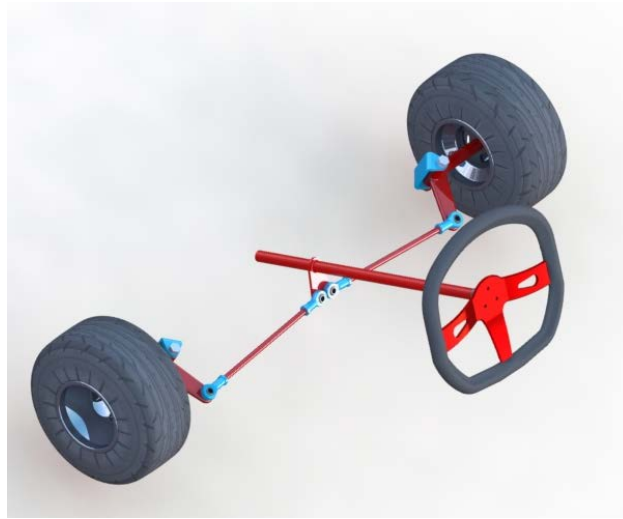


Figura 2-7: Sistema de dirección de un go-kart

2.1.6. Sistema de frenos

El sistema de frenos, como su nombre lo indica, se encarga de frenar el vehículo. Es decir, disminuir la velocidad, en este caso del go-kart. Se pueden clasificar por su tipo y por su accionamiento. En el caso de un vehículo de karting, se utilizan sistemas de freno de disco, algunas veces con un disco en el eje trasero y uno en cada llanta delantera. Sin embargo para el vehículo en cuestión se utilizó un solo disco en el eje de transmisión trasero.

El accionamiento del freno se efectúa mediante un pedal, el cual puede ser mecánico, hidráulico o una mezcla de ambos. En cualquiera de los casos, el disco de freno es presionado por una mordaza al accionarse el pedal.

2.1.7. Discusión

Software de diseño y programación

Se determinó el uso de SolidWorks como herramienta de diseño. Esto debido a sus complementos para simulaciones de resistencia de materiales, además de su versatilidad para aplicaciones en ingeniería.

Este complemento es estrictamente necesario para el desarrollo de este proyecto, ya que es la mejor manera de determinar la solidez del chasis del vehículo.

Por otro lado se debe realizar una interfaz gráfica, para la cual se utilizara el lenguaje de programación python, en la que se mostrara la carga de la batería y la velocidad del vehículo.

Criterios de diseño

Los criterios de diseño hacen referencia a los ángulos de ciertas piezas que requieren de diseño: Estos son Kingping, Camber y Caster. Estos parámetros no se mencionan en los documentos de regulación de los go-karts. Por lo tanto, existen arandelas excéntricas que permiten la variación de estos ángulos a gusto del conductor, con el fin de darle opciones al piloto en cuanto a la conducción del vehículo.

Debido a esto, es conveniente utilizar los valores más frecuentes en la competencia de fórmula SAE teniendo una gran reputación a nivel internacional. Por lo tanto, los valores sugeridos son: El Ángulo Camber de aproximadamente -1° a -5° , para velocidades mayores a 30 km/h. Ya que el coeficiente del neumático es mayor. Al contar con las arandelas excéntricas, será posible cambiar este ángulo entre el rango previamente mencionado.

Los neumáticos a utilizar son neumáticos de vehículos de karting con un aro de 7 pulgadas de diámetro comúnmente. Ángulo Caster positivo de 1° a 5° , este dificulta la dirección, pero ayuda al alineamiento. En nuestro caso particular si se busca que recorra un circuito de karting se debe priorizar la estabilidad por sobre la maniobrabilidad. Por lo que es necesario usar un caster positivo con dichos valores. -Ángulo KPI de 4° a 14° , siendo este valor universal para el ancho de las llantas y afectando positivamente al Scrub Radius. Como este parámetro tiene un gran rango, es posible variar el valor sin afectar al diseño más adelante.

Diseño del chasis

Para el diseño del chasis es necesario leer los documentos de la CIK-FIA en donde se encuentran todos los parámetros necesarios para la construcción de un marco de chasis y los demás elementos que conforman un chasis de go-kart. El enfoque que se le dio al proyecto en cuestión es al marco del chasis.

Dentro de los documentos de la CIK-FIA, también se encuentran todos los chasis que cuentan con una homologación vigente, en cuanto a forma se refiere, los cambios entre dichos chasis homologados no son muy grandes, en algunos casos simplemente cambia el grosor de los tubos que se utilizan para la construcción de los chasis. La homologación es algo que no se llevara a cabo dado que se exigen pruebas sobre 35 marcos de chasis y aparte se debe cancelar un monto muy elevado.

Teniendo la base, que en este caso sería un marco de chasis, a este se le pueden añadir componentes y conexiones, siempre y cuando estas no sobrepasen los límites establecidos en el documento de regulaciones de go-karts.

Material de construcción del chasis

Se debe evaluar el perfil de acero que se empleara en la construcción de los chasis desde la documentación de la CIK-FIA. En dicha documentación establecen que el perfil debe ser circular. Este tipo de perfil es mas estético, además de ser dúctil cuando se necesita doblarlo, también es mas

ligero y mas seguro al no contar con aristas que pueden ser peligrosas en un vehículo con el chasis expuesto.

Motor

Primeramente, es necesario conocer el diseño del chasis, para poder determinar de manera más exacta el motor necesario para que este tenga la potencia y el torque capaces de poner en marcha el vehículo y llevarlo a una velocidad aceptable. Además de elegir un motor que se acople fácilmente a la estructura del chasis y no ocupe demasiado espacio, ni afecte negativamente a la estabilidad del vehículo.

2.2. Fundamentos teóricos

Se consideraron contenidos bibliográficos de vehículos en general y también de bibliografía en específico de vehículos de karting, dado que en esta se encuentran conceptos mas orientados al proyecto realizado.

2.2.1. Vehículo

Un vehículo es un medio de transporte normalmente controlado por una persona ya sea operándolo desde su interior o remotamente, aunque en la actualidad se estuvo desarrollando vehículos autónomos que no requieren de un operador y son pilotados por inteligencia artificial. Un vehículo permite mover una cantidad de peso específico desde un punto A hasta un punto B. Los vehículos se pueden clasificar en muchos grupos, dependiendo de su superficie de transporte por ejemplo.

El vehículo desarrollado en este proyecto pertenece a la categoría terrestre y tipo vehículo de competición.

Los sistemas que conforman el movimiento de un automóvil son: el chasis, que es la estructura que le da firmeza y forma, en la que se acoplan el resto de sistemas. Está el motor, que se encarga de otorgar el movimiento; al tratarse de un go-kart eléctrico, este componente deberá ser alimentado por una batería. La transmisión, está encargada de transferir el giro del motor a un eje que a su vez está conectado a las llantas. Por último se necesita de un sistema de freno y un sistema de dirección.

Para este proyecto es fundamental definir que es un vehículo tipo eléctrico y su funcionamiento. Este tipo de vehículos son impulsados por un motor o varios motores que reciben el impulso de baterías recargables que convierten la energía eléctrica acumulada en energía cinética[54].

A diferencia de los vehículos que utilizan combustible, la forma de conversión de energías de un vehículo eléctrico es con el campo magnético generado por la energía eléctrica y transformado en movimiento circular que se da en el rotor, el que conecta con un eje para posteriormente transmitir el movimiento mediante un piñón a una catalina conectados mediante una cadena. También puede

pasar se puede dar una conexión directa del eje motor a los ruedas, esto suele ocurrir con vehículos que cuentan con motores independientes para cada rueda.

2.2.2. Motor

Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar todo el sistema transformando algún tipo de energía ya sea eléctrica o química, como es el caso de los motores de combustión. Esta energía se convierte en un tipo de energía mecánica capaz de realizar un trabajo. Por ejemplo, en un automóvil este efecto es la fuerza que produce su movimiento.

Existen diversos tipos de motores, los más comunes son los siguientes:

Motores de combustión interna

Son motores en los cuales una parte del combustible se quema y se transforma en energía térmica, a partir de la cual se obtiene un trabajo (energía mecánica). El fluido del motor antes de quemarse es una mezcla de un comburente. Un comburente es un compuesto o sustancia que favorece la combustión. El comburente mas abundante es el oxígeno que se encuentra presente en el aire del planeta tierra. Junto con el combustible; parecido a los derivados del petróleo, gasolina , del gas natural o aquellos biocombustibles. Con estos se da lo que es la combustión, para lo cual se debe tener en cuenta las condiciones de la presión[55].

Motores de combustión externa

Son motores térmicos al igual que los anteriores con la diferencia del lugar donde se da la combustión, que es fuera del motor, producido por la combustión de un fluido o solido (como el carbón), llamado fluido activo, que es distinto al fluido del motor. El fluido del motor alcanza un estado térmico de mayor fuerza; por el calor de la combustión transmitido por conducción a través de una superficie hacia la mecánica del motor.

El proceso de combustión generalmente se da en una caldera, que por dentro esta el agua y una vez se encuentre en estado gaseoso pasa a ser el fluido activo; si fuera el caso de un motor tipo alternativo donde empujaría el pistón para accionar el motor. Otro tipo de combustible que se puede utilizar es el gas que también actuaría como un fluido activo[56].

Motores eléctricos

Hablar de este tipo de motor es bastante importante en este trabajo, como su nombre lo dice se obtiene a partir de una corriente eléctrica. La energía eléctrica puede provenir de diferentes formas. Por ejemplo, un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en

energía eléctrica.**2-8.**

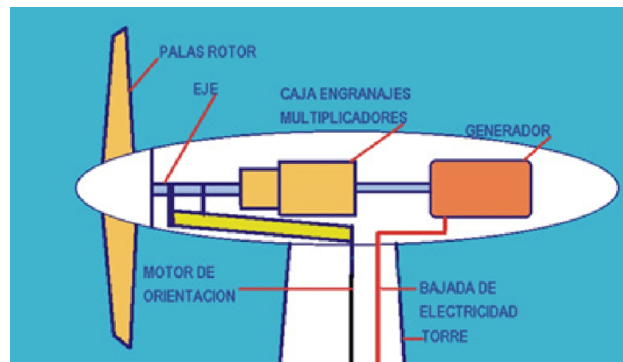


Figura **2-8**: Partes de un aerogenerador
[57]

El rotor (conjunto de tres palas engarzadas en el buje) gira el eje lento que se conecta a una multiplicadora elevando la velocidad de giro desde unas 13 a unas 1.500 revoluciones por minuto. La multiplicadora, a través de un eje rápido, transfiere su energía al generador acoplado, que produce electricidad[58].

En las centrales hidroeléctricas o los reactores nucleares ocurre algo similar donde se transforman algún tipo de energía en energía eléctrica. Sin embargo, la palabra motor se reserva para los casos en los cuales el resultado inmediato es energía mecánica.

El funcionamiento de este tipo de motor es a través de la inducción electromagnética que produce la electricidad para producir movimiento, básicamente la interacción entre el campo magnético y el eléctrico. La potencia que se pueda generar será diferente dependiendo de la constitución del motor ya sea de núcleo con cable arrollado, sin cable arrollado, monofásico, trifásico, con imanes permanentes o sin ellos; por lo que dependerá que uso se le quiere dar al motor. La potencia también dependerá del calibre del alambre, las vueltas del alambre y la tensión eléctrica aplicada.

Según una noticia del 24 de julio del presente año es posible mejorar la eficiencia de un motor eléctrico si este fuera reversible convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica funcionando como un dínamo, Los motores eléctricos de tracción de los automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan de forma adecuada[59].

La forma en que funcionan los motores eléctricos es mucho más sencilla que de los motores de combustión, ya que su impulso viene de impulso electromagnéticos, mientras que el de combustión necesita una explosión. Las partes de un motor son las siguientes**2-9**:

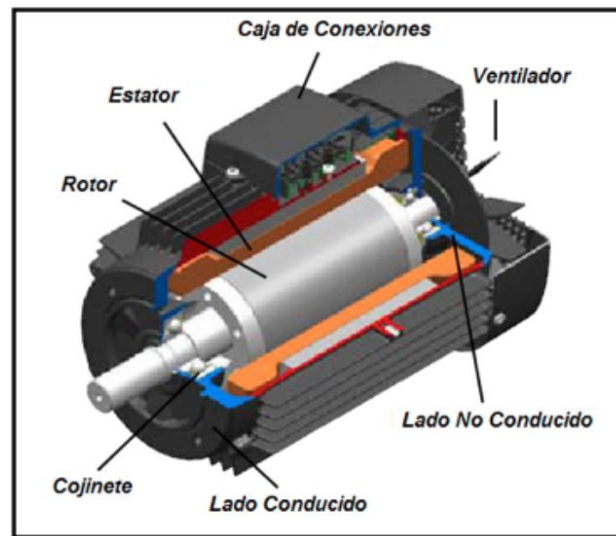


Figura 2-9: Partes de un motor eléctrico

Estator: Parte estacionaria del motor, compuesta por bobinas que se alimentan de bobinas alimentadas de corriente alterna, estas modifican su polaridad al hacerles variar su campo magnético.

Rotores: Llamado también armadura, parte móvil del motor, este rotor se compone de laminas radiales de acero. Es un electroimán que puede girar libremente entorno a un eje.

Ventilador: Instalado en el lado que no es conducido del motor, su función está en inducir una corriente de aire en la superficie externa del estator con la finalidad de remover el calor y mantener al estator dentro de la temperatura de diseño.

Cojinete: La función principal de estos dentro del motor es el de reducir el rozamiento que se produce entre los ejes y otras piezas las piezas sobre las que rotan estos ejes. Por lo que los cojinetes son los encargados de suministrar una superficie que lubrique para mejorar esta fricción [60].

Caja de conexiones: Esta alberga las conexiones eléctricas. Esta caja protege las conexiones eléctricas de la intemperie, así como también a las personas de descargas eléctricas accidentales[61].

Tipos de motores eléctricos

Existen tipos de motores eléctricos, se puede distinguir entre diferentes tipos de motores eléctricos, los que son de corriente continua o de funcionamiento por corriente alterna. Por lo que se los puede dividir en cuatro a los motores eléctricos[62].

Motor asíncrono: Utilizado bastantes en máquinas su característica principal es que el rotor no gira a la misma velocidad que el campo magnético que genera el estator. Es decir no necesitan una conmutación mecánica para funcionar, por esta razón pueden funcionar con cualquier toma de corriente alterna, como la de red eléctrica general o la de paneles solares.

Puede ser de dos tipos, dependiendo de su rotor puedes ser: asíncronos de jaula de ardilla y los motores asíncronos de anillos rozantes. También por el tipo de onda de la corriente alterna podemos encontrar motores asíncronos trifásicos y los motores asíncronos monofásicos.



Figura 2-10: Motor asíncrono

Entre sus ventajas es que tiene un bajo costo, de mantenimiento sencillo, fiables y genera pocas molestias referido al ruido y vibraciones [63].

Motor síncrono de imanes permanentes: Teniendo un pequeño tamaño, tiene bastante resistencia. Su control de velocidad es bastante bueno. A diferencia del anterior ?? este si tiene un rotor constante que esta en sincronía con el campo magnético que produce el estator.

Pueden ser de dos tipos de de flujo axial y flujo radial. Es radial si el campo magnético es perpendicular al eje de giro, que por cierto es el mas usado[64].

Mientras que el flujo axial funciona a partir de un campo magnético que es paralelo al eje de giro rotórico. A continuación una imagen del este tipo de motor 2-11.



Figura 2-11: Motor síncrono de imanes

Motor síncrono de reluctancia conmutada o variable: Es un tipo de motor que no tiene bastante potencia ya que tiene un par motor alto, además tiene un costo, porque es muy barata su construcción. Formado únicamente por chapa eléctrica, al no tener par de arrastre, son más seguros en caso de cortocircuito. A continuación una imagen de este 2-12.

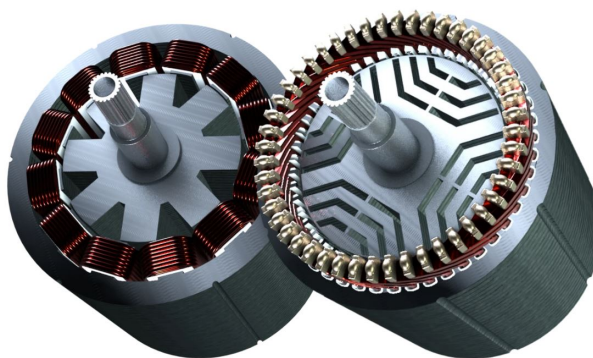


Figura 2-12: Motor síncrono de reluctancia conmutada o variable

Motor sin escobillas de imanes permanentes A diferencia de los otros tres presentados este, funciona por corriente continua. Normalmente se lo utiliza en vehículos híbridos, alimentados de forma secuencial de cada fase del estator. Si bien no requieren de mantenimiento, son de elevado costo. A continuación una imagen de estos. 2-13.



Figura 2-13: Motor con escobillas
[?]

2.2.3. Sistema de dirección

El sistema de dirección es una parte mecánica bastante importante para el diseño de todo tipo de vehículos, en especial para los vehículos de carreras que tiene la cualidad de generar fuerzas laterales a grandes extensiones [65]. Es una parte importante del vehículo ya que con esta el conductor debe sentir comodidad y seguridad el momento de maniobrarlo.

El tipo de mecanismo de dirección que se usan en los karts es compuesto por cuatro elementos: el volante de dirección, columna de dirección, varillas de dirección y manguetas. El volante de dirección es la parte que tiene contacto directo con el conductor para maniobrar sobre la dirección que va a tomar el vehículo. A continuación se puede apreciar un volante de kart 2-14:



Figura 2-14: Volante de dirección
[?]

En cuanto a los volantes de karts existen diferentes tipos, entre los cuales podemos citar los siguien-

tes:

Volantes circulares

Son los tipos de volantes más comunes en cuanto a la forma, esto por el tipo de agarre homogéneo en toda la pieza, logrando así ser más cómodo y seguro[66].

Volantes semicirculares

Son muy similares a los circulares, salvo que la parte de baja del volante está ligeramente aplanado. La ventaja de este tipo de volante es percibida principalmente por conductores con las extremidades inferiores más largas porque existe más espacio respecto del suelo al coche, facilitando la entrada o salida del conductor[66].

Volantes con forma de mariposa

Es un tipo de volante con forma diseñada para ocupar poco espacio en vehículos estrechos, como por ejemplo en autos de la Fórmula 1 o los karts. Son considerados similares a los volantes de competición.

Dado que en el último año la empresa de Tesla saco diferentes modelos de autos, recalcando el modelo de Tesla Model S Plaid, donde se hace uso de un volante tipo mariposa.

Las opiniones sobre su maniobrado son variadas así según algunos dueños de este tipo de vehículos sugieren que este tipo de volante requiere una curva de aprendizaje excesivamente larga para poder aprender a colocar las manos de la forma correcta. Así es aconsejable tomar en cuenta el uso que se le quiere dar al vehículo en cuestión y basarse también en los comentarios de la gente que los usa.

La siguiente parte del sistema de dirección es la columna de dirección, se encarga de ensamblar el volante con las bieletas o varillas que se unen con un buje y rotulas.

Normalmente la columna de dirección es de acero y puede componerse de otros materiales que de la máxima resistencia posible para dar seguridad al sistema de dirección, como ejemplo el molibdeno, el níquel. Este tubo debe ser lo suficientemente resistente para poder soportar la torsión necesaria. En un extremo de dicho tubo se coloca el volante, existen varias maneras de ensamblarlo; y al final del tubo se coloca un soporte para que pueda tener una sujeción fija, así se logra evitar vibraciones o posibles quiebres del mismo.

A cierta distancia del tubo se encuentra unas planchas que están soldadas y se encargan de transmitir el movimiento rotacional a lineal, de forma sencilla. Consiste en una plancha perpendicular

al tubo; que tiene espacio para poder ensamblar las bielas. Al momento de girar a la derecha, el tubo se encarga de jalar la biela conecta a lado derecho y empujar la biela conectada al lado izquierdo.

A continuación se ve a una columna de dirección **3-7**[67].



Figura **2-15**: Columna de dirección
[67]

Estas varillas unen el volante con las ruedas a través, de las rótulas que hay en los extremos. Son tubos con terminaciones de rótulas para poder transmitir el movimiento, la característica de este tubo consiste en sus terminaciones ya que tiene un grado de libertad bastante amplio para la sujeción y transmisión.

Este tubo en teoría puede desplazarse a cualquier dirección en cualquier ángulo, sin afectar la mecánica del diseño.

La función de las varillas aparte de conectar la columna con las ruedas es también, poder definir la abertura que tendrán las llantas. Cambiando el ángulo convergente (cerrado) o divergente (abierto), de las ruedas solo delanteras que componen el plano con el eje longitudinal del kart. Si forma un ángulo agudo, las ruedas se cierran hacia adentro, llamando convergencia, y si las ruedas se abren se lo denominaríamos divergencia.

Dependiendo el tipo de circuito que se quiera conducir, bueno influir la perpendicularidad de las ruedas, cuando las llantas estén rectas, ayudara en recorridos rectos y si se tuviera una cierta abertura divergencia ayudaría en carreras que tengan curvas.

La forma que tiene las varillas se muestra a continuación **2-16**:



Figura 2-16: Varillas de dirección
[68]

Finalmente las manguetas, sobre estas se acoplan los soportes del bastidor y varillas de dirección y también separadores circulares para regular la amplitud delantera.

Esta pieza es de bastante importancia, ya que si llegara a fallar una de los componentes mencionados, es posible cambiarlos de forma rápida; sin embargo, la mangueta no. Ya que tiene la característica de soportar los ángulos de KPI que se ilustrara posteriormente. Se emperna esta pieza con el bastidor, y con el brazo de dirección; transmitiendo el movimiento lineal que ejerce la columna de barra de dirección. En la parte frontal de la pieza se debe insertar la llanta y posteriormente afinar. Por lo que debe tener la capacidad de soportar el peso de las llantas y las posibles irregularidades que tenga el suelo.

El brazo de dirección de esta pieza, debe ser cautelosamente diseñado, en él se aplica el teorema de Ackerman de dirección2-17:



Figura 2-17: Manguetas
[69]

Cámbor o ángulo de caída

El ángulo de Cámbor se lo conoce también como ángulo de inclinación o caída de las ruedas, se forma por el plano ecuatorial de la rueda con la vertical. Este ángulo de Cámbor se le atribuye un signo positivo o negativo. Como se muestra en la figura 2-18[70].

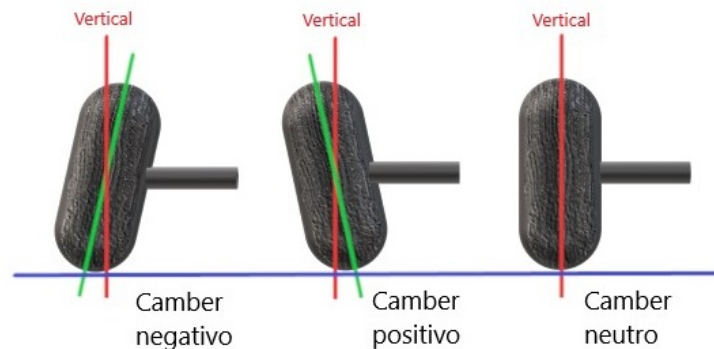


Figura 2-18: Ángulo Cámbor
[71]

Hablando un poco sobre historia, en la antigüedad el ángulo de Cámbor tuvo valores muy importantes en los vehículos de tracción animal y en los primeros vehículos. Las carreteras presentaban un reto para estos vehículos ya que generaban un bombeo transversal bastante acentuado, y solamente con un relevante ángulo Cámbor era posible mantener la rueda perpendicular a la superficie de la calzada.

Por otra parte los valores elevados del ángulo de Cámbor, tanto positivos como negativos, presentaban algunos inconvenientes, que han sido reducidos a lo largo del tiempo hasta la actualidad logrando tener ángulos de inclinación pequeños.

El hecho que un neumático montado este sobre una rueda muy inclinada hará que exista un desgaste irregular, generando que el lado externo del neumático se desgaste en mayor medida que el lado interno.

Con el Cámbor negativo se manifiesta una tendencia de las ruedas de converger. Mientras que el ángulo de Camber positivo tienden a divergir[72].

Ackerman

Referido al tema de la dirección existe el sistema articulado de dirección patentado por Rudolf Ackermann, concepto bastante importante para la dirección de un vehículo en particular. El afirmar que los arcos descritos en un giro por las ruedas exteriores e interiores tendrán un centro en común pues el ángulo de las ruedas debe ser idéntico, respondiendo al giro del volante ejercido por

el piloto, cumpliendo así los principios de esta teoría[73].

A continuación se citaran varias formulas, comenzando con una referida al giro a la izquierda y la orientación de las llantas tanto internas como externas. Expresada como:

$$\cot\delta_o - \cot\delta_i = w/l \quad (2-1)$$

Donde:

o es el punto de giro

i es el centro del vehículo

δ ángulos propios de las llantas externas e internas

La ecuación es utilizada para determinar la dependencia de los ángulos respecto al giro de los neumáticos. Los otros valores mostrados ayudan a un correcto giro, como se muestra a continuación:

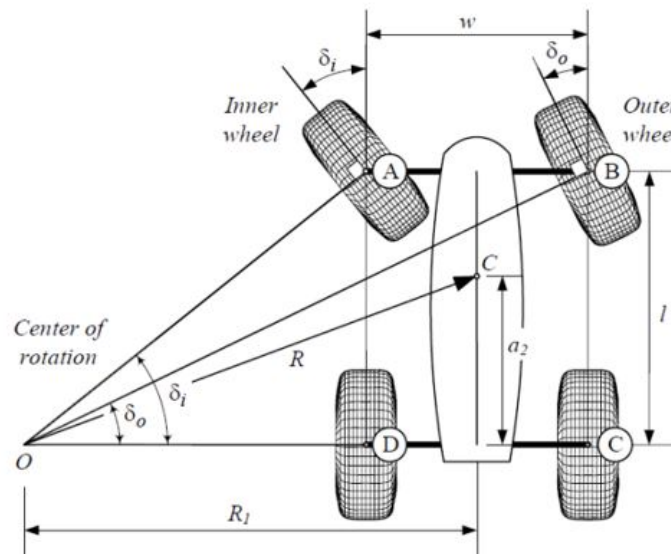


Figura 2-19: Imagen explicativa de teorema de Ackerman

Otras formulas que esta dentro de este teorema es la siguientes:

$$\delta_o = \cot^{-1}(w/l + \cot\delta_i) \quad (2-2)$$

$$R1 = l \cot\delta_i + 1/2 w \quad (2-3)$$

$$\delta = \cot^{-1}((\cot\delta_o + \cot\delta_i)/2) \quad (2-4)$$

Los valores w y l afectan directamente a los ángulo, mientras w sea mas grande menor sera el ángulo interno. Para obtener el valor del radio de giro de masa se tendrá la siguiente formula:

$$R = \sqrt{(a_2^2 + l^2 \cot^2 \delta)} \quad (2-5)$$

Sera podrá obtener también una formula para el radio de giro que el automóvil necesita, en cuanto al giro de un vehículo de dos ejes, que es lo que normalmente pasa en todos los autos. Para poder comprender que significa radio máximo radio mínimo se presentara la siguiente figura:

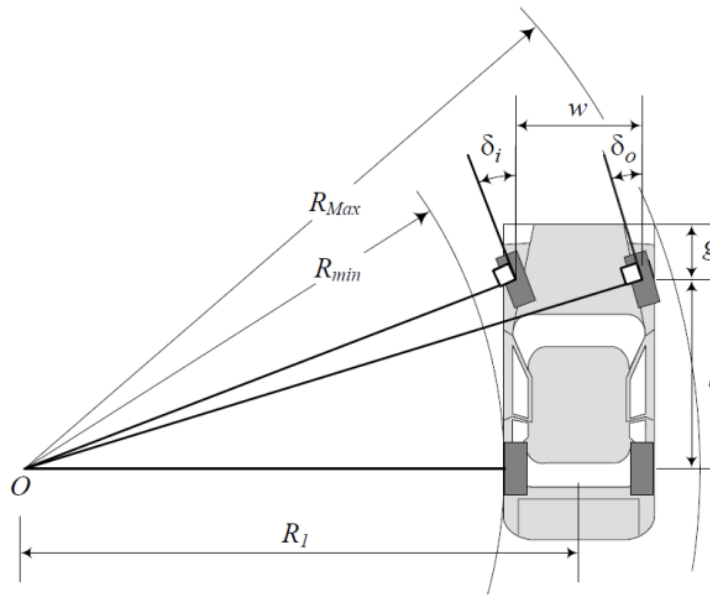


Figura 2-20: Radio mínimo y máximo de giro de las llantas

Habiendo comprendido la imagen anterior sobre que es el radio mínimo y radio máximo se presentan las siguientes formulas sobre estos:

$$R_{max} = \sqrt{((R_{min} + w)^2 + (l + g)^2)} \quad (2-6)$$

El radio mínimo tendrá la siguiente fórmula:

$$R_{min} = l / \tan \delta_i \quad (2-7)$$

Existe la siguiente formula que relaciona ambos radios:

$$R_{max} = l / \tan \delta_o - w \quad (2-8)$$

Como resultado de estas fórmulas se puede obtener las siguientes ecuaciones de variación entre el ángulo externo y el ángulo interno.

$$\Delta R = \sqrt{(l / \tan \delta_i + w)^2 + (l + g)^2} - l \tan \delta_i \quad (2-9)$$

$$\Delta R = \sqrt{(l / \tan \delta_o + w)^2 + (l + g)^2} - (l / \tan \delta_o + w) \quad (2-10)$$

Ángulo de cáster

El ángulo de Cáster, es casi universalmente implícito en la construcción del chasis o en los apoyos de la suspensión en el vehículo. En la actualidad es una práctica inmodificable dada la vía de la alineación. En otras palabras es la inclinación longitudinal que presentada por el eje de pivote que hace posible el giro de las ruedas del vehículo. El avance mide esta amplitud, expresada en grados, del ángulo formando una línea perpendicular al suelo y otra que une las partes superior e inferior del eje de dirección de una rueda[74].

A modo de comentar algo de historia, el avance positivo fue una novedad para finales del siglo XX que garantizaba la estabilidad del vehículo al recuperar la línea recta después de haber girado. Otra ventaja que se tiene de este ángulo es que el cáster tiene un correcto auto centrado de las ruedas y una distribuye de mejor forma las vibraciones a la suspensión del vehículo[74].

Como se mencionaba previamente entre sus ventajas esta la suavidad que aporta, su sensibilidad y retorno. Un auto en buen estado una vez habiendo hecho una curva retorna al centro, por efecto del Cáster. Explicando la sensibilidad del Cáster en la conducción, la fuerza de regreso en el timón, o resistencia o fuerza opuesta al girarlo es la sensibilidad del llamado avance[75].

El ángulo del avance puede ser de 3 formas: positivo, negativo y nulo. A continuación se puede ver una figura de dos de los tipos de ángulos Caster.

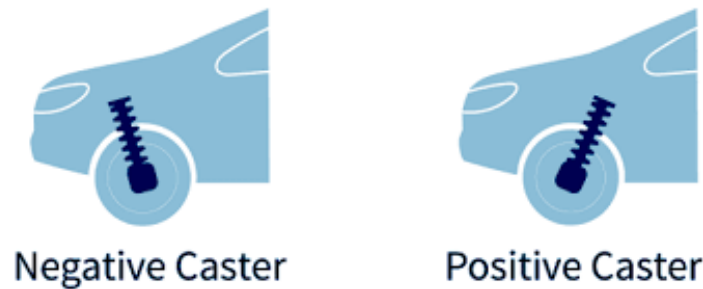


Figura 2-21: Ángulo Cáster positivo y negativo
[76]

En el caso de un ángulo positivo el eje de la dirección esta por delante del eje geométrico de giro o punto de contacto con la llanta. En el caso de un ángulo negativo, el eje de la dirección se pone por detrás del eje geométrico de giro o punto de contacto con la llanta, facilitando el giro de volante, dando eficacia en la suspensión de las curvas aumenta que se presente. Pero para rectas, puede reducir su estabilidad. Finalmente el ángulo nulo es aquel en el que el eje de la dirección está completamente perpendicular respecto al punto de contacto con la llanta, esto significa que no existe fuerzas que provoquen arrastre alguno en las ruedas, en otras palabras no habría ángulo Cáster [77].

En el diario vivir los beneficios que brinda a la población son variados, entre los mas comunes están las ruedas de bicicletas bien calibradas, las sillas del escritorio que siempre se alinean o las de los carritos del supermercado que cuentan con un Cáster extremo permitiendo moverlas hacia cualquier dirección sin resistencia.

2.2.4. Sistema de transmisión

La transmisión de un automóvil, también conocida como el sistema de transmisión, es el mecanismo por el cual la potencia creada por el motor se transfiere a las ruedas del coche para que este pueda avanzar[78]. //

Esta parte del vehículo es la más importante para determinar la potencia y la funcionalidad de sus sistemas de motor. Los dos tipos de transmisiones más utilizadas son la transmisión automática y transmisión manual[79].

Una transmisión manual requiere que el conductor complete pasos adicionales para la selección y la activar las relaciones de transmisión. Por el contrario, en la transmisión automática los esfuerzos mecánicos se minimizan y se obtienen diferentes velocidades automáticamente[79].

Retomando el tema de los karts, y la forma en los que se aplica la transmisión comúnmente la mayoría de los karts se configuran más como una motocicleta, con engranajes de transmisión, un piñón de embrague y el piñón de mando final[79].

En aplicaciones complejas se cambia las marchas de la transmisión, con el fin de adaptar el kart al tipo de circuito, lo mas probable es que cambien la rueda dentada del embrague o la rueda dentada también de a transmisión final. Pero existirá una aceleración si el motor tiene una potencia de moverlo mas rápido[79].

Si se pregunta cómo funciona la transmisión de un automóvil, todo depende del tipo de transmisión. Sin embargo, independientemente de esto, la respuesta a lo que hace una transmisión es que permite que la relación de engranajes entre el motor del vehículo y las ruedas motrices se ajuste a medida que el vehículo acelera y disminuye la velocidad. Cuando no está en movimiento, la transmisión desconecta las ruedas motrices del motor.

Ahora aparte de estos los dos tipos de transmisiones mas comunes, se encuentra la transmisión semiautomática o secuencial y en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, la transmisión por cadena o directa que también es empleada. Uno de estos tipos de transmisión sera empleada para el proyecto.

Transmisión manual

Una transmisión manual es una caja de cambios manual o palanca de cambios o un tipo de transmisión estándar donde el conductor literalmente usa un cambio de palanca para cambiar de marcha. Cambiar las marchas implica soltar el disco de embrague a través de un tercer pedal situado en el lado izquierdo de la rotura. A continuación, se selecciona la marcha elegida y se vuelve a activar el embrague.

A continuación se muestra una figura de la forma en que funciona la transmisión manual, como son el eje de entrada en intermedio y de salida. En eje salida existen sincronizadores que acoplan el engranaje para transmitir el movimiento del eje intermedio. **2-22:**

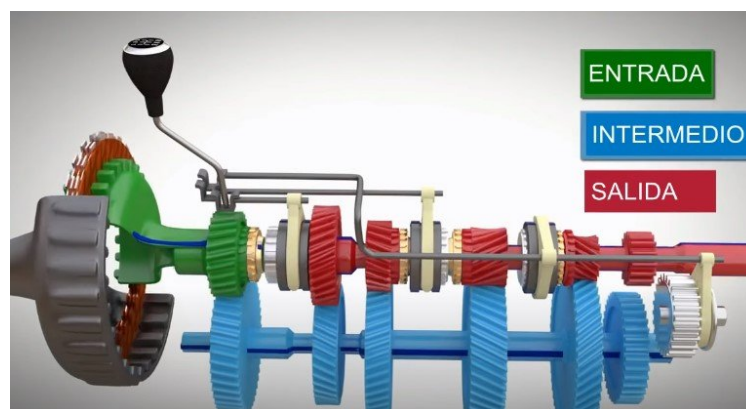


Figura **2-22**: Sistema de transmisión manual

[80]

Los siguientes componentes son bastante importantes para poder comprender como funciona una

transmisión manual. Entre las características importantes de una caja de cambios manual están los citados a continuación de la siguiente imagen **2-23**:

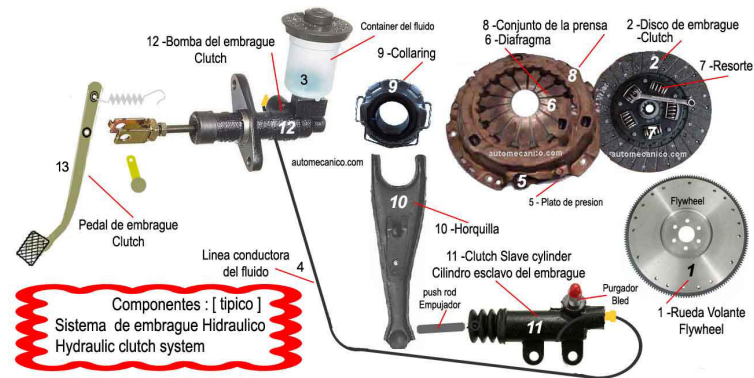


Figura **2-23**: Partes de una caja de transmisión manual
[81]

El embrague y el pedal del embrague: Es el pedal que esta al lado del de freno, utilizado para cambiar de marcha. Dentro del embrague hay un disco con una resistencia bastante alta, que es el que transmite la energía generada por el motor hacia las ruedas. Al pisarlo este disco se suspende por un par de segundo, dejando de transmitir fuerza al motor, hasta que se lo deja de pisar, que da paso de mandar la potencia generada por el motor a las ruedas para permitir el movimiento del vehículo[82].

Volante de inercia: También llamado volante motor, estos tiene normalmente forma circular dentada y se utiliza para dos funciones, el de regular el giro del motor evitando vibraciones, ya que es un tipo de acumulador de energía y también como arrancador, dado que el motor de arranque se acopla a los dientes de este para encender el motor de combustión interna[83].

Se muestra una imagen a continuación**2-24**:



Figura 2-24: Volante de inercial
[83]

Collar y horquilla selectora: La horquilla tiene un aspecto similar al brazo se usa para mover los collares a través del eje de salida (para seleccionar marchas) y se puede mover usando la palanca de cambios. Mientras que el collar se lo utiliza para elegir marchas, con la idea de engranarse a alguno. Cuando se selecciona una marcha el par motor pasa del eje intermedio al eje de salida. Sincronizadores: Ayuda a relacionar el collar y el engranaje. Reduce las revoluciones por minuto de giro de un engranaje hasta hacer coincidir el mismo numero de revoluciones de giro del engranaje de la marcha seleccionada, si existiera alguna diferencia. Ubicados en los extremos de los engranajes de cada marcha del vehículo. Si se realizara un cambio sin estos, el cambio entraría forzado o directamente no entraría[84].

Eje de salida: Los engranajes del eje de salida se engranan con los engranajes del eje intermedio cuando uno recibe primero la potencia del motor.

La transmisión manual fue diseñada para transmitir el giro del motor a las ruedas con diferentes relaciones de giro, esto para aprovechar el torque otorgado por el motor de combustión interna. Si este tipo de transmisión se aplicara a un motor eléctrico, se podría prescindir del uso de un volante de inercia, y también el pedal de embrague perdería la función de interruptor de transmisión, es decir no sería necesario presionarlo para evitar el apagado del motor.

Transmisión automática

Con una transmisión automática, las cosas se simplifican en comparación con una transmisión manual. No hay ni un pedal de embrague ni un cambio de marcha en un vehículo de transmisión automática. Una vez que la transmisión se pone en marcha, todas las demás cosas son automáticas.

Para entender de mejor forma lo que sucede en una transmisión automática, se verá las partes específicas de una transmisión automática. Pero primero se presentará una imagen que ayude a la

ubicación de las partes de este sistema **2-25**:

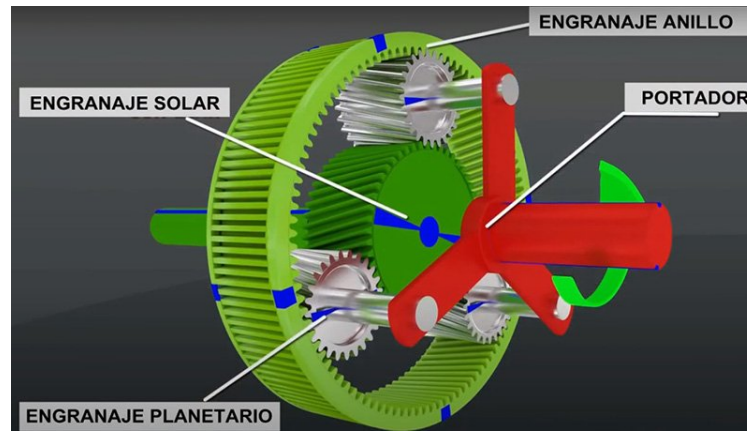


Figura **2-25**: Sistema de transmisión automática
[85]

Carcasa de transmisión: Alberga todas las partes de la transmisión.

Convertidor de par: Transmite al eje de entrada de la transmisión desde el motor. También ayuda en la multiplicación de la salida de par del motor. Este es el equivalente en una caja automática al cambio y el embrague en una transmisión manual[86].

Engranajes planetarios: Es el conjunto de engranajes junto con el eje de entrada y el eje de salida alineados. Su uso radica en utilizar esta caja para transferir el mayor par en la forma más compacta, conocida como densidad de par[87].

Esto permite el aumento y disminución automático de las relaciones de engranajes.

2.2.5. Sistema de freno

Según el tipo de frenado por su accionamiento hay cinco tipos:

Freno neumático: Es un tipo de freno por aire comprimido, tiene bastante efectividad y seguridad. Normalmente aplicado en maquinaria pesada como trenes, buses. Su característica es que en comparación a los vehículos estándar usados en carreteras, los frenos neumáticos de pistones de aire siempre están activos.

La idea del funcionamiento de este tipo de freno es maximizar la seguridad, en el caso de que el sistema de freno neumático fallara, por ejemplo si se despresuriza, el vehículo se detendrá automáticamente. Su diseño consta de un sistema de suministro y otro de control. El primero toma aire del ambiente a través de un compresor, filtrándolo para eliminar impurezas, lo almacena y luego lo distribuye por el sistema de control[88].

La forma que tiene un freno neumático es la siguiente**2-26**:

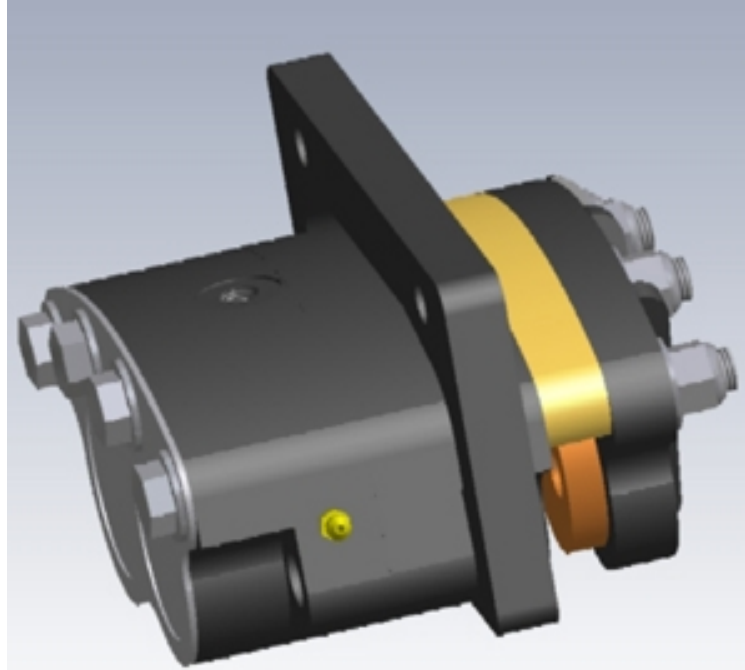


Figura **2-26**: Sistema de transmisión automática
[88]

Frenos mecánicos: Tienen un funcionamiento bastante básico. Constan de un disco rotor metálico en el que se ejerce presión con las pinzas de freno. Dichas pinzas tienen montadas unas pastillas hechas de un material especial para fricción, cosa que puede aplicarse contra la superficie del disco para generando una fuerza suficiente para detener el vehículo[89].

El freno mecánico se ve de la siguiente forma**2-27**:



Figura **2-27**: Freno mecánico
[90]

Frenos hidráulicos: Como ejemplo se tendrá el tipo de freno hidráulico de las motocicletas, entre

las partes que tiene están: bomba de freno, gatillo hidráulico y pinza de freno.

Todo comienza al accionar la maneta del sistema, que provoca el desplazamiento de un pistón en el interior de la bomba de freno, que se traducirá en un desplazamiento del líquido hidráulico que ésta contiene. Este líquido hidráulico que utilizan los sistemas de freno de disco tiene la característica de no ser compresible, por lo que todo el desplazamiento se transmite por la conducción hidráulica hasta el pistón esclavo, provocando su movimiento.

Este movimiento hace que la pastilla de freno entre en contacto con el disco, ejerciendo una frenada proporcional a la fuerza aplicada en la maneta de freno.

Existen casos en los que la fuerza de freno en la maneta se transmite de forma completa a la pastilla de freno en una relación de 1:1, igual que el desplazamiento. También puede existir la situación en el pistón esclavo es mayor que el pistón de la bomba, éste se desplazará una distancia menor y la fuerza aplicada sobre él será mayor que la aplicada sobre la palanca de la bomba de freno. La fuerza del sistema se basa en la desmultiplicación hidráulica[91].

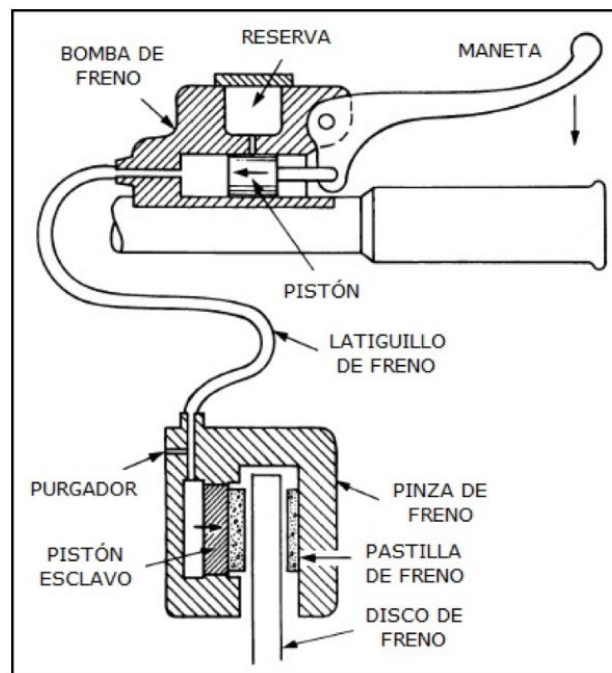


Figura 2-28: Freno hidráulico
[91]

Freno de estacionamiento: Actúa jalando una palanca, esta se conecta al sistema de frenos, con ayuda de un conjunto de varillas y un cable. Una vez que se lo acciona, se presiona una mordaza que inmoviliza totalmente las ruedas traseras del vehículo[92].

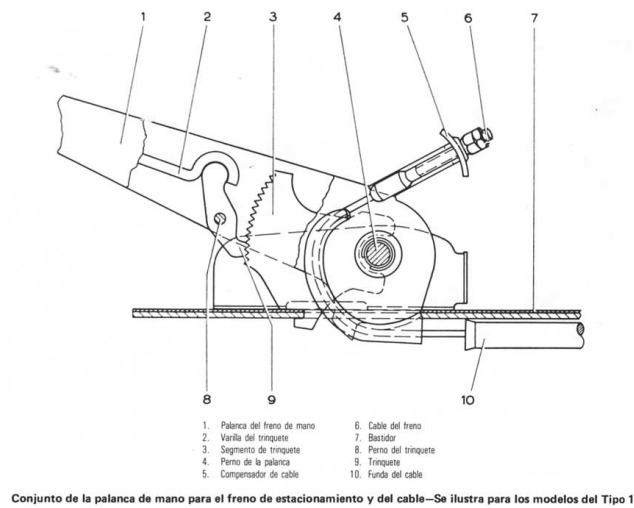


Figura 2-29: Freno de estacionamiento

Freno eléctrico: Pueden ser de dos tipos. El primero el frenado regenerativo el cual tiene un proceso simple utilizado por los autos híbridos de carga automática. Que les permite recargar sus baterías utilizando la potencia de frenado. Acá es donde entra la parte regenerativa, durante el frenado regenerativo, la energía cinética, que de otro modo se desperdiciaría, se convierte en energía eléctrica para el vehículo[93].



Figura 2-30: Freno regenerativo

Y el otro tipo de freno tiene un tipo de motor eléctrico de tracción que trabaja como generadores que suministran una corriente eléctrica que circula por unas resistencias, donde esta energía eléctrica se convierte en energía calorífica, que se disipa por ventilación natural o forzada.

La similitud entre ambos radica en que el frenado por recuperación tiene el mismo principio que el reostático pero la corriente, en lugar de circular por unas resistencias internas del vehículo, es

enviada a la catenaria.

La relación entre un freno eléctrico como el hidráulico, se accionarán siempre en las pendientes porque moderan la velocidad. También actúan en forma conjunta con el freno automático, sirviendo como una parte del freno de servicio para parar, en más o menos medida según el tipo de vehículo[94].

2.2.6. Batería

Los acumuladores o baterías se encargan de guardar energía eléctrica para su posterior uso. Estas tiene células galvánicas, con dos electrodos de metales; el ánodo, cátodo y un electrolito.

Existen bastante variedad de acumuladores, pero los que sobresalen en cuanto a uso, tomando en cuenta el precio son las plomo-ácido. con variedad de diseños distintos, están la batería de arranque, de tracción, estacionaria, AGM y aunque tengan sus componentes similares en sus metales y electrolitos, lo que las diferencian son su vida útil, su descarga, capacidad y radicalmente su diseño.

Las capacidades pueden variar en cuatro formas: C5, C10, C20, C100.

Capacidad C5, tiene una batería de 500Ah C5, permite 100Ah de descarga por hora, con una autonomía de 5 horas. Capacidad C10, permite 500Ah C10, con 50 Ah de descarga por hora y una autonomía de 10 horas.

Capacidad C20 = descarga en 20 horas normalmente se usa en baterías de arranque, permite 100Ah C20, con 5 Ah de descarga por hora, con una autonomía de 20 horas. Finalmente con una capacidad C100 indica los Ah de descarga en 100 horas.

Además las baterías pueden clasificarse en dos grupos grandes, según su uso y según su diseño. Por ejemplo en el grupo de uso están las de tracción, estacionaria y de arranque. En el otro grupo entran las por materiales, por tipo de placa y por grosor de placa.

Finalmente por el diseño se tiene las baterías de plomo-ácido están: la placa positiva tubular, placa positiva plana gruesa una de sus ventajas es su larga vida útil, esto significa muchos ciclos de carga. La placa positiva plana fina tipo esponja con una superficie muy amplia que brindaría una descarga/recarga muy rápida. La placa positiva de rejilla da pocos ciclos de vida

Para el buen funcionamiento de una batería se debe considerar, la temperatura, mientras mas temperatura mas vida útil se gasta, además de la corrosión de sus placas y un buen mantenimiento, cuando sea necesario o si existe algún error en su funcionamiento.

Con estos datos se puede confirmar que una batería durara más ciclos sin, tiene un grosor considerable en sus placas positivas y si tiene menos profundidad de descarga, como se ve en la figura **2-31**:

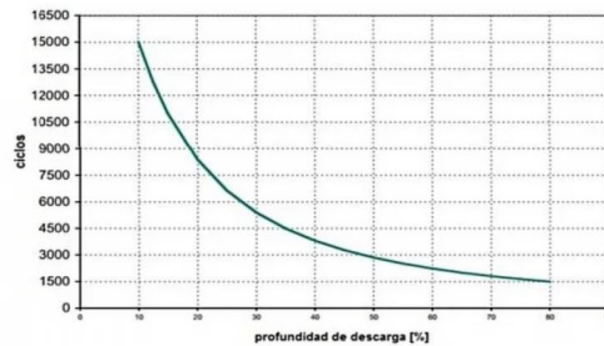


Figura 2-31: Profundidad de descarga
[95]

2.2.7. Diseño del Chasis

Será importante poder definir que toda su estructura debe tener un porqué y ayudar en la disposición de materiales que requerirá para su buen funcionamiento.

La norma de la CIK-FIA establece los planos para que el chasis se encuentre reglamentado. Para ver que el armado y las uniones están correctamente distribuidas será de gran ayuda tener el armado sobre una matriz.

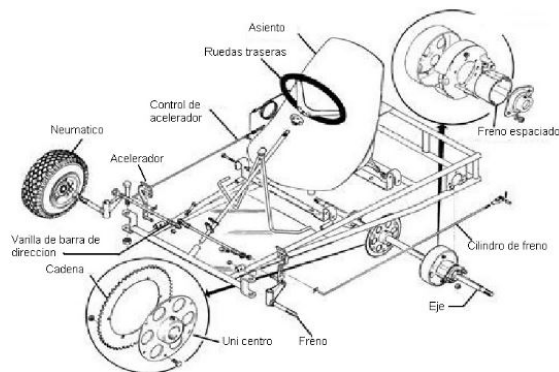


Figura 2-32: Partes de un kart
[96]

Existen 4 pasos bastante importantes en el momento del diseño del chasis. Estos son: el doblado de tubos, cortes de tubos, soldado de tubos, montaje de tubos, pintado del chasis.

La pintura usada para el chasis debe ser de alta calidad, sugeriblemente se puede usar pintura electrostática por la resistencia que tiene a rayones y opacidad. Para el montaje de tubos, que se refiere a la soldadura, se debe tener cuidado con las uniones que se forman. La plancha del piso se la señala y se la corta con la forma correspondiente y se sujeta a través de pernos. El soldado de perfiles tipo C es de suma importancia que estos cumplan con el ángulo establecido en el plano,

por lo de igual forma se debe tener cuidado.

La matriz de armado es de suma importancia porque ayuda a la unión del chasis con las medidas respectivas y la producción en serie de los chasis. Para esto y ya con el diseño del chasis ya definido se hará uso de la herramienta del Solid Works. La matriz de armado puede ser construida de diversas formas, por ejemplo algunas son armadas sobre tubos y placas con sus medidas correspondientes sobre una plancha y soldadas[97].

CAPÍTULO 3

Marco Práctico

3.1. Esquema general del proyecto

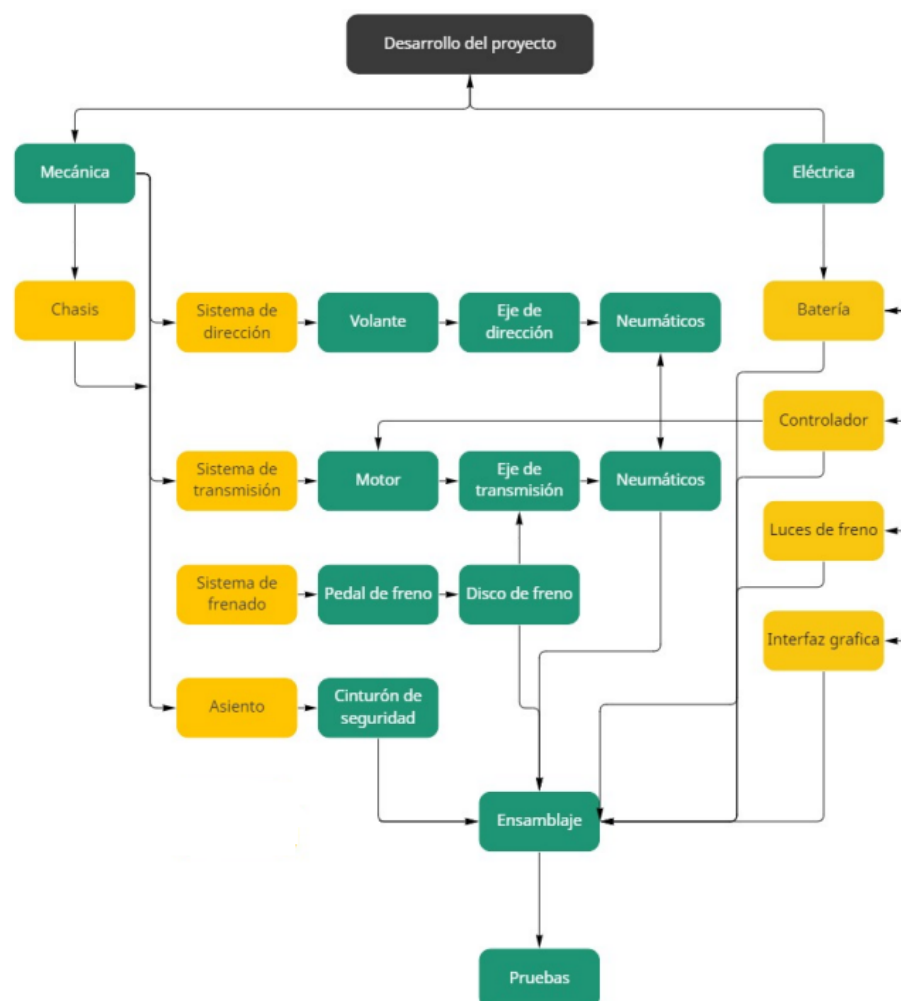


Figura 3-1: Esquema General del proyecto. Elaboración propia.

La figura 3-1 presenta el desarrollo y el procedimiento para el armado del proyecto. Se siguió el orden establecido en los objetivos específicos del proyecto.

Al tratarse de un go-kart eléctrico, se consideraron dos partes fundamentales para el desarrollo, las cuales son la parte mecánica y la parte eléctrica. Comenzando con la parte mecánica, se debe comenzar con el marco del chasis, al cual deben ir acopladas las demás partes como ser el sistema de dirección, el sistema de frenado y el sistema de transmisión, las cuales en conjunto conforman el chasis de un go-kart.

Tomando en cuenta estos aspectos, se debe evaluar la disponibilidad de los materiales para la construcción del prototipo y preferentemente mantener el diseño estándar que manejan todos los go-karts diseñados para correr en un circuito. Para tener un vehículo en condiciones es necesario efectuar los análisis de dirección con respecto a la teoría de Ackermann.

Se deben realizar estudios para determinar las características mínimas necesarias del motor eléctrico para poner en marcha el vehículo. En base a estos análisis se escogerá el motor dependiendo su costo, disponibilidad y que cumpla con los requisitos mínimos que se necesitan para que el go-kart se mueva. Teniéndose todos los componentes, se procederá al ensamblaje del prototipo y posteriormente sus respectivas pruebas.

3.2. Diseño 3D de las piezas

Todas las piezas serán diseñadas en Solidworks. Algunas partes que conforman el chasis, serán sometidas a estudios de resistencia de materiales, para asegurar que estos elementos cumplan su función al estar sometidos a esfuerzos mecánicos que se presentan al conducir uno de estos vehículos. El marco del chasis es el elemento al que están sujetos todos los demás componentes del chasis.

3.2.1. Marco del chasis homologado

Para el caso del marco del chasis, se hará el estudio para determinar 2 aspectos, la resistencia de este, frente a impactos y la resistencia de este para soportar el peso del piloto y los demás componentes. A estos estudios se les sumará los resultados de desplazamiento, es decir cuanto podría llegar a deformarse la estructura debido a las fuerzas a las que estará sometida. Para tal fin se realizó un diseño de chasis estándar en el mercado y otro con modificaciones en busca de mayor solidez y facilidad para acoplar tanto el motor como el asiento.

Para poder realizar dichos estudios, primeramente, se necesita un modelo en CAD el cual cuente con herramientas de simulación. En este caso el software a utilizar es SolidWorks. El diseño del chasis se realizó tomando como referencia algunas fichas de homologación en donde se pueden apreciar algunas características en común que tienen estos vehículos.

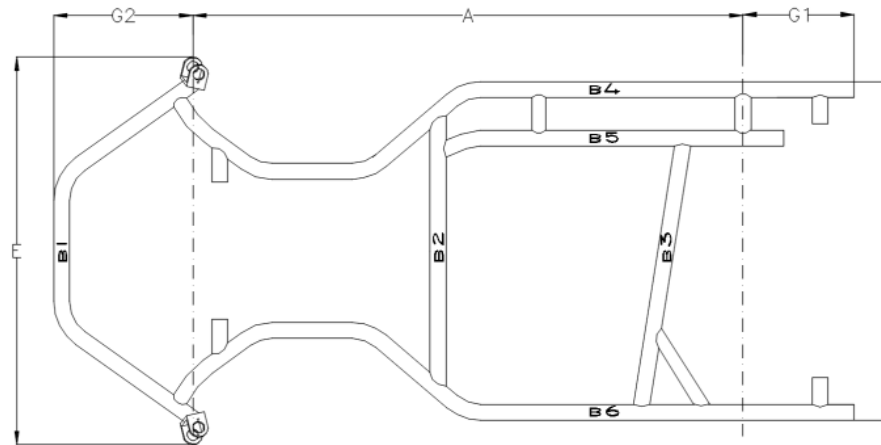


Figura 3-2: Plano superior de un chasis.

[98]

En la figura 3-2 se puede observar la forma que tienen los chasis de estos vehículos vista desde arriba. A esta forma se le debe añadir principalmente los porta rodamientos, los cuales son necesarios para el ensamblado del eje y también las estructuras necesarias para instalar los pedales de freno y de aceleración. Las medidas de estos estarán dadas dependiendo la disponibilidad de los rodamientos en el mercado, este diseño del chasis es el mas visto entre las diferentes marcas de go-karts.

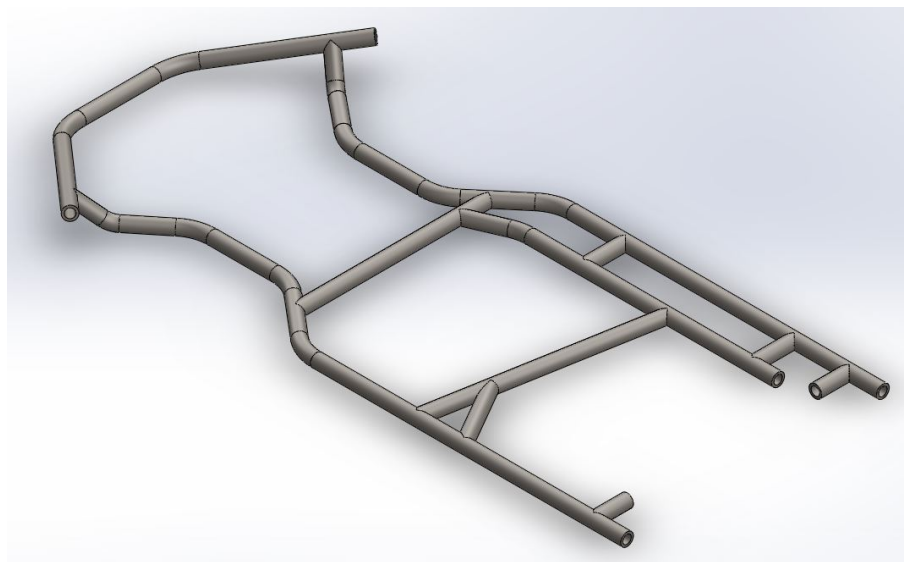


Figura 3-3: Vista Isométrica chasis homologado. Elaboración propia.

En la figura 3-3 se puede apreciar el diseño del chasis en SolidWorks, al cual, a diferencia del diseño visto en la figura 3-2 este simplemente es un diseño tubular en el cual no se aprecian las sujeciones de las manguetas en la parte delantera donde van acopladas las llantas.

3.2.2. Marco del chasis diseñado

Considerando el diseño de un chasis homologado, se realizó uno parecido en el cual las sujeciones de las manguetas van soldadas a un tubo que une la parte delantera del chasis con el resto, que además sirve para apoyar el eje de la columna de dirección.

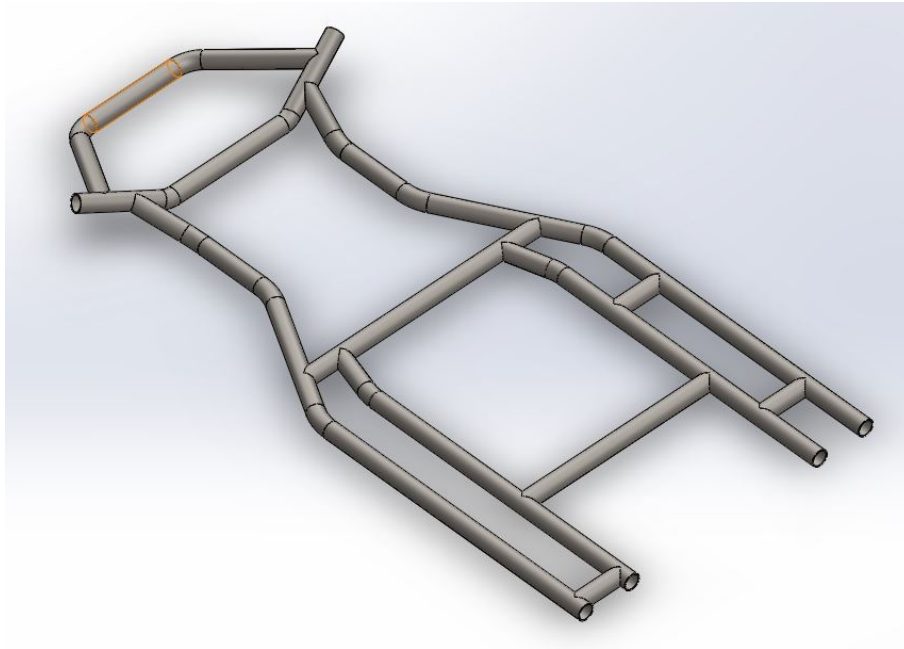


Figura 3-4: Chasis diseño tubular

En la figura 3-4 se puede observar las diferencias con respecto al chasis de la figura 3-3 en donde el chasis planteado en el proyecto, cuenta con 2 tubos mas, uno de estos hace la función de barra estabilizadora, además de servir de apoyo para la columna de dirección. La inclusión del tubo lateral izquierdo con respecto a los modelos de hoy en día, se debe a 2 razones, una de estas reforzar ese sector del chasis el cual en la figura 3-20 se ve que es el que sufre una variación de desplazamiento. La segunda razón es cumplir la función de soporte para la instalación del motor y del asiento en una posición mas centralizada.

3.2.3. Catalina

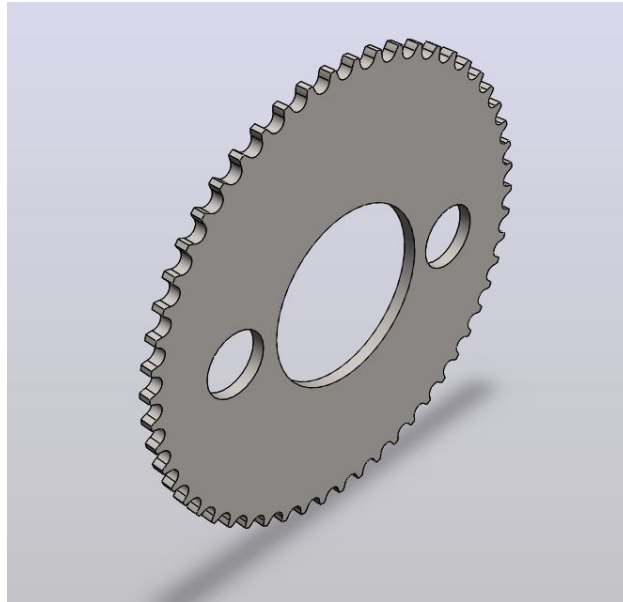


Figura 3-5: Diseño de catalina

En la figura 3-5 se puede observar el diseño 3D de una catalina con características t8f de 54 dientes, para ser utilizada con una cadena t8f, con un diámetro interno de 54.1mm.

3.2.4. Disco de freno

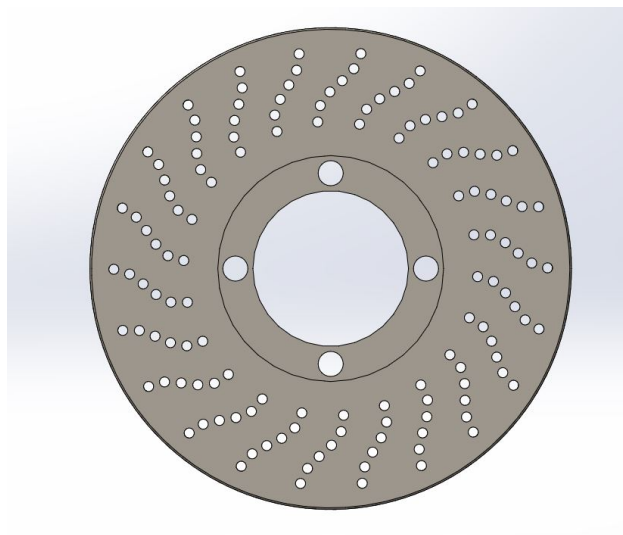


Figura 3-6: Disco de freno

En la figura **3-6** se aprecia el diseño de un freno de disco, el cual tiene como dimensiones principales el diámetro interno y externo. El diámetro externo es de 220mm, mientras que el diámetro interno es de 140mm. Por otro lado el espesor del disco es de 15mm.

3.2.5. Columna de dirección

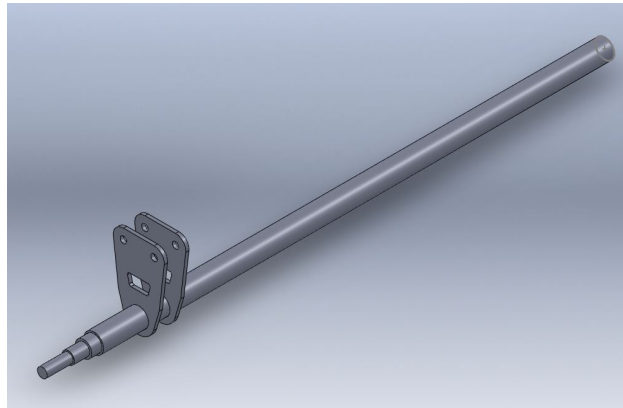


Figura **3-7**: Columna de dirección

En la figura **3-7** se tiene un tubo de 20mm de diámetro, el cual tiene un largo de 450mm y el mecanismo de conexión con las varillas de dirección se encuentra a 340mm de la parte superior de la columna de dirección y la parte inferior a 380mm.

3.2.6. Volante



Figura **3-8**: Volante

En la figura **3-8** se ilustra el diseño de un volante de karting, con medidas estándar de un volante para go-kart, las cuales son de 250mm de diámetro interno y de 300mm de diámetro externo.

3.2.7. Varilla de dirección

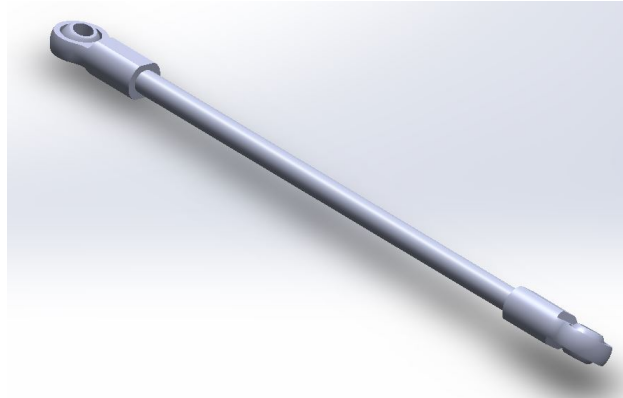


Figura **3-9**: Varilla de dirección

Se puede observar en la figura **3-9** las varillas de dirección, también llamadas bieletas. Este componente tiene la función de transmitir el giro de la columna de dirección hacia las manguetas de las llantas delanteras. La distancia entre el centro de una esfera y la otra es de 300mm aproximadamente, dado que este valor se puede extender o reducir dependiendo lo que se busque, una dirección divergente o convergente, la medida mínima es de 290mm y la máxima de 320mm.

3.2.8. Mangueta de dirección

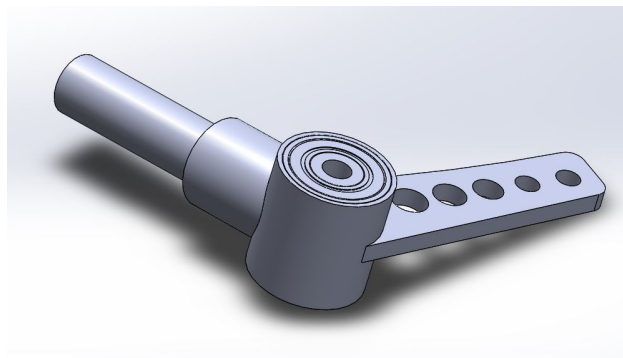


Figura **3-10**: Mangueta de dirección

Observando la figura **3-9**, la cual es el diseño de una mangueta de dirección, existen características relacionadas al ángulo camber. En este tipo de vehículos en específico, el sujetador de la mangueta

forma parte del diseño del chasis. Esta se encuentra a 15 grados de inclinación. Por lo que para compensar este valor, el eje de la mangueta al cual van conectadas las llantas, se encuentra a 80 grados de inclinación. Para así lograr un camber negativo de 5 grados. La mangueta izquierda y la mangueta derecha son distintas debido a esta inclinación.

3.2.9. Ruedas

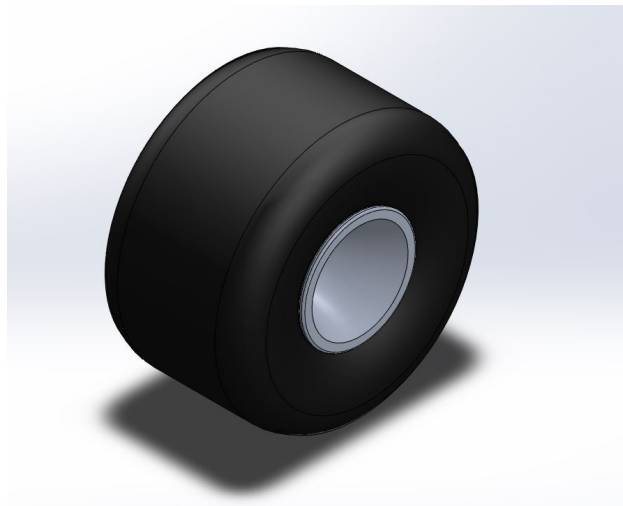


Figura 3-11: Rueda trasera

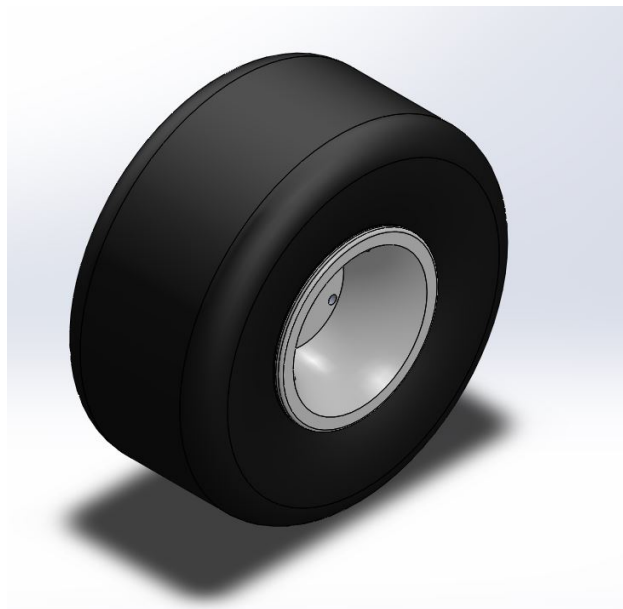


Figura 3-12: Rueda delantera

Observando las figuras **3-11** y **3-12**, se puede apreciar las llantas del vehículo, la primera es la llanta trasera y la segunda la delantera, ambas llantas tienen los mismos diámetros de medida, un aro de 150mm y una rueda de 250mm. Por otro lado el grosor de las llantas es lo que varía, siendo este valor de 180mm en las llantas traseras y de 130mm en las delanteras.

3.2.10. Componentes electrónicos

Se realizó el diseño CAD de los componentes electrónicos para un posterior ensamblado del vehículo con estos. Si bien no se realizaron diseño especialmente detallados, dada la cantidad de distintos materiales y piezas que conforman a este tipo de elementos, sirven como referencia para realizar estudios de centro de masas y otras referencias con respecto al diseño físico.

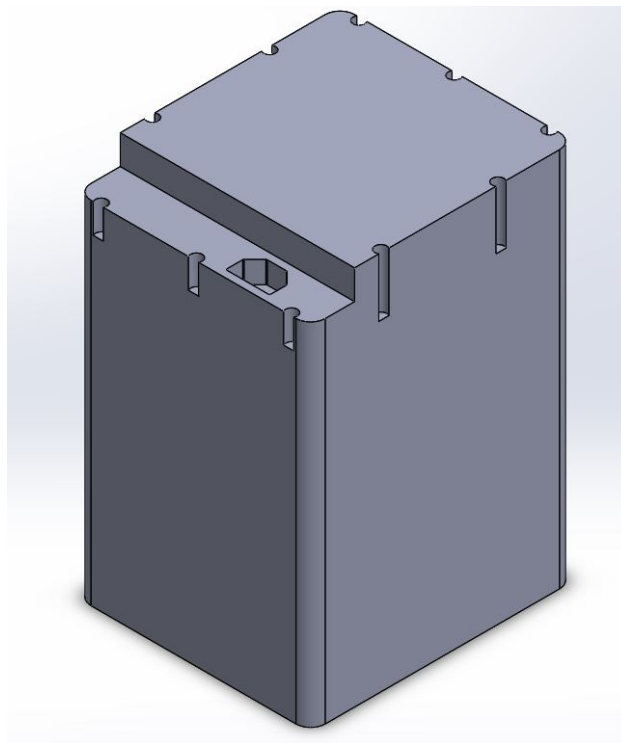


Figura **3-13**: Batería

La batería, vista en la figura **3-13** tiene una altura de 260mm, y una base de 18mm por 15mm, además de una masa de 9.5kg.

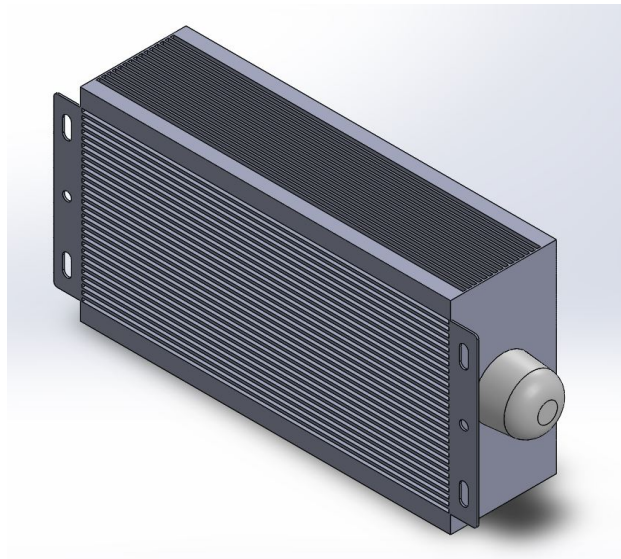


Figura 3-14: Controlador

El controlador, ilustrado en la figura 3-14 tiene un largo de 210mm, una altura de 105mm y un espesor de 60mm.

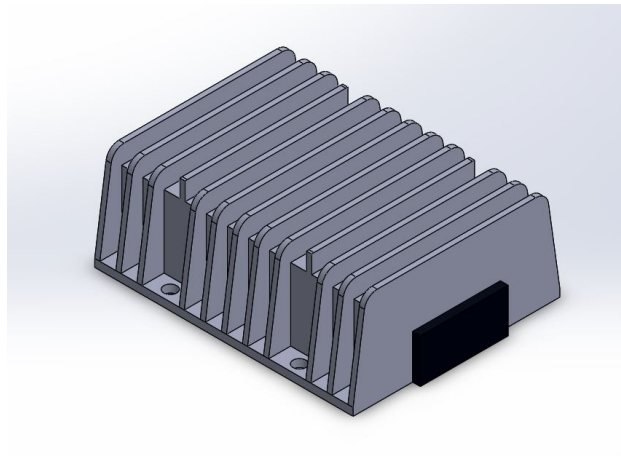


Figura 3-15: Reductor de voltaje

El reductor de voltaje que se muestra en la figura 3-15 tiene un largo de 100mm y un ancho de 80mm, en cuanto a su altura, esta es de 36mm.

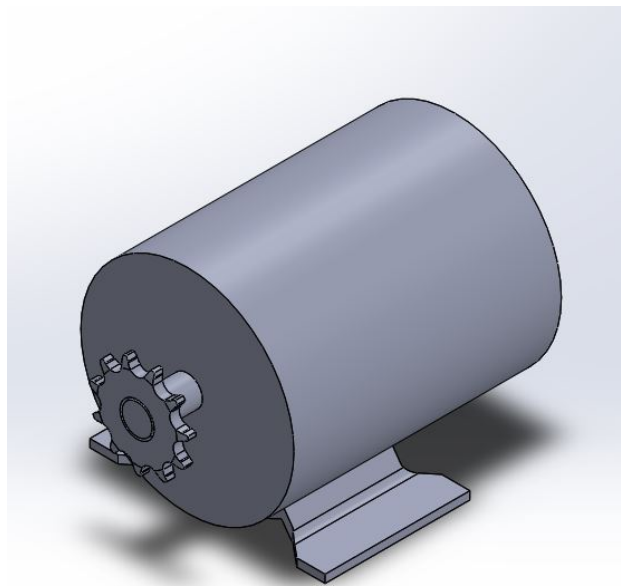


Figura 3-16: Motor

El motor mostrado en la figura **3-16** tiene un diámetro de 107mm y un largo de 134mm. Entre otras medidas esta el largo de su eje, el cual es de 29mm. Este motor en cuestión cuenta con una base metálica que se encuentra a 3mm de la carcasa del motor, y tiene un largo de 117mm.

3.2.11. Diseño final del chasis

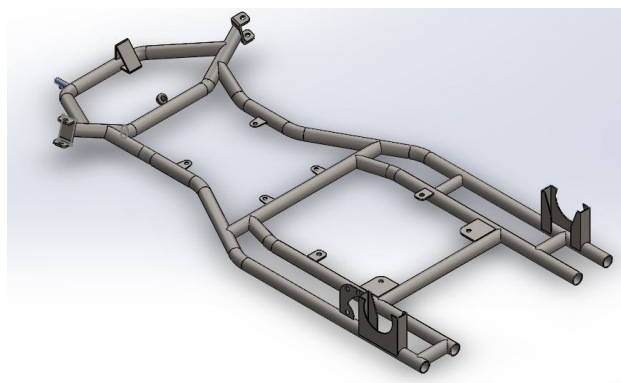


Figura 3-17: Chasis final

En la figura **3-17** se puede observar todos los elementos que deben ir soldados a la estructura tubular del marco del chasis. Se debe contar con 2 sujeciones para las manguetas y 2 porta rodamientos. Por otro lado, se necesitan 8 puntos de agarre para las planchas tanto que sujetaran la batería y la que sujetara al motor, al controlador y al reductor de voltaje. Finalmente se necesitan 4 piezas

mas; una de estas debe sujetar el sistema de freno, la siguiente debe servir de base para el pedal del acelerador, la siguiente debe servir como soporte del pedal de freno y por ultimo una junta para la columna de dirección.

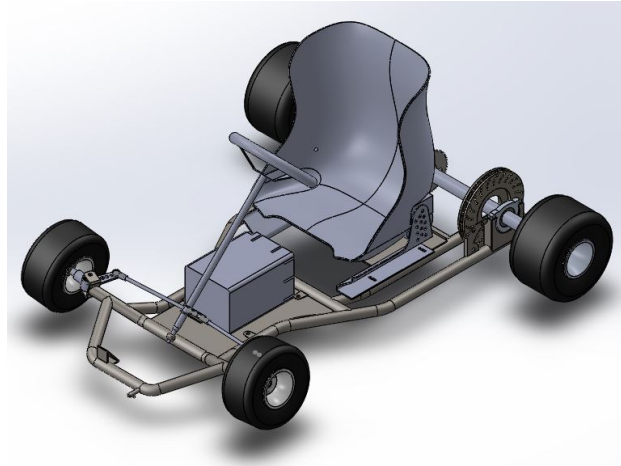


Figura 3-18: Go-Kart ensamblado

Para finalizar la esquematización en 3D de las piezas, se puede observar la figura 3-18 en la que se ensamblaron todos los componentes mecánicos y eléctricos del vehículo. Estos componentes son; Un marco de chasis, 2 manguetas de dirección, una columna de dirección, 2 varillas de dirección, un volante, 2 llantas delanteras, 2 llantas traseras, un eje trasero, un freno de disco, una catalina, 2 llantas traseras y un asiento de karting. En el apartado eléctrico, se necesita un motor, un controlador, un reductor de voltaje y una batería.

3.3. Cálculos

3.3.1. Análisis del chasis

Con las modificaciones realizadas de diseño en el chasis, se puede observar en la figura 3-18 que se pudo realizar un diseño en el que el piloto y las cargas puedan estar mas centradas por lo menos en el eje z.

Teniendo un diseño del chasis se debe proceder a realizar 2 estudios principalmente, un estudio de von Mises para determinar la resistencia del chasis en relación al peso del piloto y otro estudio de von Mises para determinar la resistencia del chasis frente a colisiones frontales. Para complementar estos estudios, se debe ver el estudio de tensión para saber cuanto y en que puntos se deforma el chasis. Se realizaran dichos estudios tanto en el modelo de un chasis homologado, como en el diseño propuesto.

La masa total del prototipo, incluyendo la batería es de 66.5kg, teniendo este dato se debe proceder a un estudio de posición del centro de masas, también se puede suponer que en el eje z, este punto

se encuentre a la mitad del chasis. Sin embargo en el eje x y en el eje y ese no es el caso.

Considerando la masa del vehículo, podemos calcular el peso del mismo, el cual estaría dado por la formula:

$$W = m * g \quad (3-1)$$

donde:

W es peso

m es masa

g es gravedad

Reemplazando los datos nos quedaría que el peso del vehículo es de 650.04N considerando la gravedad en La Paz como $9,775m/s^2$.

Estudio del peso del piloto sobre chasis estándar

Se tiene como uno de los estudios mas importantes al estudio del peso del piloto, se tiene como masa del piloto un valor máximo de 86 kg, la estructura debe soportar el peso de este para su integridad y para un correcto desempeño en la pista.

La ecuación 3-1 es utilizada para determinar el peso máximo que deberá soportar el vehículo de karting.

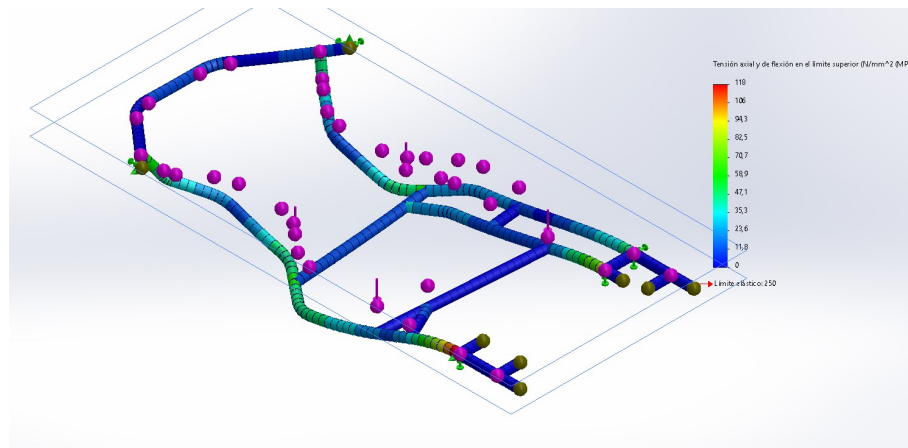


Figura 3-19: Estudio de von Mises chasis homologado.

Se puede apreciar el estudio de von Mises en la figura 3-19, el material seleccionado es acero ASTM a36, el límite elástico del material seleccionado es de 250 MPa, por lo cual para saber el factor de seguridad se debe reemplazar los datos en la siguiente formula:

$$\sigma = L_{max}/t_d \quad (3-2)$$

donde: σ es el factor de seguridad

L_{max} es el limite de estrés del material

t_d es el estrés máximo del diseño

Nos quedaría que el factor de seguridad es de 2.1, al ser un vehículo diseñado para circuito, este debe cumplir las normativas del circuito, por lo tanto, no llevaría un peso mayor al que se planteó. El hecho de contar con un factor de seguridad mayor a 1 es suficiente para considerarse adecuado. Sin embargo el diseño dificulta la instalación de algunas piezas, además de que para estabilizar el chasis se requiere de una barra estabilizadora a la altura de las llantas delanteras.

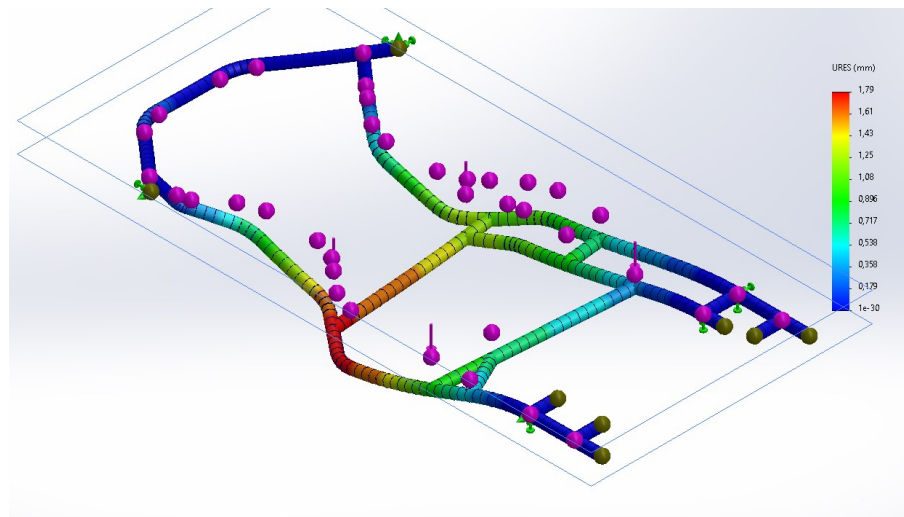


Figura 3-20: Estudio de desplazamiento chasis homologado.

La figura 3-20 muestra el estudio de desplazamiento realizado en SolidWorks, en el cual la zona que más deformación sufre es la zona central izquierda donde iría apoyado el asiento del piloto, esta sufriría una deformación de hasta 1.79 mm en el eje z. Sin embargo, esta deformación se encuentra dentro de los límites elásticos del material, y al no estar el piloto dentro del vehículo, esta pieza volvería a su posición natural. La desventaja de este diseño es que la carga no se distribuye de manera correcta a lo largo del chasis.

Estudio del peso del piloto sobre chasis diseñado

Se debe realizar un estudio de von Mises sobre el diseño de chasis planteado para ver si este presenta alguna mejora con respecto al diseño de un chasis homologado. Utilizando la ecuación 3-1 calculamos el peso a utilizar en la simulación, el cual es de 840.65N considerando un valor de la

gravedad en La Paz de $9,775m/s^2$.

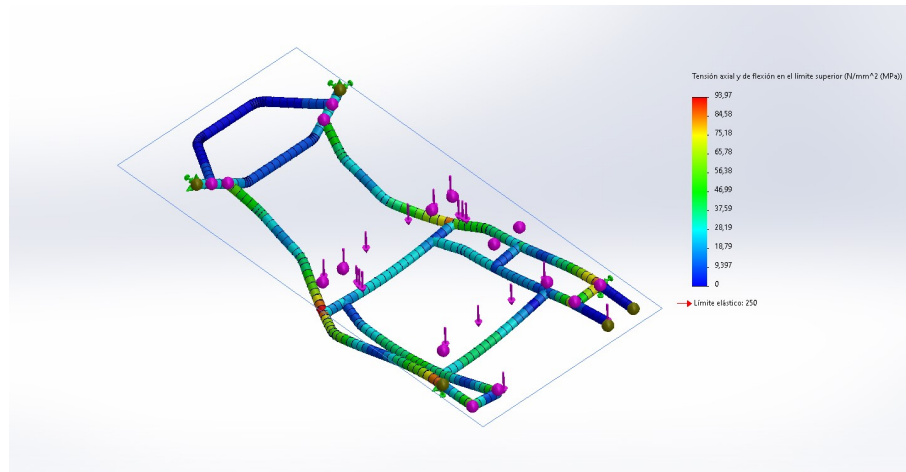


Figura 3-21: Estudio de von Mises diseño planteado

En la figura 3-21 se observa que la tensión máxima del diseño es inferior a la del chasis homologado, utilizando el mismo material para el estudio. Remplazando los datos del estudio en la ecuación 3-2 se obtuvo un factor de seguridad de 2.66, el cual es superior al calculado previamente en el otro diseño de chasis. Por lo tanto, la rigidez de este chasis es superior.

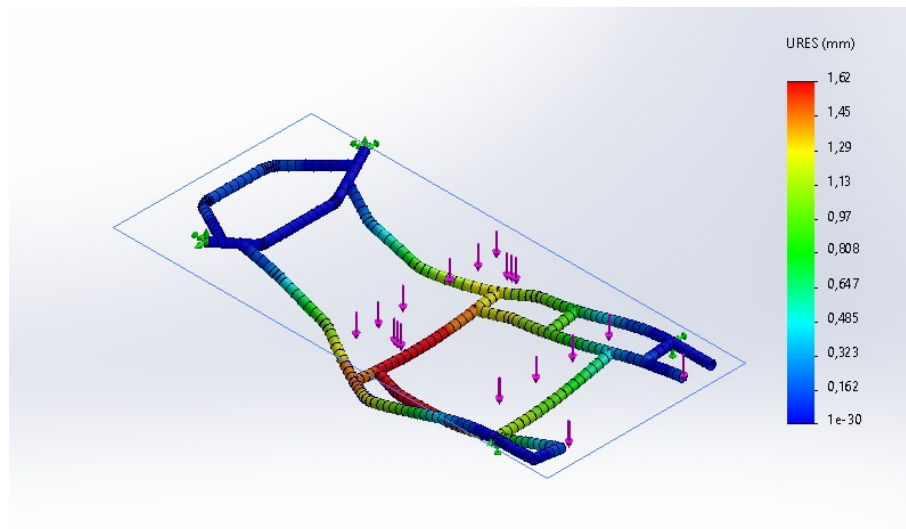


Figura 3-22: Estudio de desplazamiento diseño planteado

En la figura 3-22 se puede observar que el máximo desplazamiento se da en la zona central donde va apoyado el asiento del piloto. El desplazamiento máximo presentado es de 1.62mm el cual es menor al desplazamiento máximo del diseño de chasis homologado y por lo tanto esto confirma que este diseño es mas rígido.

Estudio de colisión frontal en chasis homologado

En este punto se debe tomar en cuenta la dinámica de la colisión, en la cual se considerara un impacto en seco, que reducirá la velocidad del vehículo de su máximo a 0 en el menor tiempo posible, el cual sera de 0.1s. Por otro lado se considerara una velocidad máxima de 50km/h. Para esto se tomara en cuenta la fórmula de desaceleración física, la cual es:

$$a = (v_f - v_o)/t \quad (3-3)$$

donde: a es la aceleración

v_f es la velocidad final del vehículo

v_o es la velocidad inicial del vehículo

t es el tiempo transcurrido

Reemplazando los datos en la ecuación 3-3 tenemos que la desaceleración del vehículo seria de $-138,89m/s^2$.

Teniendo la aceleración, se debe calcular la fuerza del impacto del vehículo. Esta fuerza esta dada por la ecuación 3-1 simplemente que en este caso se trabaja sobre un plano horizontal, ya que esta, el peso es fuerza y la gravedad es aceleración.

Las masas a considerar son la del vehículo de 66.5kg y la del piloto de 86kg como máximo.

Reemplazando la información, tenemos que la fuerza de impacto seria de 21.18KN. Estos valores y cálculos fueron llevados a cabo de esta manera para tener un valor de fuerza que el carro ejercería sobre otro objeto a esta velocidad al colisionar.

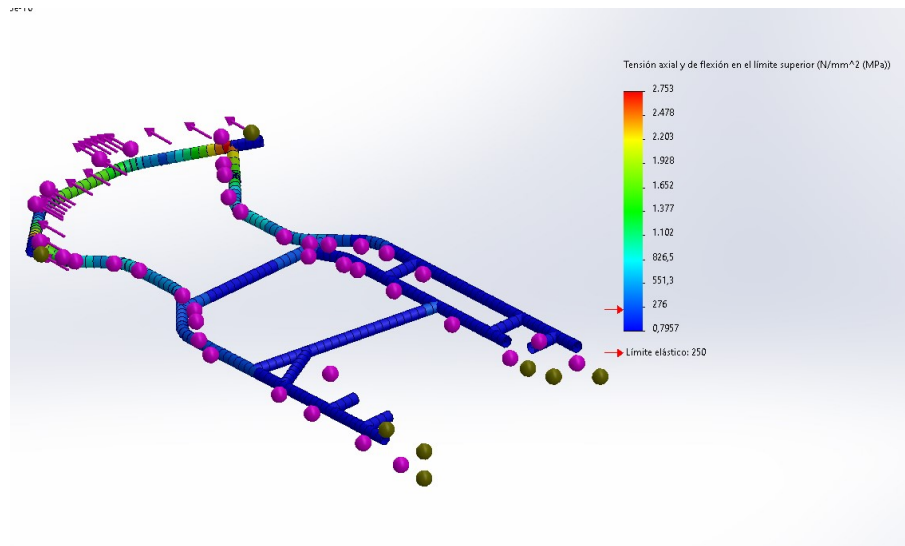


Figura 3-23: Estudio de colisión frontal chasis homologado.

En la figura 3-23 se puede ver que las zonas que mas tensión sufren, son la zona que recibe el impacto y las juntas del chasis mas cercanas. El impacto se distribuye de buena manera en la parte delantera del vehículo. Sin embargo el limite elástico se supera en gran parte de las piezas del chasis, teniendo las 2 juntas delanteras con la mayor carga.

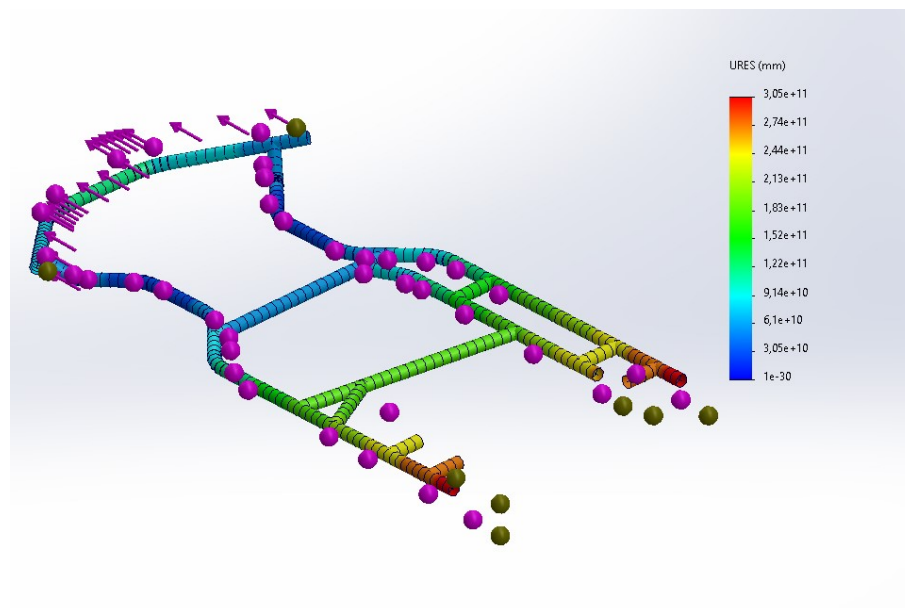


Figura 3-24: Desplazamiento por colisión frontal chasis homologado.

En la figura 3-24 se puede observar que el chasis se deforma en la parte delantera, alcanzando prácticamente la posición del centro del chasis. El resto del chasis mantiene su forma, aunque al

haberse empleado el estudio como una fuerza actuante sobre el chasis y sin puntos fijos, se aprecia que el chasis entero fue desplazado.

Estudio de colisión frontal en chasis diseñado

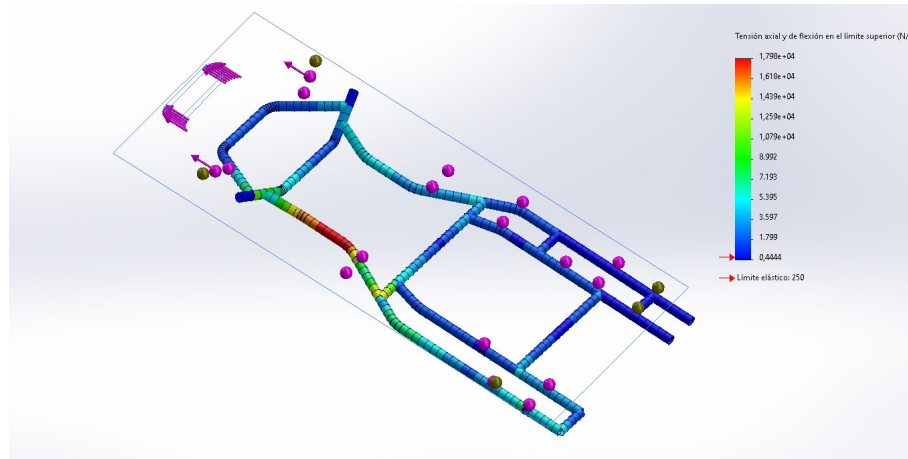


Figura 3-25: Estudio de colisión frontal chasis diseñado.

Se puede apreciar en la figura 3-25 que el tubo izquierdo mas largo es el que sufre la mayor parte de la tensión. Si bien se supera el limite elástico en la mayoría de piezas del chasis, la tensión no se da en las juntas del chasis, debido a la rigidez del mismo.

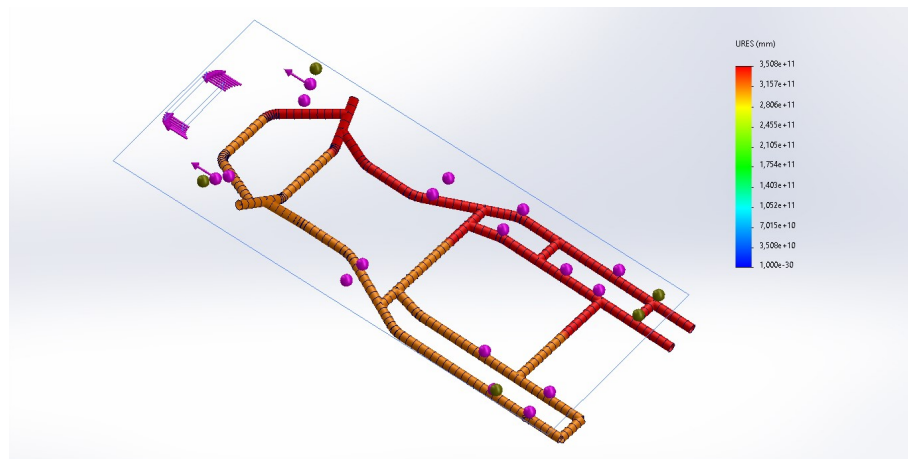


Figura 3-26: Desplazamiento por colisión frontal chasis diseñado

Analizando la figura 3-26 se puede decir que el chasis no sufre una clara deformación. De igual manera que sucedió con el chasis homologado, al no contar con puntos fijos en el estudio, el desplazamiento del chasis es elevado. Sin embargo no se pueden apreciar deformaciones claras, mas allá de que el vehículo sufriría un desplazamiento que cambiaría su orientación a diferencia de lo sucedido con el chasis homologado que mantendría la misma orientación.

Previo al calculo de los centros de masa, se realizara el calculo del peso del go-kart, el cual esta dado por la ecuación 3-1. Se sabe que la masa del vehículo es de 66,5kg. Por lo tanto el peso es:

$$W = 66,5kg * 9,775m/s^2 = 650,03N$$

Calculo de los centros de masa en cada eje

Se realizara el calculo del centro de masa del eje horizontal y del eje vertical, es decir el eje comprendido por el largo del vehículo y el eje comprendido por su altura. No se considerara el eje comprendido por el ancho del vehículo, dado que todos los elementos con una masa considerable están ubicados en una posición centrada con respecto a dicho eje.

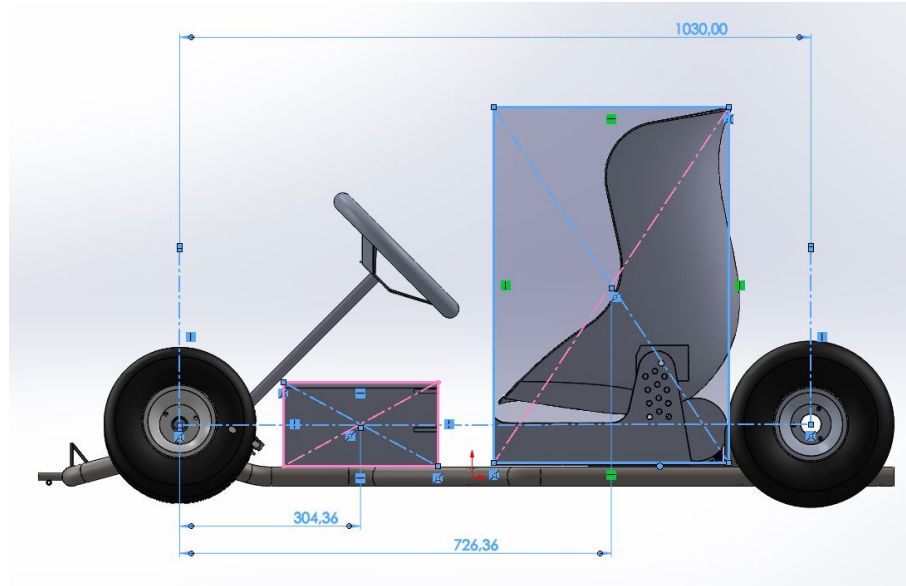


Figura 3-27: Centro de masa horizontal

En la figura 3-27 se puede observar que la distancia entre el eje delantero y el eje trasero es de 1030mm, para el cuerpo delantero, el cual esta conformado por una batería y su respectiva plancha. La batería tiene una masa de 9.5kg y la plancha una masa de 3.7kg. el centro de ambos cuerpos se encuentra a 304.36mm del eje delantero. El siguiente rectángulo abarca lo que es la posición del piloto, el motor, el controlador y la plancha de soporte del motor. La masa total de los componentes considerados es de 98.06kg.

Para el calculo se debe hacer uso de la siguiente formula:

$$l_m = (\Sigma(m_1l_1 + m_2l_2 + m_3l_3 + m_nl_n))/(\Sigma(m_1 + m_2 + m_3 + m_n)) \quad (3-4)$$

donde:

l_m es la distancia del centro de masa con respecto al eje de referencia.

m_n es la masa de cada elemento.

l_n es la distancia de cada elemento con respecto al eje de referencia.

Reemplazando los datos se tiene que el centro de masa en el eje horizontal se encuentra a $676,29mm$. Con este valor se puede realizar el calculo de la distribución de cargas entre los dos ejes.

El porcentaje de carga en cada eje se calcula dividiendo el valor del centro de masa obtenido, entre la distancia de eje a eje y multiplicándolo por 100.

$$Carga \% = (l_m/l) * 100 \quad (3-5)$$

$$(676,29mm/1030mm) * 100 = 65,66 \%$$

El porcentaje de carga del eje trasero es del 65,66 %, por lo tanto el porcentaje de carga del eje delantero es de 34,34 %.

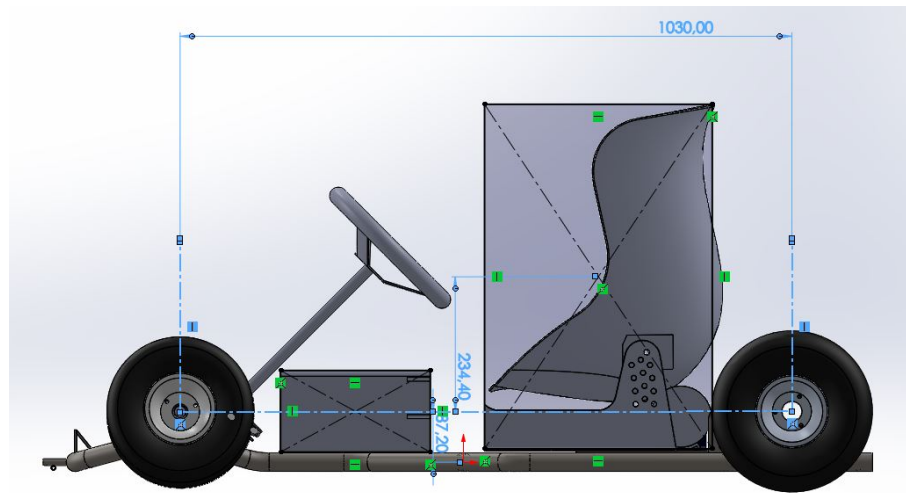


Figura 3-28: Centro de masa vertical

En la figura 3-28 se tienen las medidas necesarias para realizar el calculo del centro de masa en el eje vertical. Para realizar este calculo, en este caso se debe tomar como referencia la linea trazada entre los ejes delantero y trasero. En este caso no se considerara la bateria debido a que esta se encuentra a la misma altura que dicho eje. Los valores que se deberán considerar en este análisis son; la masa del marco del chasis, mas las masas de la plancha de soporte de la batería y la del soporte del motor. Y por otro lado se debería considerar la masa del piloto.

Reemplazando los datos en la ecuación 3-4 se tiene que el centro de masa se encuentra a $179,25mm$ sobre la linea de referencia. La razón de que este punto se encuentre por encima del punto de referencia se debe a la altura del asiento del piloto. La implementación de planchas de 4mm de

espesor como soporte tanto de la batería como del motor ayudaron a que este valor se acercara un poco mas al punto de referencia.

3.3.2. Diseño de la dirección

En este apartado se debe hablar de la teoría de Ackerman, esta teoría fue desarrollada detalladamente en el marco teórico. Sin embargo en lo practico, el principal objetivo de esta es que el sistema de dirección funcione de manera correcta.

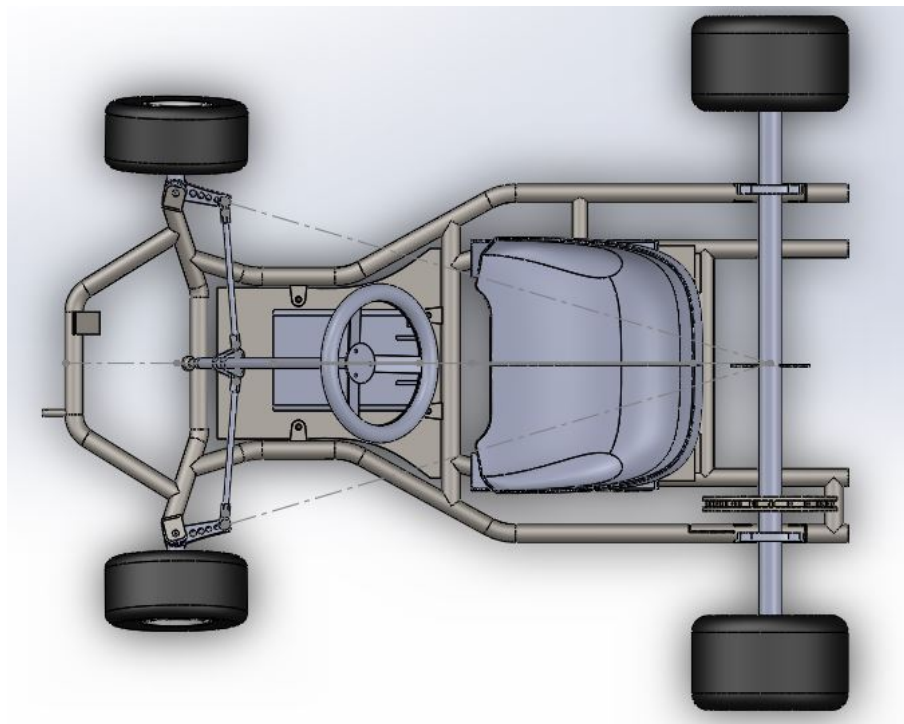


Figura 3-29: Teoría de Ackerman

Se puede apreciar en la figura 3-29 las líneas que van desde el centro del eje trasero hasta el brazo de las manguetas que va acoplado a las varillas de dirección.

Los brazos de dirección de las manguetas deben cumplir con la teoría de Ackerman previamente, como se pudo apreciar en la figura 3-29, este diseño cumple con la teoría de Ackerman. Sin embargo debido al uso de un sistema de dirección mediante varillas, este ángulo puede ser modificado dependiendo lo que se busque a la hora de conducir el go-kart. Las opciones son 3, una dirección divergente para curvas mas cerradas, una dirección que cumpla con la teoría de Ackerman en todas sus líneas y medidas, o una dirección convergente para mejor manejo y estabilidad en línea recta.

3.3.3. Análisis dinámico

Para el correcto desarrollo de esta sección, se deben establecer ciertos criterios o valores como ser el peso del vehículo, la velocidad que se estima alcanzar, la aceleración sera un valor calculado posteriormente en base a pruebas del vehículo, pero para algunos cálculos teóricos se tomara una aceleración de $1m/s^2$. También se debe considerar la pendiente mínima que deberá subir el vehículo dado que el kartodromo de Alto Irpavi no es un circuito plano.

El peso del vehículo contando la batería es de 66.5kg considerando el peso del piloto serian 152.5kg. Por otro lado la velocidad máxima que se estima alcanzar en el plano inclinado es de 30km/h. Finalmente el kartodromo cuenta con una pendiente máxima de aproximadamente 9 grados.

Lo primero que debe hacer el vehículo para poder ponerse en marcha es vencer las fuerzas resistivas. Estas fuerzas son la fuerza de rozamiento, la fuerza aerodinámica, y la fuerza en un plano inclinado. Añadiendo todas estas fuerzas a una ecuación se tendría:

$$F_t - F_w - F_r - F_a = m * a \quad (3-6)$$

donde:

F_t es la fuerza necesaria para ponerse en marcha

F_w es la fuerza necesaria para ponerse en marcha en plano inclinado

F_r es la fuerza de rozamiento

F_a es la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento del go-kart

Fuerza en plano inclinado

Primeramente se calculara la fuerza necesaria para vencer la pendiente máxima del kartodromo.

$$F_w = mgsen\theta \quad (3-7)$$

Reemplazando datos, la fuerza en plano inclinado seria de 233.19N.

Fuerza Aerodinámica

Esta fuerza es la resistencia que presenta el viento frente a cualquier cuerpo en movimiento. Y esta dada por la siguiente ecuación:

$$F_a = (1/2)PACdv^2 \quad (3-8)$$

donde:

P es la densidad del aire

A es la sección transversal del chasis

Cd es el coeficiente aerodinámico

v es la velocidad del vehículo

Se considerara un valor de 0.3 de coeficiente aerodinámico debido a que se trata de un vehículo bastante pegado al suelo con características de un coche de competición, pero que carece de carrocería. Este valor en coches comerciales es mayor a 0.4 [99].

La densidad del aire es un valor calculable, para ello se debe usar la siguiente formula:

$$P = (348,42 * (1 - MSNM * 1,05e^{-4})) / (T + 273) \quad (3-9)$$

Reemplazando los datos en la ecuación 3-9 considerando una altura sobre el nivel del mar de 3625 y una temperatura de 15 grados nos quedaría que la densidad del aire en La Paz es de $0,74kg/m^3$.

Posteriormente teniendo este valor, se puede proceder a calcular la fuerza aerodinámica en la ecuación 3-8. Considerando un área transversal del chasis de $0,385m^2$. Entregando esta un resultado de $38,46N$.

Fuerza de rozamiento

La fuerza de rozamiento, es la resistencia que presenta la superficie en contacto con las ruedas. Esta fuerza depende de un coeficiente de fricción. Este coeficiente varia dependiendo el tipo de vehículo y el tipo de superficie. En un kartodromo se cuenta con una superficie asfaltada. En el caso de esta superficie, su coeficiente es de 0.02, considerando que se trata de un asfalto desgastado y de fricción por rodamiento [100]. La fuerza de rozamiento esta dada por la siguiente ecuación:

$$F_r = \mu mg \cos \theta \quad (3-10)$$

donde: μ es el coeficiente de fricción

θ es el ángulo de inclinación

Se considerara un ángulo de 9 grados debido a la máxima inclinación del kartodromo. Reemplazando los datos en la ecuación 3-10, se tiene una fuerza de rozamiento de $29,44N$.

Fuerza de tracción

Finalmente se debe calcular la fuerza de tracción. Para ello se debe despejar esta fuerza de la ecuación 3-6.

$$F_t = 152,5kg * 1m/s^2 + 29,44N + 38,46N + 233,19N$$

$$F_t = 453,59N$$

Potencia

Teniéndose la fuerza de tracción, esta se debe utilizar para el calculo de la potencia del motor. Dado que el vehículo esta orientado a funcionar en un circuito de karting, este debe poder superar su

máxima pendiente. La velocidad máxima que se busca alcanzar es de 30 km/h, lo que es equivalente a 8.34m/s. La potencia esta dada por la siguiente ecuación:

$$P_o = F_t * v_{max} \quad (3-11)$$

Sin embargo, al tratarse de un vehículo de 4 ruedas que cuenta con tracción en el eje trasero, se debe dividir F_t entre 2. Debido a que de las 4 llantas, 2 ofrecen la tracción, se debe hacer la distribución de la tracción como se calculo previamente el porcentaje correspondiente al eje trasero de 65.66 %.

$$P_o = 294,83N * 8,34m/s^2$$

$$P_o = 2458,91W$$

Tabla **3-1**: Ángulos de inclinación y potencia

Ángulo(°)	Potencia[W]
0	1197
1	1338
2	1479
3	1620
4	1760
5	1901
6	2041
7	2180
8	2320
9	2459

Se realizo una tabla teórica en donde se listan los valores de ángulo inferiores al máximo del kartodromo. Se puede observar que para partir en una superficie plana y alcanzar la velocidad máxima planteada, se requiere de 1300W de potencia.

Calculo del torque del go-kart

Se debe realizar el calculo del torque generado por las llantas. Para esto se debe saber el radio de las llantas de un go-kart, el cual es de 125mm. Para hallar el valor del torque mínimo necesario para mover el vehículo en pendiente, simplemente se necesita la fuerza de tracción despreciando los datos de fuerza aerodinámica y de aceleración.

$$T_l = F_t * r_l \quad (3-12)$$

donde:

T_l es el torque

r_l es el radio de la llanta

reemplazando:

$$T_l = (29,44N + 233,19N) * 0,65 * 0,125m$$

$$T_l = 21,33Nm$$

Matriz de elección del motor

Teniendo un valor de potencia teórico, se debe realizar la matriz de elección del motor eléctrico a utilizar. Para la elección del motor se manejaron 4 posibles soluciones.

Tabla **3-2**: Motores

Motor	Velocidad máxima	Torque	Potencia	Amperaje	Precio
Kunray Kit mas controlador de 45A y 48V	5600rpm	5.1Nm	2000W	42A	200Sus
Kunray Kit mas controlador de 50A y 72V	6700rpm	5.4Nm	3000W	45A	300Sus
Kunray Kit mas controlador de 45A y 60V	5800rpm	5.6Nm	2500W	45A	230Sus
Motenergy ME1118 de 72V	5000rpm	15.2Nm	4500W	80A	730Sus

En la tabla **3-4** se pueden observar las opciones manejadas, la mayoría de estas opciones son de la misma marca e incluyen su controlador programado mas otros componentes.

A continuación se realizara una matriz de elección tomando en consideración la potencia, el voltaje, el precio, el torque del motor y la dificultad de implementación. Cada factor considerado tiene la misma incidencia para la elección del motor. No se tomo la capacidad de carga, dado que todas las opciones consideradas pueden cargar hasta 200kg.

Tabla **3-3**: Matriz de elección

Motor	Potencia 25 %	Precio 25 %	Dificultad de imple- mentación 25 %	Velocidad 25 %	Total 100 %
Kunray Kit mas controlador de 45A y 48V	3 7.5	10 25	9 22.5	6 15	70 %
Kunray Kit mas controlador de 50A y 72V	9 22.5	7 17.5	6 15	7 17.5	72.5 %
Kunray Kit mas controlador de 45A y 60V	8 20	9 22.5	8 20	7 17.5	80 %
Motenergy ME1118 de 72V	10 25	3 7.5	3 7.5	5 12.5	52.5 %

En la tabla **3-3** se hicieron las ponderaciones de los 4 factores considerados, en un rango de 1 a 10, el cual fue convertido en porcentaje posteriormente.

Finalmente, con un porcentaje del 80 %, el motor elegido fue el Kunray Kit con controlador de 45A y 60V, si bien no es el mejor en ningún aspecto por separado, es el que presenta mejores características en general y satisface las necesidades del diseño.

Motor Kunray Kit 45A y 60 V

Una vez elegido el motor, se procedió a listar las características del mismo.

[101]

Tabla 3-4: Características del motor

Tipo	Síncrono
Controlador	45A
Amperaje	45A
Voltaje	60V
Potencia	2500W
RPM	4400rpm
Max RPM	5800rpm
Torque	5.6Nm
Complementos	Selector de velocidades, Acelerador, chapa de contacto, catalina T8F54T

Transmisión motriz

Habiéndose escogido el motor a utilizar, se debe determinar el tipo de transmisión de movimiento de este hacia el eje de las llantas traseras y su relación de transmisión.

Se sabe que el motor elegido cuenta con un piñón de 11 diente y que además en el kit se incluye una catalina T8F de 54 dientes y una cadena compatible tanto con el piñón como con la catalina. Debido a la ubicación del motor con respecto al eje, se vio mas factible el uso de una transmisión por cadena y no así una transmisión por engranajes.

Se realizaran 2 cálculos con respecto a la relación de transmisión, para los cuales utilizaremos las siguientes formulas:

$$G = T_l/T_m \quad (3-13)$$

$$G = N_c/N_m \quad (3-14)$$

donde:

G es la relación de transmisión

T_m es el torque del motor

N_c es el numero de dientes de la catalina

N_m es el numero de dientes del piñón

Utilizando la ecuación 3-13 se calculo la transmisión mínima requerida para poner en movimiento el vehículo, la cual es de 3.81:1. Este resultado significa que cuando el piñón de 3.81 vueltas, la

catalina habrá completado una vuelta.

Utilizando la ecuación 3-14 se determino si la catalina incluida en el kit del motor, es suficiente para poner en marcha el vehículo, de ser así el valor debe ser mayor a 3.81. Reemplazando los datos quedaría que:

$$G = 54/11$$

Esto nos da una relación de transmisión de 4,91 : 1.

3.3.4. Sistema de alimentación

El sistema de alimentación en un vehículo convencional hace referencia a como se le proporciona de combustible al motor. En el caso de un vehículo eléctrico, se debe alimentar al motor de energía eléctrica y esta no puede ser de otra manera que a través de baterías. Debido al motor elegido, se tuvo que elegir una batería que satisficiera las características del motor. Dada la dificultad de manipulación de este tipo de elementos, se priorizo la obtención de la misma en un mercado local y se logro conseguir una batería de 60V teóricamente, dado que en realidad es una batería de 17 celdas con un voltaje nominal de 62.9V y un voltaje máximo de 71.4V con una capacidad de 20Ah.

Tabla **3-5**: Porcentaje y voltaje de una batería de 17 celdas

Porcentaje(%)	Voltaje(V)
100	71,40
95	70,34
90	69,38
85	68,32
80	67,36
75	66,30
70	65,24
65	64,28
60	63,22
55	62,26
50	61,20
45	60,14
40	59,18
35	58,12
30	57,16
25	56,10
20	55,04
15	54,08

Continúa en la siguiente página.

Porcentaje(%)	Voltaje(V)
10	53,02
5	52,06
0	51,00

En la tabla **3-5** se puede observar los porcentajes de carga de la batería y sus respectivos voltajes, cuando esta no esta sometida a una descarga muy elevada.

La autonomía de la batería depende de la capacidad de la misma y del consumo del motor. Además del valor de descarga nominal de la batería, el cual es de 10C.

Para calcular el consumo de la batería se utilizara la siguiente ecuación:

$$P = V * I \quad (3-15)$$

donde:

P es la potencia requerida

V es el voltaje de la batería

I es el consumo de corriente

Dadas las características del circuito de karting, se considero utilizar una potencia media de 1197W, la cual en la tabla **3-1** es la potencia necesaria para poner en movimiento el vehículo en una superficie plana, característica que predomina en el kartodromo de Alto Irpavi Carlos Sanz Guerrero, considerando que dependiendo la dirección que se tome, la cantidad de subidas o bajadas es la misma.

Reemplazando los datos, se obtiene que el consumo de corriente es de 19.95A.

Una vez hallado este valor, se debe realizar el calculo del tiempo de duración de una carga completa de la batería, utilizando la siguiente ecuación:

$$t = C/I \quad (3-16)$$

donde:

t es el tiempo de duración de la batería

C es la capacidad de la batería

El tiempo de duración de la batería es de 1 hora.

Teniendo el valor del voltaje de la batería, y el valor de su capacidad, se puede calcular la potencia consumida por hora, la cual se puede hallar reemplazando dichos valores en la ecuación 3-15.

$$P_h = 1200Wh$$

Aparte de alimentar el motor, la batería también alimenta las luces de freno y la interfaz gráfica, esto lo hace gracias a un conversor DC-DC que trabaja con voltajes entre 96V y 48V y los reduce a 12V, capaz de entregar hasta 20A de salida, suficiente para alimentar los componentes utilizados. A esta salida están conectadas las luces de freno, las cuales son activadas al presionar el pedal de freno, gracias a un interruptor de freno el cual al ser presionado por el pedal mantiene las luces apagadas, y al accionarse el pedal, este suelta el interruptor y las luces se prenden.

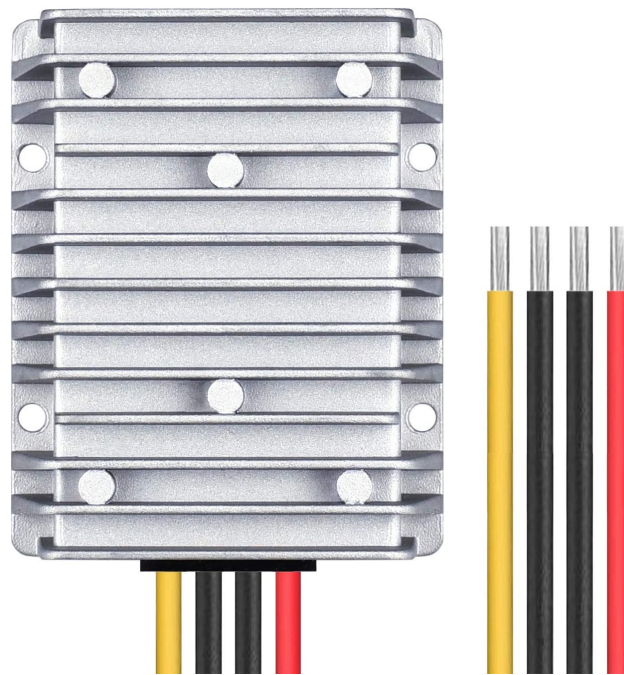


Figura 3-30: Regulador Cllena de 90V-40V a 12V

Para la alimentación de la interfaz, se utilizó un segundo regulador de voltaje con entrada de 35V a 8V y 2 salidas USB 5V y 3A cada una, para la alimentación de la raspberry y la pantalla.



Figura 3-31: Regulador de voltaje LM2596

Para el cableado se escogieron los cables según su amperaje, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3-6: Calibre de cables de cobre

Amperaje cable de cobre	
Calibre	Amperaje soportado
14 AWG	15A
12 AWG	20A
10 AWG	30A
8 AWG	40A
6 AWG	55A
4 AWG	70A

Como se puede apreciar en la tabla 3-6, los calibres ideales para el cableado del proyecto en cuestión, serian el número 12 y el número 6.

Interfaz gráfica

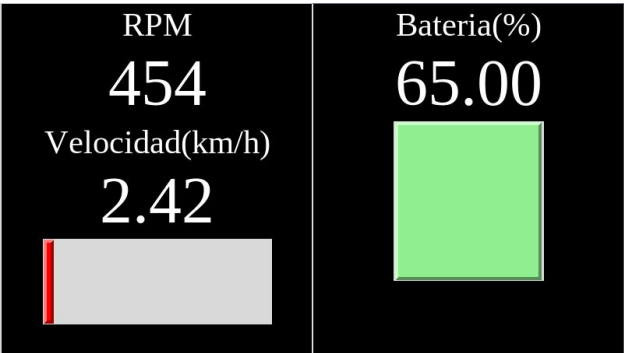


Figura 3-32: Interfaz gráfica

Como se puede apreciar en la figura **3-32** el diseño de la interfaz gráfica cuenta con números bastante grandes y 2 figuras que indican tanto la velocidad como el porcentaje de carga de la batería. Todo esto para facilitar la visualización de los datos por parte del piloto.

3.4. Herramientas

3.4.1. Hardware

El principal componente para el funcionamiento del proyecto es el controlador Kunray 24 mos de 48-60V y 45A, el cual es utilizado para un motor de 2000 a 2500W. Entre las características que se pueden observar de este controlador, es que esta sellado con silicona para evitar que le entre agua al componente. Por otro lado cuenta con varios cables listados a continuación:

- 5 cables de calibre AWG 6 para la alimentación DC del controlador y la alimentación AC del motor.
- Un conector hembra de 3 pines para el acelerador.
- Un conector hembra de 2 pines para un switch de reversa.
- Un conector hembra de 5 pines para los sensores hall del motor, 2 de alimentación de los sensores y 3 de la señal de los sensores.
- Un conector hembra de 2 pines para el puerto de carga.
- Un conector hembra de 3 pines para la selección de las 3 velocidades disponibles.
- Dos conectores hembra de 2 pines cada 1 para el nivel bajo de freno.
- Un conector hembra de 2 pines para la chapa de contacto.

De todos los conectores mencionados anteriormente, se utilizaron los de alimentación del motor, los del acelerador, el de reversa, los selectores de velocidad, el de los sensores Hall y el de la chapa de contacto.

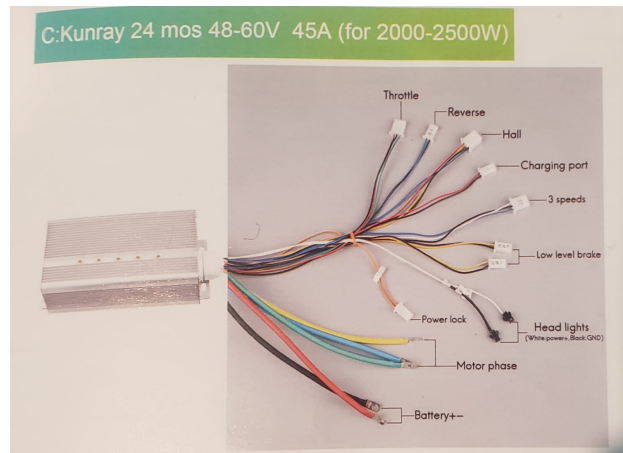


Figura **3-33**: Controlador 24 Mosfet

En la figura **3-33** se pueden ver las conexiones del controlador, las cuales tienen etiquetas físicas para evitar confusión y además la entrada de la mayoría de conectores es diferente entre si.

Para la programación de la interfaz se utilizó una raspberry pi4 y una pantalla para raspberry de 7 pulgadas. Las características de estos 2 componentes están listadas a continuación:

- Sistema en un chip(SoC): Broadcom BCM2711.
- CPU: Procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz con brazo Cortex-A72.
- GPU: VideoCore VI.
- Memoria: 4GB LPDDR4 RAM.
- Conectividad: 802.11ac Wi-Fi / Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet.
- Vídeo y sonido: 2 x puertos micro-HDMI que admiten pantallas de 4K@60Hz a través de HDMI 2.0, puerto de pantalla MIPI DSI, puerto de cámara MIPI CSI, salida estéreo de 4 polos y puerto de vídeo compuesto.
- Puertos: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 .
- Alimentación: 5V/3A vía USB-C, 5V vía cabezal GPIO.
- Expansión: Cabezal GPIO de 40 pines.
- Almacenamiento: SD Card 32GB.

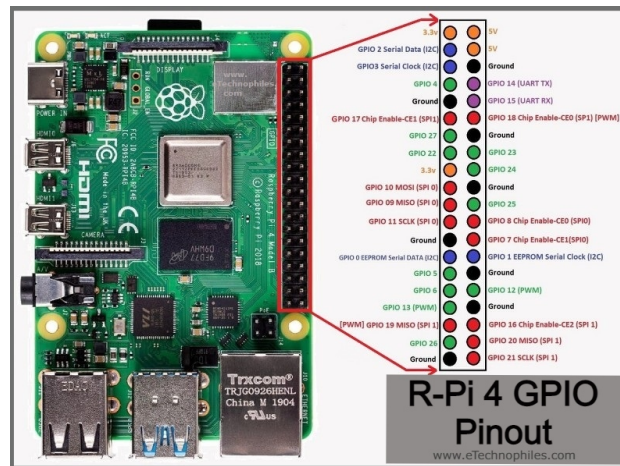


Figura 3-34: Raspberry GPIO pinout

3.4.2. Software

Se utilizó el software de SolidWorks para el modelado 3D de las piezas del vehículo, este programa es muy utilizado en con propósitos ingenieriles, dada su versatilidad y su gran capacidad de simulación. Estas simulaciones se utilizaron para los estudios de carga del chasis. Por otro lado cuenta con un amplio catalogo de materiales para la simulación.

3.5. Resultados y discusión

La construcción del go-kart eléctrico con medidas reglamentarias de uno de competición fue llevado a cabo a lo largo del semestre, para el cual se satisficieron los objetivos planteados.

Con el diseño del chasis planteado se facilitó la instalación del motor en el chasis, además de los demás componentes al contar con una superficie plana justo debajo del asiento. El peso del chasis es bastante inferior al limite establecido, esto se debe en parte a que se retiró del diseño los componentes de la carrocería, los cuales favorecerían a la aerodinámica del vehículo. Sin embargo, la inclusión de estos componentes incrementaría la dificultad del proyecto.

Para la dirección se utilizaron soportes de las manguetas del eje delantero con una excéntrica para poder variar los ángulos de inclinación de las ruedas, conocido como camber. Por otro lado se cuenta con unas varillas de dirección regulables en longitud, lo que permite variar la convergencia o divergencia de las ruedas y así variar el ángulo de giro de las llantas por lo cual un ángulo de giro mayor a 30 grados es posible. El vehículo cuenta con un sistema de frenado hidráulico el cual es capaz de detenerlo de 30km/h a 0 en menos de 10 metros. Para ser mas precisos, se logro detener el vehículo de una velocidad de 32km/h a 0 en 8 metros de distancia desde el momento que se presiono el pedal del freno. También se logro implementar de manera correcta el sistema de transmisión mediante cadena, el cual cuenta con una relación reductora de 4.91:1.

Para que la posición del asiento fuera regulable, se utilizaron rieles de un auto, las cuales se adaptaron al asiento de karting el cual también se compro de segunda mano y se lo adapto a las rieles.

Se logro distribuir los elementos de la mejor manera para favorecer la estabilidad del vehículo. Se diseñaron los brazos de sujeción de la columna de dirección de tal manera que la batería este en una posición segura y centrada, también se busco que estos tubos no incomoden al piloto de sobremanera.

Se realizaron pruebas de funcionamiento tanto fuera como dentro del kartodromo.



Figura 3-35: Go-Kart

En la figura 3-35 se puede apreciar el vehículo construido y pintado. Para el cableado se utilizaron cables con la resistencia necesaria para un correcto funcionamiento, exceptuando por el conector de la batería, el cual se reforzó con el cableado para evitar un sobrecalentamiento de los conectores y también evitar un cortocircuito. Para el encendido del vehículo se utilizo un termoswitch con capacidad de 63A, dado que los interruptores convencionales máximo aguantan 20A de corriente.

Pruebas de autonomía

Tabla **3-7**: Voltaje y tiempo

Tiempo (min)	Voltaje (V)
0	71.4
2	70.9
5	70.4
8	70.2
11	69.9
14	69.5
17	69.3
22	69
27	68.9
32	68.7
37	68.4
43	68.2
50	67.7
57	67.5
67	66.9
77	66.4
92	65.8
107	65.2
122	64.5
137	63.9
152	63.3
167	62.8
182	62.1
202	61.5
222	60.5
242	59.5
262	55.5
272	51

La tabla **3-7** muestra los datos tomados de voltaje de la batería después de haber suministrado de corriente al motor presionando el pedal a fondo en distintos intervalos de tiempo sin una carga, es decir sin una superficie que haga contacto con las ruedas. Cada intervalo de tiempo se soltó el acelerador para realizar la medición del voltaje de la batería. Se midió la corriente que circulaba al pisar el acelerador al inicio de la prueba, entregando un valor de 5A. Teóricamente a esa tasa de descarga continua, la batería debió descargarse hasta un valor de 51 V en 240 min. Sin embargo la batería aun contaba con carga pasado ese tiempo.

Para validar el funcionamiento del go-kart se realizaron pruebas dentro del kartodromo.



Perímetro ⓘ

1.09 km ▼

Figura **3-36**: Kartodromo Alto Irpavi

Se realizaron pruebas de cada una de sus velocidades, en tercera velocidad, en segunda velocidad y finalmente en primera velocidad. Los resultados de la tercera velocidad se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla **3-8**: Tiempos de vuelta con tercera velocidad

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
1	01:40.74	01:40.74
2	01:33.26	03:14.00
3	01:30.51	04:44.51
4	01:28.20	06:12.71
5	01:25.65	07:38.36

Continúa en la siguiente página.

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
6	01:26.03	09:04.39
7	01:29.15	10:33.54
8	01:31.31	12:04.85
9	01:29.59	13:34.44
10	01:27.34	15:01.78
11	01:26.55	16:28.33
12	01:27.36	17:55.69
13	01:30.26	19:25.95
14	01:32.47	20:58.42
15	01:29.12	22:27.64
16	01:39.75	24:07.39
17	01:34.04	25:41.43
18	01:29.51	27:10.94
19	01:30.53	28:41.47
20	01:28.56	30:10.03
21	01:25.87	31:45.90
22	01:27.30	33:13.20
23	01:32.45	34:45.65
24	01:25.17	36:10.82
25	01:29.78	37:40.50
26	01:28.00	39:08.50
27	01:28.25	40:36.75
28	01:30.66	42:07.41
29	01:29.36	43:36.77
30	01:27.71	45:04.48
31	01:43.39	46:47.87
32	01:35.06	48:22.93
33	01:31.45	49:54.38
34	01:30.46	51:24.84
35	01:30.31	52:55.15
36	01:29.02	54:24.17
37	01:31.24	55:55.41
38	01:31.39	57:26.80
39	01:32.23	58:59.03
40	01:33.85	01:00:32.88
41	01:33.04	01:02:05.92
42	01:34.16	01:03:40.08
43	01:36.68	01:05:16.76
44	01:34.98	01:06:51.74

En la tabla **3-8** se observa un total de 44 vueltas medidas en el kartodromo utilizando la tercera

velocidad del vehículo. En dicha tabla se puede apreciar que la vuelta mas rápida fue la numero 24, alcanzándose una velocidad media de 46.07 km/h. Se realizaron pausas cada 15 vueltas debido al aumento de temperatura de la batería, el motor y el controlador. Finalmente se puede observar que el tiempo en las vueltas finales se ve incrementado, hasta que finalizada la vuelta numero 44 la batería se termino por agotar, dando una duración total de una hora, seis minutos y aproximadamente cincuenta y dos segundos.

Tabla **3-9**: Tiempos de vuelta con segunda velocidad

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
1	02:09.65	02:09.65
2	02:00.03	04:09.68
3	01:56.49	06:06.17
4	01:53.51	08:59.68
5	01:50.23	10:49.91
6	01:50.72	12:40.63
7	01:54.74	14:35.37
8	01:57.52	16:32.89
9	01:55.30	18:28.19
10	01:52.41	20:20.60
11	01:51.39	22:11.99
12	01:52.43	24:04.42
13	01:56.43	26:00.58
14	01:59.01	27:59.59
15	01:54.70	29:54.29
16	02:08.38	32:02.67
17	02:01.03	34:03.70
18	01:55.20	35:58.90
19	01:56.51	37:55.41
20	01:53.98	39:49.39
21	01:50.51	41:39.90
22	01:52.36	43:32.26
23	01:58.98	45:31.24
24	01:50.61	47:23.85
25	01:55.55	49:19.40
26	01:53.26	51:12.66
27	01:53.58	53:06.24
28	01:56.68	55:02.92
29	01:55.01	56:57.93
30	01:52.88	58:50.81

Continúa en la siguiente página.

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
31	02:13.06	01:01:03.87
32	02:02.34	01:03:06.21
33	01:57.70	01:05:03.91
34	01:56.42	01:07:00.33
35	01:56.23	01:08:56.56
36	01:54.57	01:10:51.13
37	01:57.43	01:12:48.56
38	01:57.62	01:14:46.18
39	01:58.70	01:16:44.88
40	02:00.79	01:18:45.67
41	01:59.74	01:20:45.41
42	02:01.18	01:22:46.59
43	02:04.43	01:24:51.02
44	02:02.24	01:26:53.26
45	02:03.55	01:28:56.81

En la tabla **3-9** se observa un total de 45 vueltas medidas en el kartodromo utilizando la segunda velocidad del vehículo. En dicha tabla se puede apreciar que la vuelta mas rápida fue la número 5, alcanzándose una velocidad media de 35.6 km/h. Se realizaron pausas cada 15 vueltas debido al aumento de temperatura de la batería, el motor y el controlador. En relación a la anterior prueba, en esta se logro completar una vuelta mas antes de que la batería se agotara.

Tabla **3-10**: Tiempos de vuelta con primera velocidad

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
1	03:28.34	03:28.34
2	03:20.43	06:48.77
3	03:15.57	10:04.34
4	03:10.66	13:15.00
5	03:07.23	16:22.23
6	03:08.04	19:30.27
7	03:09.68	22:39.95
8	03:11.28	25:51.23
9	03:10.62	29:01.85
10	03:08.83	32:10.68
11	03:07.15	35:17.83
12	03:09.87	38:27.70
13	03:10.04	41:37.74
14	03:11.74	44:49.48
15	03:09.62	47:59.10

Continúa en la siguiente página.

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
16	03:12.23	51:11.33
17	03:08.09	54:19.42
18	03:10.45	57:29.87
19	03:12.62	01:00:42.49
20	03:09.43	01:03:51.92
21	03:30.70	01:07:22.62
22	03:21.74	01:10:44.36
23	03:16.70	01:14:01.06
24	03:08.21	01:17:09.27
25	03:11.02	01:20:20.29
26	03:09.23	01:23:29.52
27	03:09.77	01:26:39.29
28	03:12.89	01:29:52.18
29	03:10.13	01:33:02.31
30	03:09.62	01:36:11.93
31	03:10.98	01:39:22.91
32	03:11.26	01:42:34.17
33	03:12.57	01:45:46.74
34	03:12.47	01:48:59.21
35	03:11.15	01:52:10.36
36	03:10.40	01:55:20.76
37	03:13.13	01:58:33.39
38	03:14.45	02:01:48.34
39	03:15.23	02:05:03.57
40	03:17.68	02:08:21.25
41	03:17.96	02:11:39.21
42	03:19.34	02:14:58.55

En la tabla **3-10** se observa un total de 42 vueltas medidas en el kartodromo utilizando la segunda velocidad del vehículo. En dicha tabla se puede apreciar que la vuelta mas rápida fue la número 11, alcanzándose una velocidad media de 20.97 km/h. Se realizó una pausa después de la vuelta número 20 vueltas debido al aumento de temperatura de la batería, el motor y el controlador, para posteriormente dar 22 vueltas de corrido hasta agotar la batería.

Tabla **3-11**: Voltajes de referencia en las distintas velocidades

Tiempo(min)	Voltaje(V)v3	Voltaje(V)v2	Voltaje(V)v1
0	71,4	71,4	71,4
15	67,3		
19		67,3	
30	63,2		
32			67,3
39		63,2	
45	59,18		
57		59,18	
61	53,02		
66	51		
67			63,2
84		53,02	
92		51	59,18
128			53,02
137			51

En la tabla **3-11** se tomaron como referencia los voltajes correspondientes al porcentaje de carga de la batería, se consideraron los tiempos cuando en la interfaz el porcentaje marcaba el 80 %, el 60 %, el 40 %, el 10 % y el 0 %.

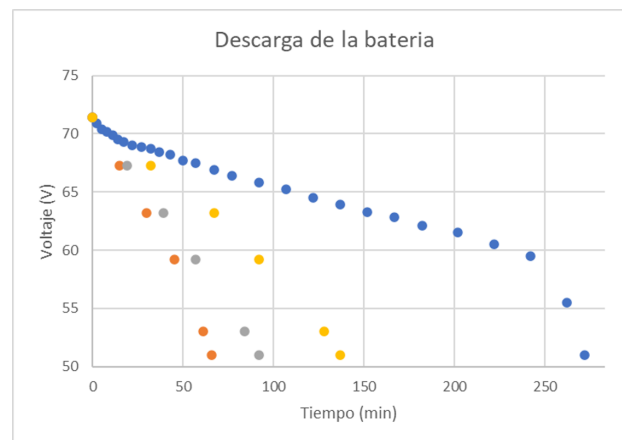


Figura **3-37**: Gráfico de descarga experimental hallado

En la figura ?? se tiene un gráfico en el cual se observan 4 diferentes puntos, los cuales se asemejan a la gráfica de descarga teórica de una batería de litio. Los puntos de color azul representan la descarga de la batería cuando el go-kart no contaba con ninguna carga. Los de color amarillo representan la descarga en primera velocidad, los de color plomo la descarga en segunda velocidad y los de color naranja la descarga en tercera velocidad.

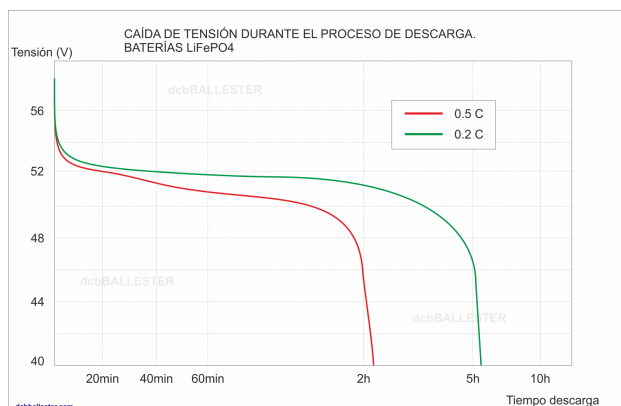


Figura 3-38: Gráfico de descarga teórico

Se puede observar una aproximación entre la gráfica de descarga experimental 3-37 y la gráfica de descarga teórica 3-38.

Tabla 3-12: Tiempos de vuelta kart de alquiler

Vuelta N°	tiempo de vuelta (min:s)	tiempo total (h:min:s)
1	01:48.57	01:48.57
2	01:36.87	03:25.44
3	01:35.26	05:00.70
4	01:33.73	06:34.43
5	01:34.15	08:08.58
6	01:32.98	09:41.56
7	01:33.51	11:15.07
8	01:31.09	12:46.16
9	01:33.34	14:19.50
10	01:32.10	15:51.60
11	01:32.65	17:24.25
12	01:33.06	18:57.31
13	01:29.54	20:26.85

Por otro lado, con el motivo de realizar comparaciones, se realizaron mediciones de tiempo de un go-kart de combustión interna de alquiler en el mismo circuito. Estos datos se muestran en la tabla 3-12 donde su mejor tiempo se dio en la vuelta 8, dado que la ultima es cuando el vehículo fue sacado de la pista y eso es antes de la linea de meta. En esta octava vuelta el vehículo fue a una velocidad media de 43.07 km/h.

Entre otros resultados, se midió la aceleración del Go-kart eléctrico en sus distintas velocidades, en una distancia de 50m. A continuación la tabla de los datos hallados:

Tabla 3-13: Aceleración

N° de dato	Velocidad	Tiempo(s)	Velocidad final km/h(m/s)	Frenado(m)
1	3ra a favor	7,4	43,67 (12,13)	15
2	3ra en contra	8,71	35,02 (9,73)	5
3	3ra a favor	6,35	45,94 (12,76)	12
4	3ra a favor	6,62	45,58 (12,66)	12
5	1ra a favor	8,97	27,86 (7,74)	5
6	2da a favor	6,88	42,21 (11,73)	10

Teniendo los valores de los datos medidos, se debe calcular la aceleración, reemplazando los datos en la ecuación de movimiento uniformemente acelerado:

$$a = (V_f - V_0)/t \quad (3-17)$$

donde:

a es la aceleración hallada

V_f es la velocidad alcanzada a los 50m

V_0 es la velocidad de partida igual a 0

Tabla 3-14: Aceleración

N° de dato	Aceleración (m/s^2)
1	1.64
2	1.12
3	2.01
4	1.91
5	0.86
6	1.70

En la tabla 3-14 se muestran los valores de aceleración calculados. Los datos 1, 3 y 4 se realizaron en tercera velocidad a favor de una pendiente de 1 grado. El dato 2 se realizó en contra de la pendiente. Por último los datos 5 y 6 se tomaron en primera y segunda velocidad respectivamente, ambos a favor de la pendiente.

Análisis de costos

Para cerrar este capítulo, se realizó una tabla de costos de producción y otra tabla de costos de implementación, la primera cuenta con un conjunto de elementos utilizados en el prototipo, y la segunda cuenta con las herramientas y consumibles utilizados.

Tabla 3-15: Costos de construcción

Descripción	Costo (Bs)	Unidad	Cantidad	Costo Final (Bs)
Tubo de acero 32mmx2mmx6m	110	Pieza	2	220
Tubo de acero 22mmx2mmx6m	45	Pieza	1	45
Plancha de 4mm hoja completa	750	Pieza	1	750
Piezas de segunda mano	3000	Kit	1	3000
<i>Llantas delanteras</i>		Pieza	2	
<i>Llantas traseras</i>		Pieza	2	
<i>Eje 40mmx3mmx105cm</i>		Pieza	1	
<i>Sistema de freno</i>		Pieza	1	
<i>Mangueta</i>		Pieza	2	
<i>Volante</i>		Pieza	1	
<i>Asiento</i>		Pieza	1	
<i>Rodamiento</i>		Pieza	2	
<i>Pedal</i>		Pieza	2	
Kit de Motor de 2500W	2800	Kit	1	2800
<i>Motor 2500W</i>		Pieza	1	
<i>Controlador 24 mos 45A</i>		Pieza	1	
<i>Pedal acelerador</i>		Pieza	1	
<i>Cadena T8F</i>		Pieza	1	
<i>Catalina T8F54T</i>		Pieza	1	
<i>Chapa de contacto</i>		Pieza	1	
<i>Selector de velocidades</i>		Pieza	1	
Batería 60V y 20Ah	3500	Pieza	1	3500
Raspberry pi4 4GB	700	Pieza	1	700
Pantalla LCD 7 pulgadas	720	Pieza	1	720
Regulador de voltaje 40-90V a 12V	494	Pieza	1	494
Regulador LM2596	25	Pieza	1	25
Termoswitch	55	Pieza	1	55
Juego de pernos, tuercas y volandas	400	Kit	1	400
Interruptor 10A	15	Pieza	1	15

Descripción	Costo (Bs)	Unidad	Cantidad	Costo Final (Bs)
Cables 12AWG y 6AWG	70	Kit	1	70
Interruptor de freno	30	Pieza	1	30
Pintura blanca anticorrosiva	52	Litro	1	52
Pintura morada para metales	52	Litro	1	52
Pintura multipropósito en spray rosada	15	lata(400ml)	2	30
Costo de mano de obra y diseño	14	Hora	880	12320
			Total	25278

Tabla **3-16**: Costos de implementación en consumibles y herramientas

Descripción	Costo (Bs)	Unidad	Cantidad	Costo Final (Bs)
Amoladora	220	Pieza	1	250
Taladro	300	Pieza	1	300
Soldador de arco eléctrico	450	Pieza	1	450
Dobladora de tubo hidráulica 12 ton	1500	Pieza	1	1500
Disco de corte x3	10	Kit	3	30
Juego de brocas	100	Kit	1	100
Sierra manual	80	Pieza	1	80
Disco de desbaste	15	Pieza	1	15
Disco flap 60P	15	Pieza	2	30
Disco flap 80P	15	Pieza	2	30
Cepillo Corona	45	Pieza	1	45
Electrodo E-6013	30	Kilogramo	2	60
Aguarrás	21	Litro	1	21
Brocha 2.5cmm	18	Pieza	2	36
			Total	2947

El costo total entre ambas tablas es de 28225 bolivianos.

CAPÍTULO 4

Marco Conclusivo

4.1. Conclusiones

El chasis diseñado cumple con las medidas reglamentarias de un chasis de competición, el cual incluye todos los sistemas necesarios para su funcionamiento. Para lograr este cometido, se debieron realizar varios análisis de cargas sobre un marco de chasis que tiene características comunes entre todos los karts comerciales, y se le realizaron modificaciones de forma que no afecten demasiado esas características estándar para realizarle los mismos análisis y poder comparar uno con el otro. Se utilizó acero negro astm a36, lo cual facilitó la implementación, dado que es un material fácil de conseguir, dúctil y barato. Sin embargo, el uso de tubos de cromo molibdeno le habría otorgado mas rigidez al chasis y menos peso. Con respecto a la rigidez se puede decir que se mejoro cambiando la distribución de los tubos. Las pruebas de resistencia de los materiales, en el estudio del peso del piloto, otorgaron un factor de seguridad 25 % mas alto que el factor de seguridad del chasis homologado, por lo cual la rigidez es mayor.

El valor de la tensión de von Mises en una colisión frontal, en ambos casos resultaría de un gran daño al marco del chasis. Siendo el diseño homologado el que absorbería de mejor manera el impacto al quebrarse, con una tensión de von Mises máxima de 2753 MPa, 11 veces superior al límite de tensión del material.

El consumo por parte de los componentes de la interfaz gráfica es de apenas el 0.33 % del consumo máximo esperado, lo cual daría una autonomía de 133 horas en caso de dejar el vehículo encendido. El consumo de energía por parte de las luces de freno también es bastante bajo, siendo este del 0.35 % cuando el pedal de freno es accionado.

Se consiguió medir una aceleración de 2.01 m/s^2 en un terreno con una ligera pendiente de un grado de inclinación.

Se monto un sistema de freno lo suficientemente capaz de responder de manera adecuada para detener el vehículo completamente dentro del limite establecido de 20 km/h a 0 km/h en 10 m,

es mas, se logro detener el vehículo desde una velocidad de 27 km/h a 0 km/h en una distancia de 5 m. Dentro del limite de los 10 m, se logro detener el vehículo en dicha distancia desde una velocidad de 42.21 km/h, con un solo disco de freno. Esto abarato los costos, dado que un sistema de frenado que cuente con discos de freno en las llantas delanteras, es mas dificil de implementar y mas costoso. Hablando del sistema de transmisión, se logro implementar un sistema que ofrezca la reducción de velocidad necesaria para poner en movimiento el vehículo en pendiente de 9 grados desde la posición de reposo, dicha relación de transmisión es de 4.91:1.

Se realizaron pruebas de rendimiento y autonomía del vehículo con el uso de sus distintas velocidades, y se comparo los resultados con datos tomados de un go-kart de alquiler. El tiempo mínimo necesario registrado en una vuelta fue de 1 minuto y 25.17 segundos en tercera velocidad. El tiempo mínimo registrado por el kart de alquiler fue 5.92 segundos mas lento. Sin embargo su autonomía es mayor. El tanque de combustible del go-kart de combustión interna ronda los 7 litros, y el consumo de un motor usado en un go-kart de alquiler es de 4 litros cada 100 km. Dando una autonomía 363 % superior a la del go-kart eléctrico. Por otro lado se debe tener en cuenta que una carrera de karting tiene una duración máxima de 14 vueltas. Se lograron completar 44 vueltas a máxima potencia, por lo cual el go-kart seria capaz de correr hasta en un máximo de 3 carreras con una misma carga de batería.

La longitud de un kartodromo debe ser mínimo de 600 m y máximo de 1500 m. El kartodromo de Alto Irpavi es de aproximadamente 1090 m, y al lograrse completar 44 vueltas, se recorrieron aproximadamente 47,960 m. Es decir que en caso de correr en un circuito con una longitud máxima permitida, se podrían completar un total de 32 vueltas.

Haciendo una comparación entre el costo de un vehículo de karting de combustión y el costo de los vehículos de karting eléctricos en el mercado, el precio de este es muy inferior y de hecho es menor al precio de go-karts comerciales como el Segway Ninebot los cuales no cuentan con medidas reglamentarias y simplemente son usados por ocio.

Se determinó que el vehículo necesita de una carrocería, la cual esta comprendida por parachoques laterales, un parachoques frontal y un parachoques trasero. Esto debido a los resultados de las pruebas de colisión, en donde se pudo observar que un impacto directo en el chasis, llegaría a quebrar el diseño, sin importar que la rigidez de este se haya visto aumentada en relación a la rigidez de un chasis homologado del mismo material.

La altura del vehículo no permite su circulación en circuitos que no sean destinados a su manejo, dado que este no superaría un rompe-muelles. Sin embargo, el hecho de no contar con suspensión y contar con un eje rígido, favorece a la tracción del vehículo.

Se implementaron distintos reguladores de voltaje, para centralizar toda la alimentación a una única batería, tanto las luces de freno, como la interfaz gráfica están conectadas a la batería de 60V. Se logró diseñar una interfaz gráfica donde se puede visualizar los datos de la velocidad del

vehículo. La cual cuenta con un diseño sencillo para evitar distracciones a la hora de conducir el vehículo, el hecho de contar con tantas curvas en el circuito, no permite ver con detenimiento la interfaz, el hecho de contar solo con 2 parámetros evita distracciones por parte del piloto.

4.2. Recomendaciones

Si bien se logro cumplir con el objetivo del proyecto, existen varios aspectos que se podrían mejorar.

El diseño en cuestión es pesado, utilizando los tubos de cromo molibdeno comunes entre los chasis comerciales, reducirían el peso del vehículo. Además de ser un material que se oxida en menor proporción.

El sistema cuenta con una ventilación reducida tanto en la batería, el controlador y el motor. Esto desencadena en una perdida de eficiencia en periodos de manejo muy largos. Si bien es verdad que en reposo el motor no tarda demasiado en enfriarse, para una conducción continua seria aconsejable implementar un sistema de refrigeración por aire, redirigiendo estos hacia dichos componentes. Una mejor opción para lograr este cometido de manera mas eficiente, seria el uso de una refrigeración líquida.

Para incrementar el rango de velocidades del vehículo, se debería implementar una caja de transmisiones, para que en situaciones donde se amerite, se pueda reducir la relación de transmisión, para aumentar las revoluciones por minuto del eje de salida como sucede en los vehículos con motor de combustión interna e incluso en algunos go-karts con motor de combustión interna. Esta caja de transmisión seria de gran utilidad especialmente en circuitos largos, donde se podría incrementar su velocidad pico en las rectas de los circuitos.

Se recomienda implementar una pantalla con resistencia al agua, además de una estructura que proteja la circuitería de este componente, algunos componentes como el controlador y el reductor de voltaje cuentan con protección contra el agua. Sin embargo, el circuito de la interfaz gráfica no cuenta con ninguna protección contra el agua.

Es importante considerar la implementación de una carrocería que aumente la aerodinámica del vehículo, y mas importante aun, que aumente la seguridad del piloto y la integridad del vehículo. Si bien el chasis es capaz de soportar un impacto, si este acontecimiento se lleva a cabo a velocidades muy altas, la integridad del piloto se ve involucrada. Además de la integridad de las demás personas que se encuentren en el mismo circuito que este vehículo.

Antes de manejar el vehículo se debe probar que el sistema de frenado este funcionando de la manera correcta, entre los distintos componentes del vehículo, este es el que podría llegar a necesitar un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, por lo tanto, se debe tomar nota del estado del mismo para evitar posibles accidentes. Manteniendo el tema del frenado, se aconseja implementar

un freno de mano, para evitar que el vehículo se mueva involuntariamente debido a encontrarse en una pendiente cuando este se encuentra en reposo y sin su piloto.

4.3. Trabajo Futuro

El proyecto busca dar el primer paso a los vehículos eléctricos en Bolivia, al ser el primer go-kart eléctrico. Dejando de lado los vehículos de calle. Esto porque es mas fácil experimentar en un ambiente menos controlado como es un circuito de karting que experimentar en la calle donde se deben cumplir ciertas normas para poder circular.

se pueden realizar muchos trabajos en este vehículo, dado que no hay limitaciones a estos vehículos por parte de la FIA al no existir una categoría propia de estos en cuanto al mundo de la competición automovilística se refiere.

Se podría incrementar los datos visualizados en la interfaz gráfica. El tiempo que se tarda en dar una vuelta al circuito, la velocidad máxima alcanzada en una vuelta, y también una base de datos donde se almacenen estos valores, para poder medir el progreso del piloto, a esto se le podría sumar la implementación de perfiles de usuario, para compartir el vehículo sin que tus datos se vean afectados.

En la mayoría de proyectos se busca un emprendimiento personal, el crear la categoría de go-karts eléctricos en Bolivia, pondría al país un paso adelante por encima de la gran mayoría de países en lo que karting se refiere. Sabiendo que el mercado de karts es bajo debido al gran coste.

Bibliografía

- [1] F. S. GONZÁLEZ, “Análisis de un kart de competición y de sus componentes,” p. 133, 2011.
- [2] “CDA : Comisión Deportiva Automovilística del ACA.” [Online]. Available: <http://www.cdaaca.org.ar/>
- [3] “”kart bo,”.” [Online]. Available: https://instagram.com/kart.bo?utm_medium=copy_link
- [4] Solis., “Nacional de karting, en potosí con 30 pilotos,” abril 2021. [Online]. Available: <https://www.opinion.com.bo/articulo/deportes/nacional-karting-potosi-30-pilotos/20210331192215813911.html>
- [5] FiaKarting, “Fia karting.” [Online]. Available: <https://www.fiakarting.com/>
- [6] K. Pagano, “Las 5 categorías más emocionantes del automovilismo,” marzo 2018. [Online]. Available: <https://blog.vivanuncios.com.mx/noticias/5-categorias-mas-emocionantes-automovilismo/>
- [7] S. Lillo, “Vídeo: así son las diferencias entre un f1, un f2 y un f3,” p. 1, 2020. [Online]. Available: <https://es.motorsport.com/f1/news/diferencias-formula1-formula2-formula3-video/4861316/>
- [8] L. Rodriguez Ripa, “El velatorio del motor de combustión. rip de los ice,” abril 2018. [Online]. Available: <https://pasatealoelectrico.es/2018/04/14/el-velatorio-del-motor-de-combustion-rip-de-los-ice/>
- [9] “Bugatti chiron 2022 - características, precios y versiones.” [Online]. Available: <https://www.diariomotor.com/coche/bugatti-chiron/>
- [10] P. Salom, “Las nuevas reglas financieras de la f1,” p. 1, marzo 2021. [Online]. Available: <http://deportesinc.com/featured/las-nuevas-reglas-financieras-de-la-f1/>
- [11] E. Entrambasaguas, “Hasta la nascar se plantea un futuro eléctrico,” p. 1, mayo 2018. [Online]. Available: <https://www.diariomotor.com/competicion/noticia/hasta-la-nascar-se-plantea-un-futuro-electrico/>
- [12] P. Amaya, “Adiós a los v8 también en la nascar ya se habla de electrificación,” *www.autonocion.com*, p. 1, octubre 2021. [Online]. Available: <https://www.autonocion.com/electrificacion-nascar-2024>

- [13] R. Rodríguez, “Los nuevos coches del wrc serán híbridos, muy agresivos y más baratos a partir de 2022,” marzo 2020. [Online]. Available: <https://www.motorpasion.com/otras-competiciones/nuevos-coches-wrc-seran-hibridos-muy-agresivos-baratos-a-partir-2022>
- [14] F. Sancho, “Así son los hypercars híbridos que llegan al wec en 2020,” p. 1, junio 2018. [Online]. Available: <https://www.motor.es/noticias/hypcars-hibridos-wec-2020-reglamento-tecnico-201847507.html>
- [15] “Nevera.” [Online]. Available: <https://www.rimac-automobili.com/nevera/>
- [16] Admin, “Mercado global de karts eléctricos 2022 con perspectivas de países principales y fabricantes con crecimiento 2029,” diciembre 2021. [Online]. Available: <https://revistacrossover.com/karts-electricos-factores-de-riesgo-del-mercado-2022/>
- [17] “McLaren partners with dassault systemes,” 2019. [Online]. Available: https://www.gptoday.com/details/view/368776/McLaren_partners_with_Dassault_Systemes/
- [18] J. Majdalani, “A fondo: todo sobre los coches eléctricos de la fórmula e,” p. 1, mayo 2021. [Online]. Available: <https://www.adslzone.net/e-movilidad/extra/caracteristicas-coches-electricos-formula-e/>
- [19] I. Fernández, “La exclusividad de la fórmula e con la fia hace que la fórmula 1 no pueda pasarse a lo eléctrico tan fácilmente,” p. 1, agosto 2018. [Online]. Available: <https://www.diariomotor.com/competicion/noticia/la-exclusividad-de-la-formula-e-con-la-fia-hace-que-la-formula-1-no-pueda-pasarse-a-lo-electrico-tan-faci>
- [20] Marca, ““la fl debe ser eléctrica, el futuro es una fusión con la fórmula e,”” p. 1, enero 2021. [Online]. Available: <https://www.marca.com/motor/formula1/2021/01/23/600be8b4268e3e7a108b4585.html>
- [21] “Cita previa itv — ¿qué es el par motor?” octubre 2018. [Online]. Available: <https://www.certio.com/que-es-el-par-motor-n-159-es>
- [22] A. OTERO, “El mantenimiento de un coche eléctrico en comparación a uno de combustión: menos desgaste y un ahorro del 30 %,según peugeot,” p. 1, julio 2020. [Online]. Available: <https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/mantenimiento-coche-electrico-comparacion-a-uno-combustion-desgaste-ahorro-30-peugeot>
- [23] Cesvi, “¿qué son las normas euro y por qué evolucionan?” p. 1, abril 2019. [Online]. Available: <https://www.revistaautocrash.com/que-son-las-normas-euro-y-por-que-evolucionan/>
- [24] Talleresadmin, “Normativa euro ¿qué estándares de emisiones tiene mi vehículo?” octubre 2018. [Online]. Available: <https://tallerescuenca.com/normativa-euro-1-i-2-ii-3-iii-4-iv-5-v-6-vi-que-estandares-de-emisiones-tiene-mi-vehiculo/>
- [25] G. GARCÍA, “Euro 7: Europa va de cabeza a la prohibición de los coches de combustión en 2025,” *Híbridos y Eléctricos*, p. 1, noviembre 2020. [Online]. Available: <https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/sector/euro-7-europa-prohibicion-coches-combustion-2025/20201118190535040100.html>

-
- [26] T. Slafer, “¿fórmula 1 eléctrica en 2035? la nueva ley europea que marca el camino,” julio 2021. [Online]. Available: <https://soymotor.com/noticias/formula-1-electrica-en-2035-la-nueva-ley-europea-que-marca-el-camino-988800>
- [27] “Fia.” [Online]. Available: <https://www.fia.com/>.
- [28] “Vehículos eléctricos: ¿son una opción para mitigar la contaminación?” abril 2019. [Online]. Available: <https://blog.oxfamintermon.org/vehiculos-electricos-son-una-opcion-para-mitigar-la-contaminacion/>
- [29] “Ypfb mejora la calidad de la gasolina especial, al mismo precio,” mayo 2019. [Online]. Available: <https://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-institucional/noticias/1057-ypfb-mejora-la-calidad-de-la-gasolina-especial,-al-mismo-precio>
- [30] R. Capitales, “Estudio revela baja calidad de gasolina; ypfb lo desmiente,” septiembre 2016. [Online]. Available: https://correodelsur.com/capitales/20160906_estudio-revela-baja-calidad-de-gasolina-ypfb-lo-desmiente.html
- [31] D. Plaza, “¿qué es el índice de octano u octanaje? diferencias con cetanaje,” p. 1, mayo 2020. [Online]. Available: <https://www.motor.es/que-es/octano-octanaje-cetanaje>
- [32] G. Mantovani, “Cómo preparar la mezcla de combustible para el kart,” agosto 2021. [Online]. Available: <https://tkart.it/es/magazine/como-hacer-para-la-mezcla-para-el-motor-kart-2-tiempos-con-marchas-125-unica-marcha-60-mimi/>
- [33] “Precios finales al consumidor,” 2021. [Online]. Available: <https://www.anh.gob.bo/w2019/contenido.php?s=13>
- [34] D. López Donaire, “Factores que afectan al rendimiento del motor: temperatura y altura,” agosto 2019. [Online]. Available: <https://www.actualidadmotor.com/factores-que-afectan-al-rendimiento-del-motor-temperatura-y-altura/>
- [35] Gerrit, “List of the best go-kart manufacturers,” *GoKartGuide*, p. 1, january 2021. [Online]. Available: <https://www.gokartguide.com/go-kart-manufacturers/>
- [36] F. RACERS, “Who are the top 5 racing go-kart manufacturers?” 2021. [Online]. Available: <https://flowracers.com/blog/kart-manufacturers/>
- [37] “Karts rental page.” [Online]. Available: <https://www.sodikart.com/en-gb/karts/rental/>
- [38] “Biz karts - ecovolt ng+ electric kart.” [Online]. Available: <https://www.bizkarts.com/new-karts/electric-karts/ecovolt-ngplus/>
- [39] F. IDROVO PAUTA, “Evaluación de un go-kart eléctrico con baterías de ion-litio y níquel - hidruro metálico,” Tesis de Graduación, Universidad del Azuay, 2020.
- [40] “Storm efd.” [Online]. Available: <https://otlkart.com/storm-efd-kart/>

-
- [41] “Electric racing karts,” febrero 2022. [Online]. Available: <https://blueshockrace.com/electric-racing-karts/>
- [42] Diego, “Adult electric kart – ferkart rkz,” agosto 2022. [Online]. Available: <https://ferkart.com/rkz/>
- [43] J. Romero, “Proyecto de un kart eléctrico,” Tesis de Graduación, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016.
- [44] D. G. Artés, “Potencia y par, motor eléctrico y diésel: cultura general para el s.xxi,” *TECMOVIA*, p. 1, octubre 2011. [Online]. Available: <https://www.diariomotor.com/tecmovia/2011/10/19/potencia-y-par-motor-electrico-y-diesel-cultura-general-para-el-s-xxi/>
- [45] Gerrit, “List of the best go-kart manufacturers,” *GoKartGuide*, p. 1, january 2021. [Online]. Available: <https://www.gokartguide.com/go-kart-manufacturers/>
- [46] SoyMotor, “Probamos el mejor kart eléctrico de competición — soymotor.com,” mayo 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=2mTDjaZEg>
- [47] Euronews, “El avance de la industria del automóvil hacia un futuro eléctrico,” 2 2021. [Online]. Available: <https://es.euronews.com/2021/02/01/el-avance-de-la-industria-del-automovil-hacia-un-futuro-electrico>
- [48] B. Rodriguez, “Motor eléctrico versus motor de combustión: par, potencia y eficiencia,” noviembre 2011. [Online]. Available: <https://forococheselectricos.com/2011/11/motor-electrico-versus-motor-de.html>
- [49] “¿merece la pena el coche eléctrico? aquí tienes una calculadora para comprobarlo,” mayo 2021. [Online]. Available: <https://www.xataka.com/automovil/merece-pena-coche-electrico-aqui-tienes-calculadora-para-comprobarlo-2>
- [50] P. Ibanez, ““el motor de combustión es el más eficiente hoy”: Falso,” enero 2012. [Online]. Available: <https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/el-motor-de-combustion-es-el-mas-eficiente-hoy-falso>
- [51] YPFB, “Ypfb mejora la calidad de la gasolina especial, al mismo precio,” mayo 2019. [Online]. Available: <https://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-institucional/noticias/1057-ypfb-mejora-la-calidad-de-la-gasolina-especial,-al-mismo-precio>
- [52] A. sahu, ““design and analysis of electric go-kart,”,” Tesis de Graduación, 2020.
- [53] M. Rahman, “investigation on power battery to be used for,”,” Tesis de Graduación, 2021.
- [54] “¿qué es un vehículo eléctrico y cómo funciona?” [Online]. Available: <https://ingenierostop.com/articulos/14-%C2%BFQue-es-un-vehiculo-electrico-y-como-funciona?>
- [55] C. León, “Motor de combustión interna.” [Online]. Available: <https://energia.jcyl.es/web/es/biblioteca/motor-combustion-interna.html>

- [56] M. Menna, “Motor de combustión externa — tipos, partes y funcionamiento,” agosto 2021. [Online]. Available: <https://como-funciona.co/un-motor-de-combustion-externa/>
- [57] R. Cárdenas Espinosa, “Partes de un aerogenerador,” 2015. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Figura-18-Partes-de-un-aerogenerador-Palas-del-rotor-Es-donde-se-produce-el-movimiento_fig5_307594074
- [58] “¿qué es un aerogenerador y cómo funciona? — acciona — business as unusual.” [Online]. Available: https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-eolica/aerogeneradores/?_adin=02021864894
- [59] “Usos del motor eléctrico en la industria y servicios para mejorar su eficiencia — evtech,” julio 2022. [Online]. Available: <https://evtech.cl/ usos-del-motor-electrico-en-la-industria-y-servicios-para-mejorar-su-eficiencia/>
- [60] “Cojinete.” [Online]. Available: <https://helloauto.com/glosario/cojinete#:~:text=Funci%C3%B3n%20de%20los%20cojinetes%20de,lubricante%20para%20mejorar%20dicha%20fricci%C3%B3n.>
- [61] “Caja de conexiones motor eléctrico,” mayo 2022. [Online]. Available: <https://neumaticosparacoches.com/electrico/caja-de-conexiones-motor-electrico/>
- [62] “Caja de conexiones motor eléctrico,” mayo 2022. [Online]. Available: <https://neumaticosparacoches.com/electrico/caja-de-conexiones-motor-electrico/>
- [63] S. Solarplak, “Qué es y para qué sirve un motor asíncrono,” diciembre 2020. [Online]. Available: <https://solarplak.es/energia/que-es-y-para-que-sirve-un-motor-asincrono/>
- [64] S. C. Occidente, “Tipos de motores eléctricos: ¿cuáles son? ¿cuáles son las averías más habituales?” agosto 2022. [Online]. Available: <https://www.seguroscatalanaoccidente.com/blog/tipos-funcionamiento-coche-electrico/>
- [65] A. M. S. Anwar, M. and Shaik, “Steering system of go-kart,” may 2017. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Steering-System-of-Go-Kart-Anwar-Shaik/2ca6440edec09ecef2db0d5adf56d4863f655110>
- [66] Carglass, “Tipos de Volantes de Coche — Carglass®,” octubre 2021. [Online]. Available: <https://www.carglass.es/blog/omglass/tipos-de-volantes/>
- [67] DMK.Racing, “Sistema de dirección de un kart,” febrero 2017. [Online]. Available: <https://dmkracing.com/noticias/sistema-de-direccion-de-un-kart/>
- [68] “Amazon.com: Motoforti 2 piezas m8 de 6.299 in de barra de dirección ajustable para 49 cc eléctrico atv go kart accesorio de dirección columna de suspensión de dirección tono plateado : Automotriz.” [Online]. Available: <https://www.amazon.com/-/es/Motoforti-direcci%C3%B3n-ajustable-el%C3%A9ctrico-suspensi%C3%B3n/dp/B09P59MMW9>

- [69] DMK.Racing, “Sistema de dirección de un kart,” febrero 2017. [Online]. Available: <https://dmkracing.com/noticias/sistema-de-direccion-de-un-kart/>
- [70] Gestionmax, “Camber - definición - significado.” [Online]. Available: <https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/camber-definicion-significado/gmx-niv15-con193355.htm>
- [71] M. Bailon, “Todo sobre: La alineación.” agosto 2021. [Online]. Available: <https://mantallanta.com/blogs/noticias/todo-sobre-la-alineacion>
- [72] Gestionmax, “Camber - definición - significado.” [Online]. Available: <https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/camber-definicion-significado/gmx-niv15-con193355.htm>
- [73] “direccion ackermann.” [Online]. Available: <https://helloauto.com/glosario/direccion-ackermann#:~:text=direccion%20ackermann&text=Sistema%20articulado%20de%20direcci%C3%B3n%20patentado,interiores%20tengan%20un%20centro%20com%C3%BAn.>
- [74] “avance o caster.” [Online]. Available: <https://helloauto.com/glosario/avance-o-caster>
- [75] R. Motor, “¿qué es y por qué existe un ángulo de cáster?” octubre 2019. [Online]. Available: <https://www.motor.com.co/industria/que-es-y-Por-que-existe-un-angulo-de-caster-20191017-0002.html>
- [76] Javired, “¿qué es caster? (efectos de ruleta negativos vs positivos),” julio 2022. [Online]. Available: <https://mundicoche.com/que-es-caster-efectos-de-ruleta-negativos-vs-positivos/>
- [77] Yaiza, “¿qué es el caster o Ángulo de avance de un coche?” mayo 2021. [Online]. Available: <https://rentingfinders.com/glosario/caster-angulo-de-avance/>
- [78] —, “¿qué es un sistema de transmisión?” junio 2021. [Online]. Available: <https://rentingfinders.com/glosario/sistema-de-transmision/>
- [79] J. Willis, “Explicación de la relación de transmisión simple para karts,” octubre 2020. [Online]. Available: <https://www.ventos.site/como-repararlo/explicacion-de-la-relacion-de-transmision-simple-para-karts/>
- [80] “El sistema de transmisión,” octubre 2021. [Online]. Available: <https://www.flexfuel-company.es/el-sistema-de-transmision/>
- [81] “Transmiion manual [standard].” [Online]. Available: <https://automecanico.com/auto2002/transmanuala.html>
- [82] “¿qué sucede cuando se activa el embrague?” [Online]. Available: <https://www.onroad.to/teorico/clases-autoescuela/mecanica/pedal-coche/embrague>
- [83] J. Gómez, “¿Qué es el volante de inercia o volante motor y para qué se utiliza?” junio 2021. [Online]. Available: <https://www.diariomotor.com/que-es/mecanica/volante-de-inercia-motor/>

-
- [84] “Sincronizador.” [Online]. Available: <https://helloauto.com/glosario/sincronizador>
- [85] negociov, “El sistema de transmisión,” octubre 2021. [Online]. Available: <https://www.flexfuel-company.es/el-sistema-de-transmision/>
- [86] J. Mateos-Aparicio, “Convertidor de par: cómo funciona y que partes lo componen,” septiembre 2022. [Online]. Available: <https://www.autofacil.es/tecnica/convertidor-de-par-como-functiona/179135.html>
- [87] I. y Mecanica Automotriz, “¿qué son los engranajes planetarios y cómo funcionan?” marzo 2020. [Online]. Available: <https://www.ingenieriaymecanicaautomotriz.com/que-son-los-engranajes-planetarios-y-como-functionan/>
- [88] R. Capella, “¿cómo funciona el freno neumático?” junio 2021. [Online]. Available: <https://www.culturiza.com/2012/07/como-functiona-el-freno-neumatico.html>
- [89] “¿cómo funciona el sistema de frenos y cuáles son sus componentes?” julio 2019. [Online]. Available: <http://www.grupoherres.com.mx/sistema-de-frenos/>
- [90] M. Mitsubishi, “¿cómo funciona el sistema de frenos de un vehículo?” julio 2019. [Online]. Available: <https://www.mitsubishi-motors.com.pe/blog/funcionamiento-sistema-frenos-vehiculo/>
- [91] “¿cómo funciona el sistema de frenos hidráulico? - eps.” [Online]. Available: <https://epsformacion.com/blog/como-functiona-sistema-freno-hidraulico/>
- [92] Dercocenter, “Autos nuevos y variedad de marcas al mejor precio – dercocenter.” [Online]. Available: <https://www.dercocenter.cl/noticias/tips-de-conduccion-como-functiona-el-freno-de-mano>
- [93] H. Automóviles, “¿qué es el freno regenerativo y cómo funciona?” octubre 2022. [Online]. Available: <https://www.honda.es/hondadreams/2022/01/25/que-es-el-freno-regenerativo-y-como-functiona/>
- [94] “Frenos complementarios.” [Online]. Available: https://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/CIRCULACION/RGC/mci/mci1_3.htm
- [95] D. Tinoco, “Tipos de baterías y descripción general,” marzo 2014. [Online]. Available: <https://bateriasyamperios.com/tipos-de-baterias-y-descripcion-general/>
- [96] f. given i=F., given=Fia, “FIA Karting.” [Online]. Available: <https://www.fiakarting.com/>
- [97] “Proceso de fabricación del chasis.” [Online]. Available: <https://1library.co/article/proceso-fabricaci%C3%B3n-chasis-dise%C3%B1o-construcci%C3%B3n-kart-personas-discapac.q2nwg32q>
- [98] R. Carrizo Maldonado, “Resumen. para el desarrollo de este objetivo se ha seguido la siguiente estructura: - pdf descargar libre,” 2017. [Online]. Available: <https://docplayer.es/40082459-Resumen-para-el-desarrollo-de-este-objetivo-se-ha-seguido-la-siguiente-estructura.html>

-
- [99] Fernandez, “coeficiente aerodinamico,” agosto 2020. [Online]. Available: <https://www.aerodinamicaf1.com/2020/08/los-coeficientes-aerodinamicos-como-se-calculan/>
- [100] OLMO, “coeficiente fricción,” septiembre 2019. [Online]. Available: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/frict2.html#plo>
- [101] “Kunray motor.” [Online]. Available: https://www.amazon.com/-/es/escobillas-el%C3%A9ctricas-controlador-acelerador-motocicleta/dp/B096LRTPW4/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1V513LK YU7JOK&keywords=kunray%2B60v%2B2500w&qid=1669594501&sprefix=kunray%2B60v%2B2500w%2Caps%2C193&sr=8-1&th=1

listings

APÉNDICE A

Anexo: Medidas reglamentarias de un go kart de competición

9.1.1 Chassis dimensions

Group 2

Wheelbase: 101-107 cm.

Track: at least 2/3 of the wheelbase used.

Overall width: maximum 140 cm.

Height: 65 cm maximum from the ground, without the seat.

The chassis must respect at all times the dimensions given.

No part may protrude beyond the quadrangle formed by the front fairing, the wheels and the rear wheel protection.

Figura A-1: Medidas reglamentarias de un chasis de competición

APÉNDICE B

Anexo: Plano chasis

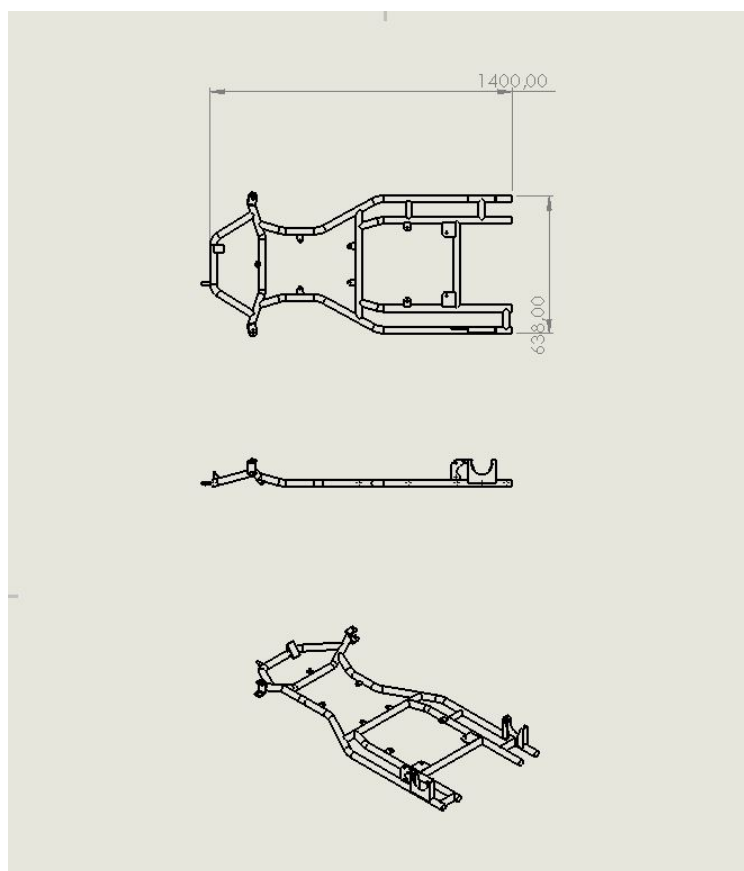


Figura B-1: Chasis

APÉNDICE C

Anexo: Plano motor

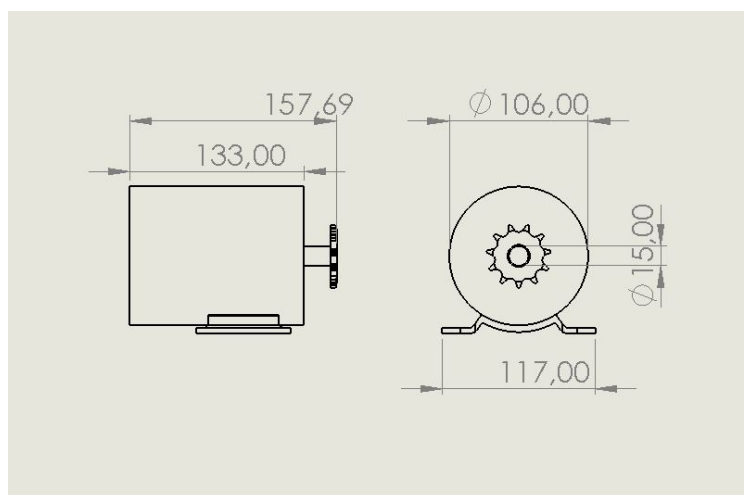


Figura C-1: Motor

APÉNDICE D

Anexo: Plano Plancha de la batería

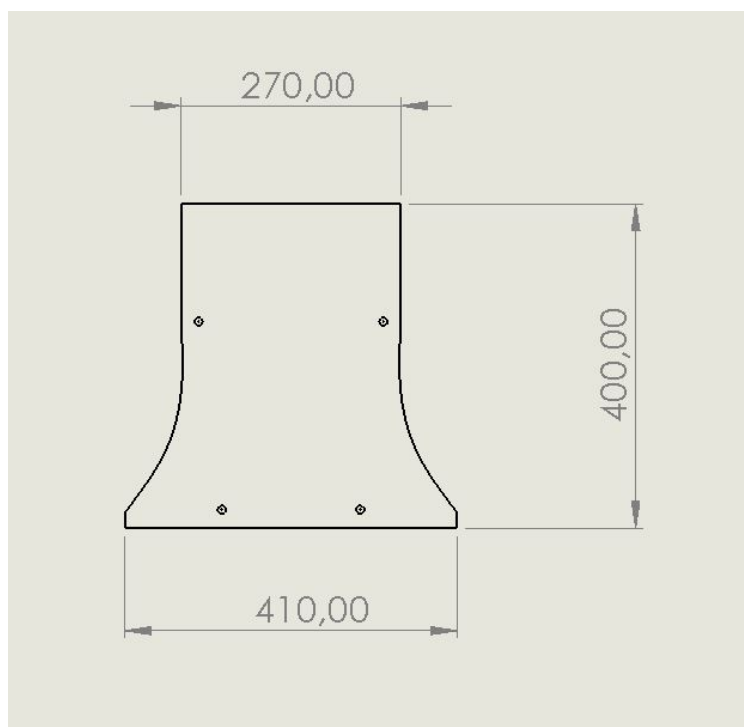


Figura D-1: Soporte de la bateria

APÉNDICE E

Anexo: Plano catalina

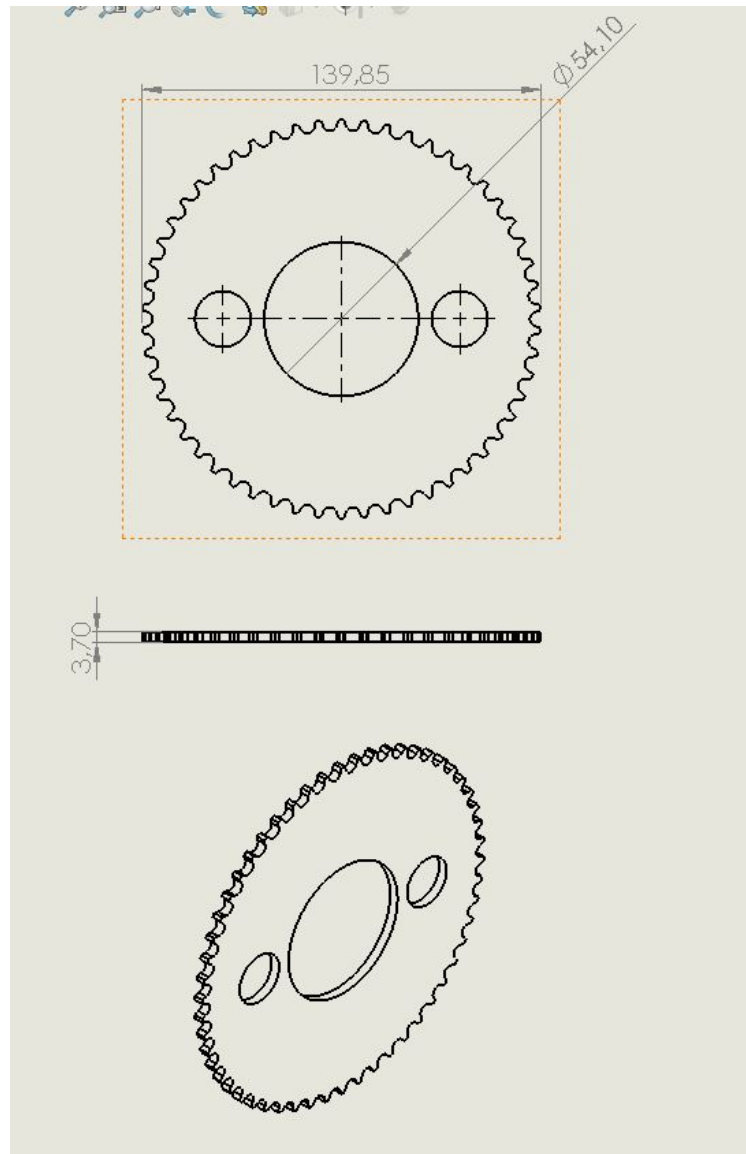


Figura E-1: Catalina

APÉNDICE F

Anexo: Código Interfaz Velocidad

```
from tkinter import*
try:
    .    import Tkinter as tk
except:
    .    import tkinter as tk

import os
from PIL import Image, ImageTk
import tkinter.ttk
import RPi.GPIO as GPIO

import threading
import time, datetime, sys
import RPi.GPIO as GPIO

import board
import busio
import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS
from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

sense_pin = 4
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(sense_pin, GPIO.IN)

last_time = time.time()
this_time = time.time()
RPM = 0
speed = 0
alturavel = 0
RPMMotor = 0
```

```

def EventsPerTime(sensor):
    .   global RPM, speed, RPMMotor, alturavel, this_time, last_time

    .   this_time = time.time()
    .   RPM = (60/(this_time - last_time))
    .   speed = (2 * 3.14 * 0.25 * RPM) / 60
    .   RPMMotor = RPM * 4.91
    .   alturavel = 2 * speed
    .   print('RPM = ',':7.0f'.format(RPM))
    .   print('velocidad = ',':7.1f'.format(speed), 'km/h')
    .   last_time = this_time

GPIO.add_event_detect(sense_pin, GPIO.FALLING, callback=EventsPerTime, bouncetime=10)

timedate = datetime.datetime.now()

class App:
    .   def __init__(self, master):
    .       self.master = master
    .       frame = Frame(master)
    .       frame.pack()
    .       label = Label(frame, text='RPM', fg='white', bg='black', font=("times new roman", 32))
    .       label.grid(row=0, sticky='ew')
    .       self.reading_label = Label(frame, text='12.34', fg='white', bg='black', font=("times new ro-
man", 63))
    .       self.reading_label.grid(row=1, sticky='ew')
    .       label2 = Label(frame, text='Velocidad(km/h)', fg='white', bg='black', font=("times new ro-
man", 32))
    .       label2.grid(row=2, sticky='ew')
    .       self.reading_label2 = Label(frame, text='12.34', fg='white', bg='black', font=("times new ro-
man", 63))
    .       self.reading_label2.grid(row=3, sticky='ew')
    .       self.canvas = Canvas(frame, bg='red', width=50, height=100, relief='raised', bd=4)
    .       self.canvas.grid(row=4, sticky='w')
    .       self.update_reading()
    .   def update_reading(self):
    .       reading_str = ":.0f".format(RPMMotor)
    .       reading_str2 = ":.2f".format(speed)
    .       reading_str3 = alturavel
    .       self.reading_label.configure(text=reading_str)
    .       self.reading_label2.configure(text=reading_str2)

```

```
.        self.canvas.configure(width=reading_str3)
.        self.master.after(500,self.update_reading)
```

```
root=Tk()
root.wm_title('Tacometro')
app=App(root)
root.geometry("400x480+0+0")
root['bg'] = 'black'
root.mainloop()
```

APÉNDICE G

Anexo: Código Interfaz Batería

```
from tkinter import*
try:
    .    import Tkinter as tk
except:
    .    import tkinter as tk

import os
from PIL import Image, ImageTk
import tkinter.ttk
import RPi.GPIO as GPIO

import threading
import time, datetime, sys
import RPi.GPIO as GPIO

import board
import busio
import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS
from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

i2c=busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
ads=ADS.ADS1115(i2c)
ads.gain=1

chan=AnalogIn(ads,ADS.P0)
anchobat=0
def PorcentajeBat():
    .    global porcentaje, anchobat
    .    while (True):
    .        if (chan.voltage > 3.08):
```

```

.   porcentaje=100
.   if (chan.voltage > 3.0381 and chan.voltage <= 3.08):
.       porcentaje=95
.   if (chan.voltage > 2.9916 and chan.voltage <= 3.0381):
.       porcentaje=90
.   if (chan.voltage > 2.9497 and chan.voltage <= 2.9916):
.       porcentaje=85
.   if (chan.voltage > 2.9032 and chan.voltage <= 2.9497):
.       porcentaje=80
.   if (chan.voltage > 2.8567 and chan.voltage <= 2.9032):
.       porcentaje=75
.   if (chan.voltage > 2.8148 and chan.voltage <= 2.8567):
.       porcentaje=70
.   if (chan.voltage > 2.7683 and chan.voltage <= 2.8148):
.       porcentaje=65
.   if (chan.voltage > 2.7264 and chan.voltage <= 2.7683):
.       porcentaje=60
.   if (chan.voltage > 2.6799 and chan.voltage <= 2.7264):
.       porcentaje=55
.   if (chan.voltage > 2.6334 and chan.voltage <= 2.6799):
.       porcentaje=50
.   if (chan.voltage > 2.5915 and chan.voltage <= 2.6334):
.       porcentaje=45
.   if (chan.voltage > 2.5450 and chan.voltage <= 2.5915):
.       porcentaje=40
.   if (chan.voltage > 2.5031 and chan.voltage <= 2.5450):
.       porcentaje=35
.   if (chan.voltage > 2.4566 and chan.voltage <= 2.5031):
.       porcentaje=30
.   if (chan.voltage > 2.4100 and chan.voltage <= 2.4566):
.       porcentaje=25
.   if (chan.voltage > 2.3682 and chan.voltage <= 2.4100):
.       porcentaje=20
.   if (chan.voltage > 2.3216 and chan.voltage <= 2.3682):
.       porcentaje=15
.   if (chan.voltage > 2.2798 and chan.voltage <= 2.3216):
.       porcentaje=10
.   if (chan.voltage > 2.2332 and chan.voltage <= 2.2798):
.       porcentaje=5
.   if (chan.voltage <= 2.2332):
.       porcentaje=0

```

```

.         anchobat=porcentaje*3

.         print("¡5 \t:> 5,5f".format(chan.value,chan.voltage))
.         print(porcentaje)
.         time.sleep(0,5)
.         returnporcentaje

class App:
.     def __init__(self,master):
.         self.master=master
.         frame=Frame(master)
.         frame.pack()
.         label=Label(frame,text='Bateria( %)', fg='white', bg='black', font=("times new roman",32))
.         label.grid(row=0, sticky='ew')
.         self.reading_label=Label(frame,text='12.34', fg='white', bg='black', font=("times new ro-
man",63))
.         self.reading_label.grid(row=1, sticky='ew')
.         self.canvas=Canvas(frame, bg='light green', width=180, height=100, relief='raised', bd=4)
.         self.canvas.grid(row=2)
.         self.update_reading()
.     def update_reading(self):
.         percent=PorcentajeBat()
.         reading_str=":.2f".format(percent)
.         reading_str2=anchobat
.         self.reading_label.configure(text=reading_str)
.         self.canvas.configure(height=reading_str2)
.         self.master.after(500,self.update_reading)

root=Tk()
root.wm_title('Bateria')
app=App(root)
root.geometry("400x480+400+0")
root['bg'] = 'black'
root.mainloop()

```